
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ СЫРЬЯ И ТОПЛИВА

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ
III МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«АИСТ-2011»

*24–26 мая 2011 г.
Минск, Беларусь*



Минск 2011

УДК 620.92:005.745(0432)

ББК 31.15:94.3

А 58

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

В.Е.Агабеков

И.И.Лиштван

Е.В.Королева

Ю.К.Михайловский

Альтернативные источники сырья и топлива : тезисы докладов
А 58 III Международной научно-технической конференции «АИСТ-2011».
Минск, 24-26 мая 2011 г. – Минск, 2011. – 80 с. – ISBN 978–985–530–075–6.

Материалы помещены в сборник
без редакторской правки

ISBN 978–985–530–075–6.

©Институт химии новых материалов
НАН Беларуси, 2011

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ

ОТДЕЛЕНИЕ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК

ОТДЕЛЕНИЕ ХИМИИ И НАУК О ЗЕМЛЕ

ИНСТИТУТ ХИМИИ НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ НАН БЕЛАРУСИ

ИНСТИТУТ ТЕПЛО- И МАССООБМЕНА ИМ. А.В.ЛЫКОВА НАН БЕЛАРУСИ

ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИКИ НАН БЕЛАРУСИ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ФИЗИКО-

ХИМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ БГУ

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО НАУКЕ И

ТЕХНОЛОГИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

КОНЦЕРН «БЕЛНЕФТЕХИМ»

КОНЦЕРН «БЕЛЛЕСБУМПРОМ»

БЕЛОРУССКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФОНД

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

БЕЛОРУССКОЕ ХИМИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО

УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИНСТИТУТ НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО СИНТЕЗА

ИМ. А.В.ТОПЧИЕВА РАН

ИНСТИТУТ КАТАЛИЗА ИМ. Г.К. БОРЕСКОВА СО РАН

О Р Г К О М И Т Е Т

Председатель: П.А.Витязь

Сопредседатели: В.Е.Агабеков, О.А.Ивашкевич, Л.В.Шенец

А.В.Бильдюкевич (Беларусь), Ву Ань Туан (Вьетнам),
Г.В.Гаевская (Беларусь), Г.М.Дмитриев (Беларусь),
И.М.Жарский (Беларусь), С.С.Злотский (Россия),
У.Б.Имашев (Россия), В.Г.Кошечко (Украина),
Н.П.Крутько (Беларусь), В.П.Кухарь (Украина),
Д.В.Лизура (Беларусь), А.А.Мантасян (Армения),
А.Л.Максимов (Россия), О.Н.Мартьянов (Россия),
Н.К.Надиров (Казахстан), В.И.Недилько (Беларусь),
О.Г.Пенязьков (Беларусь), В.А.Орлович (Беларусь),
В.Н.Пармон (Россия), С.К.Рахманов (Беларусь),
Ю.В.Рымашевский (Беларусь), Б.П.Сивый (Беларусь),
Л.А.Тавадян (Армения), С.А.Усанов (Беларусь),
С.Н.Хаджиев (Россия), Б.М.Хрусталеv (Беларусь),
Чан Динь Тоай (Вьетнам), А.М.Шаммазов (Россия)

П Р О Г Р А М М Н Ы Й К О М И Т Е Т

Председатель: О.Г.Мартыненко

Заместители председателя: И.И.Лиштван, А.А.Михалевич

В.Л.Драгун (Беларусь), Ю.М.Плескачевский (Беларусь),
Н.Р.Прокопчук (Беларусь), А.И.Ратько (Беларусь),
В.В.Симирский (Беларусь), П.Е.Стрижак (Украина),
В.Ф.Третьяков (Россия), П.Л.Фалюшин (Беларусь),
Е.И.Щербина (Беларусь)

С е к р е т а р и

Ю.К.Михайловский (Беларусь), Ф.Н.Латыпова (Россия),
С.Ю.Шавшукова (Россия), Ю.В. Дуко (Беларусь)



ТЕЗИСЫ ПЛЕНАРНЫХ ДОКЛАДОВ



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Л.В.Шенец

*Департамент по энергоэффективности
Государственного комитета по стандартизации
Республики Беларусь
г. Минск, Беларусь*

Республика Беларусь продолжает следовать курсом энергоэффективности и энергосбережения. Системная работа по энергосбережению позволила стране сохранить потребление ТЭР практически на уровне 1997 года при росте ВВП более чем в 2 раза, снизив при этом энергоемкость на 50%.

В результате выполнения отраслевых и региональных программ по энергосбережению Республика сэкономила за пятилетку – 7768 тыс.т.у.т. при задании 7550 тыс.т.у.т. Доля собственных энергоресурсов в балансе котельно-печного топлива государства составит 20,6% при задании 20,5%. Особое внимание было уделено выполнению программ энергосбережения, замене энергоемких производств инновационными технологиями, строительству энергоисточников на собственных топливных ресурсах и др.

Приняты Закон Республики Беларусь «О ратификации Устава Международного агентства по возобновляемой энергии»; Закон Республики Беларусь «О возобновляемых источниках энергии». Департаментом по энергоэффективности разработана и внесена в Правительство Национальная программа «Национальная программа развитие местных и возобновляемых энергоисточников на 2011-2015 годы».

Реализована Республиканская программа по преобразованию котельных в мини-ТЭЦ на 2007–2010 гг, в том числе преобразовано более 40 котельных в мини-ТЭЦ общей мощностью 104,1 МВт, а полученная экономия условного топлива составила 56,6 тыс. т.у.т.

Для успешной реализации политики энергосбережения необходимы не только новейшие технологии, но и значительные инвестиции. Одним из источников их привлечения становится сотрудничество с международными организациями и финансовыми институтами: с 2007 года осуществляется реализация совместного проекта РБ и МБРР «Реабилитация районов, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС». Объем кредитных средств МБРР составляет 50 млн. долл. США.

Продолжена реализация проекта «Повышение энергоэффективности в Республике Беларусь», начатого в сентябре 2009 года (125 млн. долл. США). До 2015 года в рамках проекта будут построены современные энергоэффективные ТЭЦ в жилищно-коммунальном хозяйстве и на объектах Белорусской энергетической системы.

Реализация этих проектов соответствует приоритетам государственной политики Республики Беларусь и позволит обеспечить комплексный эффект, в т.ч. повышение надежности энергоснабжения, замещение дорогостоящих импортируемых видов топлива дешевыми местными энергоресурсами, модернизацию основных производственных фондов топливно-энергетического комплекса. Предусматривается около 8,7 млрд. долларов США направить на модернизацию технологических процессов, внедрение современных энергоэффективных технологий в реальном секторе экономики, увеличение использования местных, вторичных энергоресурсов, нетрадиционных и возобновляемых источников энергии, а также на оперативную реализацию других перспективных направлений.



ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ БИОЭНЕРГЕТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

О.А.Ивашкевич^{а)}, В.Е.Агабеков^{б)}, С.К.Рахманов^{в)}

^{а)} *Белорусский государственный университет,*

^{б)} *Институт химии новых материалов НАН Беларуси,*

^{в)} *Президиум НАН Беларуси*

г. Минск, Беларусь

Важнейшей задачей в плане укрепления энергетической безопасности и независимости страны является увеличение доли использования альтернативных источников сырья и топлива за счет возобновляемых природных ресурсов Республики. Беларусь располагает очень ограниченными источниками невозобновляемых природных ископаемых, которые могут использоваться в качестве сырья для производства энергоресурсов. К ним относятся: торф, нефть, бурые угли, горючие сланцы и т.д.

Добыча торфа составляет около 3 млн. т., а в 2015 г. планируется 4,1 млн.т. Это предел, превышать который экологи категорически не рекомендуют, прежде всего, потому, что в продуктах сгорания торфа содержатся вредные вещества, в частности оксиды азота, и, во-вторых, масштабное производство торфа приводит к долговременному изменению ландшафтных и, как следствие, природно-климатических условий в регионах его добычи.

Нефти добывается в среднем около 1,8 млн.т. при внутренней потребности около 10 млн.т. В мировой нефтедобыче оптимальной считается ситуация, когда суммарный объем разведанных запасов превышает среднегодовой объем добываемой нефти. В Беларуси в последние годы этот коэффициент не превышает 0,6, т.е. добывается ежегодно на 40% больше, чем разведывается.

Запасы бурого угля составляют около 150 млн.т., однако промышленное производство до сих пор не создано. Это обусловлено невысокой калорийностью бурых углей, высокой влажностью (достигающей 55-60%) и значительной зольностью (до 23%).

Разведанные запасы горючих сланцев в Беларуси составляют около 11 млрд.т. Однако, они имеют плохое качество – зольность до 75% и содержание серы до 2,5%. Перспективы освоения белорусских горючих сланцев пока не до конца ясны.

В последние годы исследования ряда научных организаций Республики направлены на разработку современных эффективных технологий производства различных видов топлива из биомассы растительных культур. Это получение топливных гранул путем прессования измельченного растительного сырья, химическая переработка растительных масел в дизельное биотопливо, получение биоэтанола и биобутанола путем сбраживания растительной массы, анаэробное брожение (т.е. брожение в отсутствие кислорода с получением метана), а также термическое разложение биомассы с получением смеси горючих газов.

В НИИ ФХП БГУ одними из первых в Европе разрабатывали технологии получения дизельного биотоплива из рапсового масла. Создана непрерывная технология получения биотоплива, что позволило полностью автоматизировать синтез. Запатентован проточный реактор, позволяющий осуществить непрерывный процесс, и совместно с немецко-польской инжиниринговой фирмой «Widemann-Polska» создана промышленная установка для получения биотоплива мощностью 10 тыс.т. в год. Технология непрерывного получения биотоплива получила золотую медаль на 8-м Московском международном салоне инноваций и инвестиций в 2008 году.

Промышленное производство лучшего в Европе по качеству биотоплива мощностью до 20 тыс.т. в год создано на ОАО «Могилевхимволокно». Сейчас в Беларуси производится смесевое дизельное топливо марки В5, полностью соответствующее европейскому стандарту, содержащее 95% нефтяной солярки и 5% МЭЖК. В перспективе Беларусь может стать первой в Европе страной, в которой все потребляемое дизельное топливо будет смесевым.

Одновременно с разработкой технологии биотоплива НИИ ФХП БГУ совместно с НИИ земледелия НАН Беларуси разработаны рецептуры и технологии получения 2-х комплексных удобрений для выращивания рапса, позволяющие увеличить его урожайность на 10-12%. Сейчас эти удобрения выпускаются ОАО «Гродно Азот».

Рапсовое масло – это не только пищевой продукт и сырье для производства биотоплива, но и перспективное отечественное сырье для химической промышленности и получения широкого спектра нужных стране химических продуктов.

Разработана и запатентована технология получения концентрата витаминов Е и F из рапсового масла, его производство создано на ЗАО «Гроднобиопроduct» в Скиделе, здесь же из масла производят свободные жирные кислоты. На ОАО ГродноАзот» создано производство антиадгезионных смазок высокого качества для движущихся опалубок в строительстве. Разработана микробиологическая технология переработки глицериновой фракции в высококачественные кормовые дрожжи для сельского хозяйства.

В области биоэнергетики (производстве так называемых оксигенатов) в Республике Беларусь перспективны, прежде всего, по 2 направления: 1) получение метил- и этил-третбутиловых эфиров из отходов, образующихся при переработке нефти на ОАО «Нафтан»; 2) это получение и использование биобутанола.

Увеличение независимости страны от импорта энергоресурсов может быть достигнуто, в первую очередь, при росте объемов производства электрической и тепловой энергии за счет ядерной энергетики и возобновляемых источников энергии.



СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА ТОПЛИВА НА ОСНОВЕ ТВЕРДЫХ ГОРЮЧИХ ИСКОПАЕМЫХ

И.И.Лиштван, П.Л.Фалюшин

*Институт природопользования НАН Беларуси
г. Минск, Беларусь*

Рассмотрено состояние и перспектива развития производства синтетического углеводородного топлива. Показано, что в связи с ограниченностью запасов нефти приняты и осуществляются новые энергетические стратегии, направленные на диверсификацию энергоносителей, вовлечению в промышленную переработку твердых горючих ископаемых, нетрадиционных видов органического и растительного сырья с получением экологически безопасных жидких, газообразных и твердых топлив.

В докладе приводятся материалы о запасах твердых горючих ископаемых Беларуси: торфа, бурых углей, горючих сланцев, сапропелей. Показано, что их освоение может оказать значительное влияние на топливно-энергетический комплекс Республики и производство продуктов промышленного, сельскохозяйственного и природоохранного назначений. Основные свойства, состав и структура твердых горючих ископаемых, анализируемых в докладе, рассматриваются с позиций организаций их добычи и комплексной биосферно-совместимой переработки.

Для торфа и сапропелей перспективы освоения определены Государственной программой «ТОРФ» на 2008-2010 годы и на период до 2020 года. Намечается увеличение добычи торфа топливного в объеме 1,4 млн. т.у.т. в 2015 г. и до 1,5 млн. т.у.т. – в 2020 г., а также до 3 млн. т торфа и сапропелей для сельского хозяйства. В соответствии с программой по научному разделу выполняется ряд научно-технических проектов по глубокой переработке торфа и сапропелей, направленных на организацию новых производств и создание соответствующего оборудования для получения продукции топливного, сельскохозяйственного и природоохранного профилей.

Горючие сланцы Беларуси рассматриваются как ценное энерготехнологическое сырье. Основными промышленными способами термической переработки горючих сланцев с получением высококалорийных энергоносителей являются полукоксование в газогенераторах и пиролиз с твердым теплоносителем. Приведены впервые полученные авторами результаты термической переработки горючих сланцев на установках (УТТ) с получением сланцевой смолы, газового бензина, газа, пирогенетической воды, зольного остатка, а также набора химических продуктов. Выполнен технико-экономический расчет с положительным результатом. Намечены возможные объемы шахтной добычи горючих сланцев и производства продуктов термической переработки в сравнении с показателями добычи и переработки горючих сланцев в других странах. Для промышленной переработки горючих сланцев рекомендуются агрегаты УТТ-3000 с производительностью около 1 млн. т сланцев в год.

В Беларуси бурые угли марки Б 1, перспективные для промышленного освоения, сосредоточены в Житковичском, Бриневском и Тонежском месторождениях, а марки Б 3 – на Лельчицком углепроявлении Гомельской области. Выделены

перспективные технологии переработки бурых углей с учетом их состава и свойств. Впервые проведены испытания непрерывно действующей экспериментальной установки по пиролизу бурых углей в подвижном слое. Получены жидкие, твердые и газообразные энергоносители. Разработаны и прошли предварительные испытания производства нетопливных продуктов переработки бурых углей: сорбентов, мелиорантов, биологически активных регуляторов роста растений и др. Для промышленного освоения рекомендуется пиролиз с получением среднекалорийного горючего газа, смолы и полукокса, а также производство буроугольных и торфоугольных брикетов для прямого сжигания и использования в качестве каталитической добавки при пиролизе горючих сланцев на установках УТТ.

Исходя из состава и свойств бурых углей марки Б 3 Лельчицкого углепроявления, рекомендовано их использование для производства тепловой и электрической энергии на крупных энергоблоках (около 400 Мвт).

Таким образом, результаты научно-исследовательских, опытно-экспериментальных работ и технико-экономических обоснований однозначно свидетельствуют о необходимости промышленного освоения месторождений торфа, бурых углей, горючих сланцев, сапропелей с получением энергоносителей и разнообразных химических продуктов и материалов.



ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗООБРАЗНЫХ ТОПЛИВ ТЕРМОПЕРЕРАБОТКОЙ БИОМАССЫ В ПСЕВДООЖИЖЕННОМ СЛОЕ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ШЛАКОВ

Б.Н.Кузнецов, М.Л.Щипко, А.В.Рудковский, Н.В.Чесноков
*Институт химии и химической технологии СО РАН,
г.Красноярск, России*

В настоящее время за рубежом в коммерческой эксплуатации находится довольно много газификаторов, работающих на растительной биомассе, однако успешно эксплуатируются только установки для получения газов топливного назначения. Проблемы экономически эффективного получения синтез-газа из биомассы пока полностью не решены.

Разрабатываемая авторами технология газификации растительной биомассы с одновременным получением топливного газа и синтез-газа основана на интеграции процессов окислительной карбонизации измельченного сырья (в частности опилок) в псевдоожиженном слое каталитически активного металлургического шлака с последующей газификацией продукта карбонизации водяным паром при непрерывной циркуляции потока горячих частиц между реакторами карбонизации и газификации.

Поскольку из получаемого полукокса уже удалена большая часть летучих веществ, то его газификация водяным паром не сопровождается выделением смол и других углеводородов. Получаемый синтез-газ не загрязнен смолами и другими примесями. Использование рециркуляции горячих частиц угля и шлака между реакторами карбонизации и газификации позволяет обеспечить автотермический режим процесса и резко снизить потребление дорогостоящего кислорода.

Разработанный способ дает возможность использовать синтез-газ без дорогостоящей очистки для выработки электроэнергии в газовой турбине, а топливный газ, забалластированный мелкими частицами углерода, минеральной пылью и другими побочными компонентами сжигать в обычных котлах с получением тепла.

Другой вариант газификации древесных опилок в псевдоожиженном слое металлургических шлаков ориентирован на получение обогащенного метаном топливного газа. В большинстве процессов используется двухстадийная схема: на первой стадии получают синтез-газ (смесь водорода и монооксида углерода), на второй стадии синтез-газ подвергают каталитическому метанированию.

При разработке одностадийного процесса газификации опилок в обогащенный метаном газ были решены задачи по разработке специального аппаратного оформления процесса и подбору дешевых и доступных катализаторов. Тепло, необходимое для поддержания процесса газификации, поступает в реактор с перегретым водяным паром, а также за счет экзотермических реакций метанирования, протекающих в псевдоожиженном слое катализатора, и сжигания углеродного остатка. При подборе каталитически активных материалов для псевдоожиженного слоя приходилось учитывать жесткие условия их работы в процессе газификации. Обнаружено, что мартеновский шлак, прошедший специальную активацию проявляет довольно высокую активность, достигающую 40 % от соответствующего показателя промышленного катализатора метанирования.

По сравнению с газификацией в псевдоожиженном слое инертного материала — кварцевого песка, наблюдаемое увеличение содержания метана составило 48–54 % отн.

Разрабатываемый одностадийный процесс позволяет получать из древесных отходов метан-содержащий газ с калорийностью на 30 % выше, чем при обычной паровой газификации, а доля потенциального тепла исходного сырья, перешедшая в потенциальное тепло продуцируемого газа, увеличивается примерно на 10 %.



ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ АЦЕТОНО-БУТИЛОВОГО БРОЖЕНИЯ

Ф.Ш.Вильданов, Ф.Н.Латыпова,
Е.А.Удалова, Р.Р.Чанышев

*НИИ малотоннажных химических продуктов и реактивов
Уфимского государственного нефтяного технического
университета, г. Уфа, Россия*

Опыт получения ценных химических продуктов путем брожения (ферментации) биологического сырья насчитывает немало тысячелетий и связан, в первую очередь, с получением этанолсодержащих напитков. Однако научный интерес к процессам брожения появился гораздо позднее – в конце XVIII в. Лавуазье доказал, что в ходе спиртового брожения сахар разлагается на спирт и углекислый газ. В 30-е годы XIX века Ш. Каньяр де Латур и Т. Шванн окончательно установили, что дрожжи – живые клетки, и высказали идею о том, что брожение – результат их жизнедеятельности. Во второй половине XIX века процесс брожения был подробно изучен знаменитым французским ученым Л. Пастером. В 1862 г. он впервые описал получение бутанола ферментацией, назвав соответствующий микроорганизм «*Vibrio Butyrique*». В 1905 г. австрийский военный врач Ф. Шардингер выделил аэробные бактерии, выделяющие ацетон, этанол и уксусную кислоту. Это был первый шаг на пути к промышленным ферментационным методам получения химических соединений. Первую промышленную реализацию в 1916 г. получил процесс брожения с использованием бактерии *Clostridium acetobutylicum*, открытый Х. Вейцманом. Этот процесс позволял получать ацетон, бутанол и, в незначительных количествах, этанол, за что и получил название «ацетонобутиловое (АБ) брожение». Вскоре АБ-ферментация стала основным промышленным процессом получения ацетона и бутанола и получила распространение по всему миру – в США, Великобритании, Китае, СССР, Японии, Южной Америке, Индии. Наибольшего размаха АБ-ферментационные производства достигли в 1950-е гг. Позднее цены на нефтепродукты значительно снизились, повлияв на стремительный рост нефтехимических производств, которые быстро вытеснили АБ-производства в промышленности органических растворителей в развитых западных странах, а к концу 1980-х гг. – и в других странах.

В СССР отрасль ферментационных производств была организована в период 1929-35 гг. В разных уголках страны было построено 8 крупных ацетоно-бутиловых заводов. К 1950-м гг. отечественными специалистами был накоплен значительный собственный опыт целевого разведения штаммов бактерий брожения, что позволило разработать новый непрерывный процесс брожения, а также использовать в качестве сырья растительные с/х-отходы путем гидролиза гемицеллюлозы. Большинство АБ-ферментационных производств проработали на территории СССР вплоть до конца 1980-х гг., обеспечивая бесперебойный выпуск органических растворителей – бутанола и ацетона, – а также газообразных продуктов – CO_2 и H_2 .

Сегодня промышленная АБ-ферментация вновь приобретает популярность во всем мире, поскольку бутанол имеет значительный потенциал в качестве моторного биотоплива. Однако, не следует забывать и о сырьевой ценности производств бутанола и ацетона из биомассы, которые могут дополнить, а впоследствии и полностью заменить соответствующие звенья сырьевой цепи современной нефтехимической промышленности за счет доступности, простоты и низкой энергоемкости процесса брожения.



ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ СТЕБЛЕВОЙ (НЕ ЗЕРНОВОЙ) МАССЫ КУКУРУЗЫ В БЕЛАРУСИ

Г.Я.Кабо^{а)}, А.В.Блохин^{а)}, А.В.Горбатовский^{б)},
В.В.Симирский^{а)}, О.А.Ивашкевич^{а)}

^{а)} *НИИ физико-химических проблем*

Белорусского государственного университета

^{б)} *Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси*
г. Минск, Беларусь

В последнее время существенно возросли площади посевов кукурузы, выращиваемой на зерно, успешно ведется работа по созданию скороспелых гибридов, позволяющих получать до 80 ц зерна с 1 га. Урожайность сухой массы кукурузы может достигать 300 ц·га⁻¹ [1]. Следовательно, с учетом 30 % влажности зерна, с 1 га можно получить до 5,6 т зерна и более 24 т сухой растительной биомассы, не используемой в продовольственной и кормовой целях. В 2010 г. средняя урожайность зерна кукурузы составила ~ 5 т·га⁻¹ [2], что обеспечило при закупочной цене данного зерна для производства крахмала и крахмалопродуктов классом 1, равной 0,6 млн. руб. за тонну, среднюю стоимость продукции с 1 га, равную ~3 млн. руб.

Нами проведены комплексные исследования по оценке топливного потенциала стеблевой массы кукурузы. Определены энергии сгорания, зольность и содержание серы в образцах биомассы кукурузы. Получены образцы топливных гранул на основе стеблевой массы кукурузы, для которых определены физическая и насыпная плотности. Установлено, что основные физико-химические и технические характеристики топливных гранул из биомассы кукурузы (наивысшая теплота сгорания не менее 16,5 МДж·кг⁻¹ при влажности 10 %, зольность и содержание серы не более 4,5 % и 0,1 % соответственно, физическая и насыпная плотности не менее 900 кг·м⁻³ и 500 кг·м⁻³ соответственно) в целом соответствуют показателям твердого топлива из древесных отходов, соломы рапса и злаковых культур.

С учетом средней урожайности зерна кукурузы в 2010 г. с 1 га посевов данной культуры (на зерно) могло быть получено 8 – 10 т сухой стеблевой массы [1] или 9 – 11 т топливных гранул (с влажностью 10 %) суммарной стоимостью 2,7 – 3,3 млн. руб. Энергетический эквивалент этого топлива составляет 5,1 – 6,2 т. у. т. (или 3,5 – 4,3 т. н. э.).

Таким образом, реализация задачи получения твердого топлива из растительной массы кукурузы, выращенной на зерно, может почти в 2 раза повысить стоимость продукции, получаемой с 1 га. Для достижения этой цели необходима разработка технологии производства топливных гранул на основе биомассы кукурузы и технических условий на данный вид топлива.

Литература

1. Шиманский Л.П. Создание скороспелых гибридов кукурузы и приемы их семеноводства в условиях Беларуси // Автоферрат дисс. на соискание уч. ст. канд. с.-х. наук. – Жодино, 2011.
2. Официальный сайт Министерства статистики и анализа Республики Беларусь – <http://www.belstat.gov.by>.



АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ РЕАГЕНТОВ НА ОСНОВЕ ДРЕВЕСНОГО СЫРЬЯ

**В.Е.Агабеков^{а)}, О.А.Ивашкевич^{б)},
В.К.Косяков^{а)}, С.К.Рахманов^{с)}**

^{а)} Институт химии новых материалов НАН Беларуси,

^{б)} Белорусский государственный университет,

^{с)} Президиум НАН Беларуси

г. Минск, Беларусь

В настоящее время в большинстве стран нефть и природный газ по-прежнему остаются главными энергоносителями. Однако в связи с истощением невозобновляемых основных природных ресурсов и постоянным ростом цен на них, перед мировым сообществом остро стоят три задачи:

1. необходимость строгой экономии нефтяных углеводородов с тем, чтобы использовать их главным образом как сырье для химической промышленности;
2. поиск новых источников углеводородного сырья для химических отраслей промышленности;
3. поиск альтернативных видов моторного топлива и энергии.

Республика Беларусь относится к категории стран, которые не обладают значительными собственными топливно-энергетическими ресурсами, которые в настоящее время составляют не более 15% от потребности. Остальная часть за счет импорта газа, нефти, нефтепродуктов, каменного угля и электроэнергии. Одним из наиболее реальных путей сокращения импорта традиционных энергоресурсов и смягчения энергетических проблем является использование биомассы, т.е. разработка новых видов топлива из местных возобновляемых ресурсов.

Биомасса на настоящий момент – крупнейший по использованию в мировом хозяйстве возобновляемый ресурс (более 500 млн. т. условного топлива в год), пятый по производительности возобновляемый источник энергии после прямой солнечной, ветровой, гидро- и геотермальной, и шестой по мировым запасам после горючих сланцев, урана, угля, нефти и природного газа. Основная часть топливной биомассы (до 80%) – это древесина.

В Беларуси около 40% территории заняты лесами, общие запасы лесонасаждений 1,1–1,4 млрд. м³ или 105–145 м³ леса на душу населения, что в 2,2 раза больше мирового показателя.

Энергетика на древесной биомассе во многих странах мира становится эффективной самокупаемой отраслью, конкурентоспособной по отношению к энергетике на ископаемом топливе. Одним из перспективных и основных методов получения биотоплива, углеводородов и кислородсодержащих соединений второго поколения из непищевой биомассы (в частности древесной) является быстрый пиролиз (Fast Pyrolysis), некоторые технологии которого уже внедрены в промышленное производство. Различают (достаточно условно) быстрый пиролиз (например, очень малый размер частиц древесины при относительно низких температурах (450-600 °С) или при высоких температурах (650-900 °С)) и медленный пиролиз биомассы при температурах 500-700 °С. Быстрый (скоростной нагрев сырья и охлаждения продуктов при периоде реакции не более 2 с) пиролиз биомассы при температурах 500-900 °С высокомолекулярных органических компонентов в отсутствие кислорода с получением газообразных, жидких и твердых продуктов.

Быстрый пиролиз используется для получения максимального количества либо жидкости, либо газа в зависимости от установленной температуры процесса (в отличие от

газификации, при которой основная цель процесса – получение всегда максимального количества только газовой фазы – генераторного газа). Жидкие продукты пиролиза – пиротопливо, биотопливо, пиролизная смола, пиролизное масло – можно использовать в качестве топлива. Выход необработанного пиротоплива с теплотой сгорания около 20-25 МДж/кг может достигать до 80 % массы сухого сырья при быстром низкотемпературном пиролизе (для сравнения 39,0-40,5 МДж/кг для нефтяного котельного топлива – мазута марки М-100). Очищенное пиротопливо используется в газовых турбинах и стационарных дизельных малооборотных двигателях.

Твёрдые продукты пиролиза – углистое вещество с теплотой сгорания около 30 МДж/кг, выход которого может достигать 30-35 % массы сухого сырья при медленном пиролизе. Оно может использоваться как топливо для бытового применения и для технологических нужд металлургической, электроугольной, фармакологической промышленности, а также для очистки воды и газов.

Газообразные продукты пиролиза – среднекалорийный газ с теплотой сгорания 15-22 МДж/кг, его выход может достигать до 70 % массы сухого сырья при высокотемпературном быстром пиролизе. Состав газа зависит от сырья и параметров пиролиза. Такой газ обычно используется для сжигания в самом процессе пиролиза для поддержания требуемой температуры процесса и для сушки исходного сырья. Химические продукты представлены несколькими сотнями составляющих компонентов, всё большее значение уделяется выделению из продуктов пиролиза отдельных химических соединений (левoglукозан и гидроксикусусный альдегид и др.) или их семейств (полифенолы). Высокая ценность таких химических соединений делает выгодным их извлечение даже при их небольших концентрациях.

Основные характеристики пиротоплива, получаемого из разных видов биомассы, существенно зависят от технологического режима пиролизного реактора и его конструкции. Их можно разделить на две большие группы в зависимости от способа нагрева системы: прямой (пиролиз с газовым (частью пирогаза) или твёрдым теплоносителем (песком)) и непрямой (пиролиз с внешним нагревом через теплопередающую поверхность – корпус реактора или разделяющую перегородку внутри реактора).



МИРОВАЯ БИОГАЗОВАЯ ИНДУСТРИЯ СЕГОДНЯ

Ф.Н.Латыпова, Ф.Ш.Вильданов,
С.Ю.Шавшукова, С.В.Николаева

*НИИ малотоннажных химических продуктов и реактивов
Уфимского государственного нефтяного технического
университета, г. Уфа, Россия*

Сегодня производство биогаза получило достаточно широкое распространение во всем мире и представляет собой практически сформировавшуюся отрасль мировой экономики. Развитию биогазовой индустрии способствуют рост объемов бытовых и с/х отходов, сточных вод; увеличение доли возобновляемых энергоресурсов в топливно-энергетическом балансе ряда стран; доступность и простота биогазовых технологий; высокие темпы совершенствования биогазовых технологий. Главным стимулятором роста биогазовой отрасли на сегодняшний день является экологический аспект получения и применения биогаза. Между тем, прогресс в разработке новых технологий очистки и переработки биогаза позволяет эффективно использовать эти процессы для получения тепловой и электроэнергии.

В целом, в 2006-2008 гг. рынок биогазовых установок в мире возрос с 2,6 до 5,0 млрд. долл. США, а в 2010 г. по предварительным оценкам – до 9-9,5 млрд. долл. США. Ведущие страны-производители биогаза и биогазового оборудования – Германия, Китай, США, Индия, Япония, Великобритания, Франция. На территории Евросоюза в 2009 г. было произведено 8,3 млн. т.н.э. биогаза, из которых было выработано 25,2 млрд. кВт·ч электроэнергии. Лидером по внедрению средних и крупных биогазовых установок является ФРГ – к концу 2010 г. в Германии насчитывалось 5800 биогазовых установок суммарной электрической мощностью 2300 МВт. Лидирующие позиции по объемам выпуска биогаза занимает Китай. В 2006-2010 гг. правительство Китая направило на развитие производства биогаза около 20 млн. евро. К началу 2011 г. в Китае построено около 4000 крупных биогазовых станций, при этом электроэнергией из биогаза обеспечены более 40 млн крестьянских хозяйств Китая. Биогазовая индустрия США основана преимущественно на получении «свалочного» газа (landfill gas). Биогазовые мощности США – 519 заводов в 46 штатах, вырабатывающих в совокупности 13 млрд. кВт·ч электроэнергии. В Японии также наблюдается рост числа биогазовых установок. В 2007 г. в стране было построено более 40 биогазовых заводов суммарной мощностью более 9 млн. кВт·ч. Высокие темпы внедрения малых биогазовых установок наблюдаются также в Индии, Таиланде, Малайзии, Вьетнаме, Бангладеш, Камбодже, Лаосе, Индонезии, Боливии, Украине, Грузии, а также в странах Африки. В России темпы развития биогазовой индустрии ничтожно малы, однако потенциальные возможности ежегодного производства биогаза оцениваются в 75 млрд. м³. В настоящее время ряд российских предприятий в сотрудничестве с ведущими научными центрами страны осуществляют разработку и внедрение конкурентоспособных биогазовых технологий на российском рынке.

Сегодня производство биогаза может стать стратегически важной частью национальной экономики любой страны. Однако, судя по опыту ведущих стран-производителей биогаза, это невозможно без разработки и внедрения комплексных мероприятий по усилению государственной законодательной и дотационной поддержки, которые позволят за относительно короткое время создать конкурентоспособные промышленные объекты по получению и переработке биогаза.



ГЕТЕРОГЕННО-КАТАЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ПОЛУЧЕНИЯ ВОДОРОДА ИЛИ УГЛЕВОДОРОДОВ ИЗ ВОЗОБНОВЛЯЕМОГО СЫРЬЯ

П.Е.Стрижак

*Институт физической химии имени Л.В.Писаржевского
НАН Украины, г.Киев, Украина*

Разработка гетерогенно-каталитических процессов и катализаторов для получения топлива из возобновляемого сырья является перспективным направлением в области каталитических технологий для нетрадиционной энергетики. Новые подходы в этом направлении определяются тем, что в качестве топлива рассматривается не только углеводороды, но так же и водород. В частности, процесс парового риформинга биоэтанола позволяет наиболее продуктивно переводить биосырье в водород.

Нами разрабатываются нанофазные катализаторы такого процесса. В частности, изучение каталитической активности медь-содержащих контактов НТК-4 и НТК-10ФМ с использованием смесей, содержащих 12 мас.% C_2H_5OH в воде (моделирующих биоэтанол) показало возможность достижения выхода водорода $16-25 \text{ г (кг кат)}^{-1} \text{ ч}^{-1}$ при $T=250-300^\circ\text{C}$. Дальнейшие исследования направлены на оптимизацию состава и структуры катализатора, а также условий проведения процесса. Установлено, что на медь-цирконийоксидных катализаторах на основе промышленного ZrO_2 (ГНПП «Цирконий») в диапазоне концентраций меди $C_{Cu}=5-40 \text{ вес.}\%$ наблюдается возрастание скорости образования водорода ($\text{моль}\cdot\text{с}^{-1}\cdot\text{г}_{Cu}^{-1}$) при уменьшении C_{Cu} , что обусловлено ростом удельной поверхности активной фазы меди. Так же изучено влияние природы металла в составе биметаллических катализаторов $M-Cu/ZrO_2$ ($M = Fe, Co, Ni$) на их активность, селективность и производительность по водороду. Показано, что введение никеля или кобальта в монометаллический катализатор Cu/ZrO_2 увеличивает конверсию этанола при $350-550^\circ\text{C}$. В отличие от никель- и кобальт-медных систем конверсия этанола в присутствии биметаллических железо-медных катализаторов достигает высоких значений в среднемтемпературном диапазоне $450-550^\circ\text{C}$.

Важным звеном в развитии водородной энергетики являются технологии очистки водородсодержащих смесей, получаемых риформингом, от примесей монооксида углерода для получения особо чистого водорода для его последующего использования в топливных ячейках. С целью создания эффективных катализаторов очистки от CO путем его избирательного окисления исследованы каталитические свойства систем Cu/ZrO_2 , модифицированных диоксидом церит и разработан катализатор, позволяющий проводить очистку до 10 ppm при температуре 100°C .

Традиционное углеводородное топливо может быть получено в результате конверсии биосырья, в частности растительных жиров. С этой целью нами проведено исследование каталитических свойств нанесенных металлических и оксидных систем разного состава в гетерогенно-каталитическом крекинге растительного масла. Показано, что выход жидкой фазы составляет до 80%, в которой находится более 200 различных соединений. Как правило, жидкая фаза содержит до 30% кислородсодержащих продуктов. Нами обнаружено, что железосодержащие катализаторы дают 100% селективность по углеводородам.

Полученные результаты позволяют предложить кинетические маршруты процесса.



ТЕЗИСЫ УСТНЫХ ДОКЛАДОВ



ВЛИЯНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ АКТИВАЦИИ ДРЕВЕСНОГО СЫРЬЯ НА ПРОЦЕССЫ ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ С ПОЛУЧЕНИЕМ ГЛЮКОЗЫ И БИОЭТАНОЛА

**Б.Н.Кузнецов, В.И.Шарыпов, Н.Г.Береговцова,
С.В.Барышников, Л.И.Гришечко**

*Институт химии и химической технологии СО РАН,
г.Красноярск, России*

Механическая и механохимическая обработка широко используется в технологиях превращения лигноцеллюлозного сырья в целевые материалы и химические продукты. С этой целью применяется оборудование с различным характером интенсивного механического воздействия на измельчаемые материалы.

Методом сканирующей электронной микроскопии показано, что предварительная механическая обработка древесины осины в аппаратах ножевого и струйного размола, вибрационного помола и механохимического активирования в водной среде сопровождается деформацией и частичным разрушением основной механической ткани древесины, с одновременным диспергированием субструктурных компонентов. Под действием механохимической активации происходит деформация, расщепление и разрушение клеточных стенок, частичная фибрилляция пучков волокон с вымыванием слабосвязанных фрагментов лигнина и гемицеллюлоз.

Механохимическое активирование оказывает заметное влияние на надмолекулярную структуру древесины осины, определенную методом РФА. Наименее структурно упорядоченные образцы имеют среднестатистический размер кристаллитов 4,12 нм и индекс кристалличности 0,37. Обработка мехактивированных образцов древесины 2 % HCl сопровождается увеличением индекса кристалличности твердого остатка, размеров кристаллитов и отношения интенсивности к полуширине пика с индексом 002, что указывает на протекание гидролиза, преимущественно рентгеноаморфных участков лигноцеллюлозной матрицы.

Механохимическая обработка древесины в аппарате АГО-2 в водной среде приводит к увеличению содержания легкогидролизуемых полисахаридов до 58 % мас., при одновременном снижении содержания трудногидролизуемых полисахаридов и лигнина до 13 % мас. и 9 % мас. от массы исходной древесины, соответственно. Наибольший эффект был достигнут при использовании гидромодуля равного 6. При этом увеличивается не только выход легкогидролизуемых полисахаридов но и скорость их кислотного гидролиза в сахара в присутствии 2 % соляной кислоты.

Эффективным способом удаления гемицеллюлоз из древесины также является ее кратковременная обработка перегретым водяным паром с последующим резким сбросом давления (т.н. взрывной автогидролиз). Изучено влияние условий автогидролиза лиственной и хвойной древесины на выход и состав гидролизатов. Осуществлен подбор оптимальных условий автогидролиза древесины (220–230 °С, 3 мин), обеспечивающих получение качественных глюкозных сиропов, которые не содержат пентозных сахаров, ингибирующих процессы их ферментации в спирты.

Пентозные сахара полностью отсутствуют в гидролизатах целлюлозы, полученных окислительной делигнификацией автогидролизованной древесины, что позволяет увеличить на 30–35 % выход биоэтанола по сравнению с традиционным процессом кислотного гидролиза древесины.



ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЭТАНОЛА В ДВИГАТЕЛЯХ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

М.С.Ассад, О.Г.Пенязьков

Институт тепло- и массообмена

имени А.В.Лыкова НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь

Потребность в новых видах топлива, связанная прежде всего с растущим потреблением энергоносителей и вопросами охраны окружающей среды, привлекает внимание к спиртам (этанол, метанол) как топливу, способному частично заменить топлива нефтяного происхождения. Прежде всего это – этиловый спирт (этанол C_2H_5OH), который имеет по сравнению с метанолом более высокую теплоту сгорания (на 35% выше), лучшую растворимость в бензине, более высокое октановое число и существенно меньшую токсичность.

В лаборатории физико-химической гидродинамики ИТМО НАН Беларуси развернута работа по изучению особенностей рабочего процесса двигателя “Honda-D15B2” при его питании этанолюбензиновой эмульсией, приготовленной методом кавитационного воздействия. Содержание этанола варьировалась в диапазоне 0–30% от массы бензина. Исследовались внутрицилиндровые процессы, топливно-энергетические и экологические показатели двигателя при работе на различных скоростных и нагрузочных режимах. Установлено, что обогащение бензина этанолом приводит к изменениям параметров рабочего процесса двигателя, которые выражаются в некотором уменьшении давления в цилиндре, более продолжительном процессе горения, снижении выбросов в атмосферу CO (на 12–30%) и NO (10–25%) (рис. 1). Более низкая теплотворная способность этанолюбензино-воздушной смеси, обусловленная наличием этанола, приводит к неизбежному ухудшению топливной экономичности двигателя (на 5–18%). При этом жесткость работы двигателя существенно снижается, а его мощность практически сохраняется на уровне мощности базового двигателя.

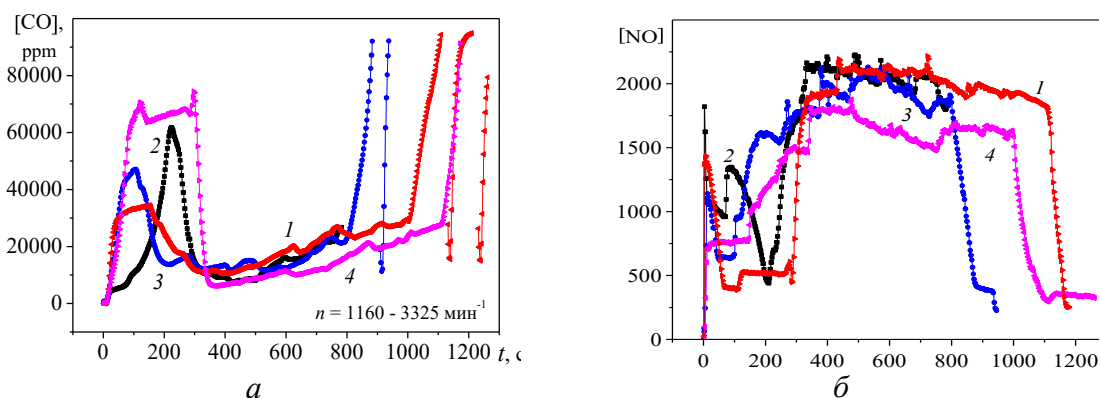


Рис.1. Концентрации CO и NO в продуктах сгорания при работе двигателя на этанолюбензиновой эмульсии с содержанием этанола:
1 – 0%; 2 – 10%; 3 – 20%; 4 – 30% ($n = 1160 - 3325 \text{ мин}^{-1}$)

Исследована также возможность использования этанола в качестве добавки, блокирующей возрастание концентрации NO в продуктах сгорания водородсодержащих топлив. Установлено, что при 10%-й добавке этанола в бензиновоздушную смесь, обогащенную 8% водорода или синтез-газа, концентрация NO имеет значения, близкие к ее же значениям при работе на чистом бензине. Однако данное направление нуждается в дополнительном изучении влияния трехтопливной композиции на внутрицилиндровые процессы и другие характеристики рабочего процесса двигателя.



ОБОГАЩЕНИЕ ХВОИ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ L-АРГИНИНОМ ПУТЕМ РЕГУЛЯЦИИ АЗОТНОГО И БОРНОГО ПИТАНИЯ

Е.В.Робонен, Н.П.Чернобровкина

*Институт леса Карельского научного центра РАН
г. Петрозаводск, Россия*

Получение растительного материала с высоким содержанием определенных соединений возможно в результате целенаправленного изменения химического состава растений путем применения специальных способов их выращивания. Разработка таких способов, прежде всего путем регуляции минерального питания, позволит получить новые сырьевые источники биологически активных веществ (БАВ), используемых для производства лекарственных средств и пищевых добавок. Древесная зелень является источником большого числа БАВ, принадлежащих к разным классам соединений. При этом значительное их количество (до 30%) составляют водорастворимые фракции, в том числе свободные аминокислоты [1]. Повышение в растительном сырье уровня доступных для усвоения аминокислот, обладающих высокой биологической активностью, и изменение их количественного соотношения в соответствии с конкретными задачами можно осуществлять путем модификации схем минерального питания, разработанных с целью повышения продуктивности и устойчивости растений.

Разбалансированность минерального питания хвойных растений приводит к изменению состава свободных аминокислот в их тканях [2]. При избытке азота, а также при дефиците фосфора у хвойных происходит накопление L-аргинина и других аминокислот с высоким содержанием азота. Известна полифункциональная роль бора у растений, в частности в процессах трансформации аминокислот.

Исследование влияния обеспеченности азотом и бором на накопление L-аргинина в хвое сосны обыкновенной были проведены на территории Прионежского лесничества в южной части Карелии [3]. Внесение повышенных доз азота повысило содержание суммы свободных аминокислот в хвое до $2,35 \pm 0,21$, кг т⁻¹ сухого вещества, а при внесении азота в сочетании с бором до $2,67 \pm 0,24$ кг т⁻¹ сухого вещества. Это повышение произошло преимущественно за счет L-аргинина, его содержание в хвое в расчете на единицу сухого вещества увеличилось по сравнению с контролем в 12,2 раз в варианте с азотом и в 19,7 раз в варианте с азотом и бором.

Регулирование азотного и борного обеспечения сосны обыкновенной позволяет в десятки раз повысить содержание свободного L-аргинина в хвое за один вегетационный период. При этом повышается также прирост биомассы хвои и содержание в ней общего и белкового азота. Древесная зелень, обогащенная L-аргинином, может использоваться для производства биологически активных препаратов лечебно-профилактического и кормового назначения.

Литература

1. Ягодин В.И. Основы химии и технологии переработки древесной зелени / Л., 1981. 224 с.
2. Nasholm T., Ericsson A. // Tree Physiology.— 1990.— V. 6. P. — 267.
3. Чернобровкина Н.П., Робонен Е.В., Зайцева М.И. // Хим. раст. сырья.— 2010.— № 3.— С. 71.



ФЕРМЕНТАЦИЯ ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ МИСКАНТУСА И ОТХОДОВ ЗЛАКОВ

В.В.Будаева

*Учреждение Российской академии наук Институт проблем химико-энергетических технологий СО РАН,
г. Бийск, Россия*

В связи с необходимостью бережного отношения к мировым лесам во всех странах легко возобновляемое (дешевое) недревесное сырье становится главным объектом исследований и разработок комплексных и экологически чистых технологий в востребованные продукты. Энергетические растения (мискантус [1]), биомасса большинства которых содержит целлюлозу не более 50 %, составляют самую востребованную на сегодняшний день группу целлюлозосодержащего сырья (ЦСС).

Целью работы являлось сравнительное исследование реакционной способности к ферментации продуктов переработки российского мискантуса [2] и отходов злаков. В качестве биокатализаторов использованы доступные ферментные комплексы, ферментные препараты, мультиэнзимные композиции [3] («Целлолюкс-А», «Брюзайм BGX» и т.д.).

В результате проведенных исследований было установлено, что, несмотря на высокое содержание лигнина в лигноцеллюлозном материале (близкое к содержанию лигнина в исходном сырье), полученном из любого вида сырья, скорость ферментативного гидролиза достаточно высока, что позволило обосновать процесс обработки разбавленной азотной кислотой исходного сырья как способ обогащения целлюлозой будущего субстрата. Необходимо отметить, что при дополнительном анализе накапливаемых в процессе гидролиза моносахаридов как суммы гексоз и пентоз, отмечено, что гидролиз лигноцеллюлозного материала в отличие от исходного сырья приводит к получению исключительно гексозной составляющей гидролизата.

Сравнительная характеристика результатов гидролиза отходов злаков [4] и мискантуса выделяет последний в качестве наиболее перспективного сырья. Наличие разницы между значениями концентраций моносахаридов и олигосахаридов в гидролизатах по окончании ферментации для любого из трех представленных видов сырья позволяет объединить солому, плодовые оболочки злаков и мискантус в одну большую группу ЦСС для биотехнологической переработки с целью поиска оптимальных ферментного комплекса и сбраживающей системы дрожжей.

Литература

1. Wertz Jean-Luc et al. Cellulose science and technology. Lausanna: EPFL press, 2010, 330-331.
2. Будаева В.В. и др. // Ползуновский вестник– 2009. – № 3. – С. 328.
3. Макарова Е. И., Будаева В. В. // Ползуновский вестник– 2010. – № 4. – С. 192.
4. Будаева В.В., Золотухин В.Н., Митрофанов Р.Ю., Архипова О.С. Обогащение отходов переработки злаков для ферментации / Сотрудничество для решения проблемы отходов: материалы VII Междунар. конф., Харьков, Украина, 7-8 апреля 2010 года. – Х.: Независимое агентство экологической информации, 2010. – С. 112-114.



ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГОИНТЕНСИВНЫХ КУЛЬТУР ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ТВЕРДОГО ТОПЛИВА В БЕЛАРУСИ

**Г.Я.Кабо^{а)}, А.В.Блохин^{а)}, М.И.Ярошевич^{б)},
А.В.Горбатовский^{с)}, А.В.Зубова^{а)}, О.В.Войткевич^{а)},
В.В.Симирский^{а)}, О.А.Ивашкевич^{а)}, А.С.Янцелевич^{д)}**

^{а)} *НИИ физико-химических проблем*

Белорусского государственного университета

^{б)} *Центральный ботанический сад НАН Беларуси*

^{с)} *Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси*

^{д)} *НП РУП «Унихимпром БГУ»*

г. Минск, Беларусь

Одним из важнейших возобновляемых источников энергии является биомасса растений. Активное развитие растущего рынка твердого биотоплива обуславливает необходимость выбора эффективных источников сырья. В настоящее время в Беларуси наиболее доступными сырьевыми ресурсами (кроме древесных отходов и лигнина) для производства твердых топлив из возобновляемых источников энергии является солома зерновых культур и рапса. Урожай соломы, как правило, невысокий и составляет $1,8 - 2,3 \text{ т} \cdot \text{га}^{-1}$ в расчете на сухое вещество. Однако в мировой практике в последние годы ведется поиск и введение в культуру новых и нетрадиционных энергоэффективных растений, обеспечивающих существенно большую урожайность биомассы. С целью использования таких культур в Беларуси для производства твердого топлива нами ведется изучение и сравнительная оценка интродуцированных из мировой флоры высокопродуктивных новых для республики растений. Это топинамбур (I), мискантус гигантский (II), горец Вейриха (III), силфия пронзеннолистная (IV) и галега восточная (V). По этим видам растений заложены коллекционные участки, изучаются биологические особенности роста и развития, адаптивные возможности, технологичность возделывания, продуктивность и урожай биомассы. Исследования показали, что на средних по плодородию супесчаных почвах при низких дозах минеральных удобрений средний сбор сухого вещества надземной массы составляет $16 - 21 \text{ т} \cdot \text{га}^{-1}$ по топинамбуру, $15 - 17 \text{ т} \cdot \text{га}^{-1}$ по горцу Вейриха и силфии пронзеннолистной и $9 - 13 \text{ т} \cdot \text{га}^{-1}$ по галеге восточной. Принципиальной особенностью энергоинтенсивных культур I – V является возможность получения топливной биомассы в течение 3–20 лет без пересева.

Для представительных проб растительных культур I–V определены энергия сгорания, влажность, зольность и содержание серы. Высшие теплоты сгорания изученных образцов в пересчете на сухое вещество оказались близки по величине и могут быть охарактеризованы средним значением $(18,2 \pm 0,5) \text{ ГДж} \cdot \text{т}^{-1}$. Топливные (энергетические) эквиваленты исследуемых культур при переработке их надземной биомассы в твердое топливо составляют $7,0 - 9,1 \text{ т. н. э.} \cdot \text{га}^{-1}$ для посевов топинамбура, $6,5 - 7,4 \text{ т. н. э.} \cdot \text{га}^{-1}$ для посевов горца Вейриха и силфии пронзеннолистной и $3,9 - 5,7 \text{ т. н. э.} \cdot \text{га}^{-1}$ для посевов галеги восточной. Доказана принципиальная возможность получения высокоэффективных твердых топлив (топливных гранул) на основе биомассы исследуемых культур.

По оценке совокупных затрат на выращивание и сбор урожая и энергетической эффективности культур следует признать, что наиболее перспективной энергоэффективной культурой в условиях Беларуси является топинамбур. При этом надо учесть, что в выполненных оценках рассматривалась только стеблевая масса топинамбура, а с 1 га посевов можно также получить до 15 т клубней, являющихся прекрасным сырьем для переработки в продовольственные продукты, корма, биологически активные добавки.



ПОЛУЧЕНИЕ ВОДОРОДОСОДЕРЖАЩЕГО СИНТЕЗ-ГАЗА ИЗ ЖИДКОГО УГЛЕВОДОРОДНОГО ТОПЛИВА

Г.М.Васильев, В.Е.Иванов, В.В.Млявый

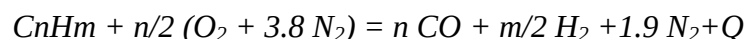
Институт тепло- и массообмена

им.А.В.Лыкова НАН Беларуси, г.Минск, Беларусь

Жёсткие требования к экологическим показателям тепловых машин приводят к необходимости постоянного совершенствования методов управления над процессами подготовки топливной смеси, ее воспламенения, горения и последующей очистки продуктов сгорания. Снизить вредные выбросы в атмосферу позволяет и переход на альтернативные виды топлива. Положительные эффекты в данном направлении даёт использование синтез-газа, природного газа, спиртов, а также водорода в качестве добавки к основному топливу [1].

Представляется перспективным метод использования обогащенной водородом газовой смеси, полученной путем разложения части углеводородного топлива в разряде [2]. Компактный плазмотрон с питанием от бортовой сети используется для конверсии части топлива в водородосодержащую газовую смесь для непосредственного впрыска в камеру сгорания как добавки альтернативного топлива.

Использование плазмы для разложения топлива, повышает частичную реакцию окисления [3], которая преобразовывает гидрокарбонаты топлива в обогащенную водородом газовую смесь (отношение кислород/углерод = 1, экзотермическая реакция):



В работе приведено описание плазмореактора (рис. 1), способного создавать водородосодержащий синтез-газ из жидких углеводородов бензина и дизельного топлива. Во время работы реактора, происходит неполное окисление углеводородного топлива, в результате выделяется CO и H₂. Получаемый синтез-газ на выходе из реактора содержит ~ 14–16% H₂ и 18–20% CO.



Рис. 1. Плазменный реформер жидкого углеводородного топлива

Литература

1. Ассад С.М., Пенязьков О.Г. Продукты сгорания жидких и газообразных топлив. Образование, расчёт, эксперимент // М.: Беларуская навука, 2010. – 11 с.
2. Жданок С.А., Васильев Г.М., Васецкий В.А., Кравец А.В. Использование плазменного реформинга для снижения токсичности дизельных двигателей // ИФЖ, том 78, № 1, 2005. С. 171-173.
3. Bromberg L., Rabinovich A., Alexeev N., Cohn D. R. Plasma Reforming of Diesel Fuel. Plasma Science and Fusion Center Report PSFC/JA-99-4 (presented at the National Meeting of the American Chemical Society, Anaheim, CA March 1999).



ТЕРМОДИНАМИКА ПОЛУЧЕНИЯ СИНТЕЗ-ГАЗА ИЗ РАСТИТЕЛЬНОЙ БИОМАССЫ (ЦЕЛЛЮЛОЗЫ, ЛИГНИНА)

**Г.Я.Кабо^{а)}, О.В.Войткевич^{а)}, А.В.Блохин^{а)},
Е.В.Павлечко^{б)}, А.Г.Кабо^{б)}**

^{а)} *НИИ физико-химических проблем*

Белорусского государственного университета

^{б)} *Белорусский государственный университет
г. Минск, Беларусь*

Термокаталитическая переработка растительной биомассы (целлюлозы и лигнина) позволяет получать синтез-газ, который может служить как газообразным топливом, так и сырьем в различных синтезах.

Известно, что в процессах термолитиза целлюлозы и лигнина с образованием синтез-газа, кроме монооксида углерода и водорода, могут образовываться CH_4 , $\text{C}_{\text{тв}}$, CO_2 . Полученные нами значения термодинамических свойств целлюлозы и лигнина однозначно свидетельствуют, что и целлюлоза, и лигнин являются термодинамически неустойчивыми продуктами уже при 298.15 К, так как для гипотетических реакций целлюлозы $\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_5 \rightarrow 6\text{C}_{(\text{графит})} + 5\text{H}_2\text{O}_{(\text{ж})}$ и лигнина $\text{C}_{10}\text{H}_{11.5}\text{O}_{3.86} \rightarrow 10\text{C}_{(\text{графит})} + 3.86\text{H}_2\text{O}_{(\text{ж})} + 1.89\text{H}_{2(\text{г})}$ энергия Гиббса значительно меньше 0:

$$\Delta_r G^0_{\text{целлюлоза}}(298 \text{ К}) = -(503 \pm 7) \text{ кДж} \cdot \text{моль}^{-1},$$
$$\Delta_r G^0_{\text{лигнин}}(298 \text{ К}) = -(406 \pm 7) \text{ кДж} \cdot \text{моль}^{-1},$$

что свидетельствует о практически нацело сдвинутом равновесии этих реакций в сторону продуктов.

В данной работе проведены расчеты равновесных составов продуктов термолитиза и конверсии целлюлозы и лигнина в интервале 300 – 1700 К методом минимизации изобарного потенциала по общей реакции:



Основными компонентами реакционной смеси при различных давлениях при температурах выше 1200 К являются монооксид углерода и водород. Однако при пиролизе целлюлозы и лигнина наблюдается большое количество непрореагировавшего углерода (до 7.9 масс.% для целлюлозы и 21.5 масс.% для лигнина при 1200 К).

Определены параметры (температура, давление, составы смесей), позволяющие достигать максимально возможного выхода синтез-газа в условиях термодинамического контроля реакций термолитиза при различных соотношениях целлюлоза (лигнин) : H_2O : $\text{O}_2(\text{воздух})$.

Установлены зависимости теоретических температур газификации целлюлозы и лигнина от составов конвертируемых смесей в адиабатических режимах. Оценены степени энергетической деградации целлюлозы и лигнина в процессах их термолитиза с получением синтез-газа.



ПИРОЛИЗ ГОРЮЧИХ ОТХОДОВ РАСТИТЕЛЬНОЙ БИОМАССЫ

П.Л.Фалюшин^{а)}, В.М.Дударчик^{а)}, Ю.Г.Соколовская^{б)}

^{а)} *Институт природопользования НАН Беларуси*

^{б)} *ОИЯЭИ–Сосны НАН Беларуси*

г. Минск, Беларусь

До 60-х годов прошлого века генераторный газ, полученный на основе твердых топлив и растительной биомассы, использовали в качестве моторного топлива. В настоящее время в связи с ростом цен на углеводородные энергоносители, вновь возрастает интерес к генераторным и пиролизным газам, создаются специальные двигатели внутреннего сгорания (ДВС) для работы на низкокалорийных газах для получения электрической и тепловой энергии по схеме: генератор (пиролизер) – циклон – охладитель – фильтр тонкой очистки – ДВС – электрогенератор.

В работе изучен процесс газогенерации при пиролизе древесной коры, соломы рапса, стеблей топинамбура и других отходов растительной биомассы, что позволит расширить сырьевую базу для получения горючих газов.

Пиролиз проводили на лабораторных установках в подвижном слое и в стационарных условиях до конечной температуры 550 – 800 °С.

Выполнен термический анализ на дериватографе, что позволило определить термостойкость исходных образцов, температуру плавления золы отходов растениеводства обнаружить в древесной коре и соломе рапса оксалат кальция, что указывает на вполне конкретный механизм образования горючих газов из растительных отходов через соли карбоновых кислот. После дегидратации оксалата кальция при 200–220 °С происходит распад его кристаллической решетки при 400 – 500 °С о чем свидетельствуют пики на кривых ДТГ и ДТА. ($\text{CaC}_2\text{O}_4 \rightarrow \text{CaCO}_3 + \text{CO}$). Далее, при 750 – 800 °С протекает термическая диссоциация карбоната кальция с образованием и последующим восстановлением диоксида углерода в его оксид при взаимодействии с углеродом кокса. В случае низкой зольности сырья (ствол дерева с зольностью примерно 0,3%) оксид углерода образуется наиболее интенсивно в области 300 – 450 °С за счет разложения органических кислот ($\text{HCOOH} \rightarrow \text{CO} + \text{H}_2\text{O}$). В этом температурном интервале также происходит выделение смолы. Максимальная концентрация метана в пиролизном газе достигается при 600 °С.

При пиролизе в подвижном слое (пиролизер шнекового типа) в области температур выше 600 °С парогазовая смесь взаимодействует с углеродом кокса с образованием дополнительного количества горючих газов (H_2 , CO , CH_4 и др.).

Содержание водорода в пиролизном газе после 500 °С резко возрастает за счет реакции конденсации органических соединений в твердом остатке.

Пиролиз соломы рапса в подвижном слое до конечной температуры 800 °С позволяет получать горючий газ следующего состава, % : CO_2 – 16,2, C_nH_m – 6,5, CO – 26,5, H_2 – 36,5, CH_4 – 14,3 с теплотой сгорания 3870 ккал/м³ и с выходом около 700 м³/т (около 65%), выход кокса 32%. Близкий по составу получен газ в тех же условиях и при пиролизе стеблей топинамбура. Кокс из соломы рапса и топинамбура обладает относительно высокой механической и термической прочностью, что положительно сказывается на процессе газификации отходов в газогенераторе обращенного процесса горения.



ТОПИНАМБУР (*HELIANTHUS TUBEROSUS* L.) – ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЙ БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ РЕСУРС

М.И.Ярошевич, Д.А.Дубарь

*Центральный ботанический сад НАН Беларуси
г. Минск Беларусь*

В последние годы, во многих странах мира получает активное развитие биоэнергетика, основанная на использовании биомассы растений. Как показывают оценки специалистов в области биоэнергетики, Республика Беларусь, обладая большими площадями земельных ресурсов, благоприятными почвенно-климатическими условиями, эффективно развитым сельским хозяйством и промышленностью, может успешно развивать биоэнергетику, основанную на растительной биомассе. На данном этапе, наряду с совершенствованием технологии получения из растительной биомассы различных видов биотоплива (твердое, жидкое, газообразное), актуальной задачей является поиск перспективных энергоинтенсивных культур, обеспечивающих высокий выход биомассы.

В лаборатории биоразнообразия растительных ресурсов Центрального ботанического сада НАН Беларуси в 2007 году начато формирование коллекции и изучение перспективных энергоинтенсивных растений, которые могут служить источником сырья для получения различных видов биотоплива. Главной задачей данных исследований является привлечение из мировой флоры перспективных для республики биоэнергетических растений, обладающих высокими адаптационными возможностями в почвенно-климатических условиях республики, обоснование агротехники их возделывания и создание научных основ формирования в растениеводстве нового направления – производства возобновляемого растительного сырья для развития биоэнергетики. На данном этапе изучаются такие высокопродуктивные растения, как топинамбур, мискантус тростниковидный, горец Вейриха, силфия пронзеннолистная и другие.

В докладе приводятся результаты исследований по топинамбуру за 2007-2010 годы. Показана продуктивность и выход сухого вещества с единицы площади, влияние минеральных удобрений, приемов агротехники и погодных условий на продуктивность зеленой массы и клубней. Установлено, что на супесчаной почве отдельные сортообразцы топинамбура формируют урожай биомассы от 24 до 40 т/га сухого вещества. Приводятся расчеты выхода этанола с биомассы топинамбура. Показано, что с одного гектара при среднем урожае зеленой массы 50-65 тонн и клубней 30-45 тонн в сыром весе, выход этилового спирта будет составлять 5200-7100 литров с гектара. Это существенно превышает выход этанола из традиционных продовольственных культур (зерно кукурузы, пшеницы, картофель, сахарная свекла и др.) при их переработке. Полагаем, что топинамбур, наряду с другими местными ресурсами, может быть перспективным возобновляемым ресурсом для развития биоэнергетики.

В докладе также представлены направления планируемых исследований биоинтенсивных растений с целью использования их в качестве возобновляемого источника сырья для развития биоэнергетики.



СОКОНВЕРСИЯ УГЛЕЙ И УГЛЕРОДСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ В КОМПОНЕНТЫ ЖИДКОГО ТОПЛИВА

**Т.Г.Шендрик, В.А.Тамко, В.А.Кучеренко,
Д.И.Дедовец, А.С.Шатковский**

*Институт физико-органической химии и углехимии
им. Л.М.Литвиненко, г. Донецк, Украина*

Вторая жизнь (совершенствование, создание новых) технологий получения моторных и котельных топлив связана с использованием возобновляемых сырьевых ресурсов. Они включают две сырьевые группы: 1) сырье растительного происхождения, 2) различные углеродсодержащие жидкие и твердые отходы (УСО), возобновление и накопление которых происходит вследствие работы промышленности. Первая группа легко подстраивается под потребности перерабатывающих технологий, тогда как вторая группа – УСО – формируется на большом числе промышленных предприятий независимо от того, существуют ли методы их утилизации.

Настоящая работа нацелена на создание лабораторной технологии переработки УСО в компоненты моторных и котельных топлив (углеводороды с $t_k < 300^\circ\text{C}$). Решается двудеиная задача – утилизация отходов 2-го класса опасности (отходы КХЗ, смывочные нефтяные и полимерные отходы), и получение нескольких видов продукции (прочных и эффективных адсорбентов, жидких углеводородных топлив, энергетических газов).

Развиваемый подход предполагает реализацию нескольких последовательных стадий: 1) совмещение угля и УСО, 2) нагревание смеси до 800°C с изотермической выдержкой в течение 0,5-1 час, сбором жидких продуктов, 3) фракционирование жидких продуктов с выделением топливных компонентов и высококипящей фракции (ВКФ) ($t_k \geq 300^\circ\text{C}$), 4) рециклинг – возврат ВКФ на стадию 1.

Основной эффект рециклинга – существенное повышение выхода низкокипящих компонентов в составе жидких продуктов термохимической конверсии сырья.

Установлено, что количество образующихся жидких продуктов зависит от природы УСО: при термоллизе природного бурого угля (БУ) образуется всего 9,5 % жидких продуктов, при термоллизе смеси БУ : смола КХЗ – 19 %, а БУ : нефтеотход – 27 %. Жидкие продукты исследованы методами ИК- и ЯМР-спектроскопии, хромато-масс-спектрометрии.

Разработан способ увеличения выхода более ценных жидких продуктов за счет повторного использования при термоллизе смесей БУ : УСО высококипящих фракций ($t_k > 300^\circ\text{C}$) [1]. Установлено, что в процессе термоллиза смесей химически модифицированного БУ (ХМБУ) - 64 % и УСО - 36 %, выделяется 20 – 30 % жидких углеводородов, содержащих более 60 % низкокипящих фракций с температурой кипения 40 – 300°C . Жидкие продукты термоллиза смесей БУ : УСО можно также использовать в качестве химического сырья для получения растворителей и ценных химических веществ [2].

Литература

1. Пат. 32127 Україна, МПК⁸ С 10В 53/00, С 10 L 9/00. Спосіб переробки бурого вугілля [Текст] / В.О.Тамко, Т.Г.Шендрік (UA) ; заявник Ін-т физ.-орган. хімії і вуглехімії ім. Л.М.Литвиненка НАН України (UA) . - № 200712581 ; заявл. 13.11.07 ; опубл. 12.05.08 // промислова власність. - 2008. - № 9. – 10 с.
2. Жидкие продукты термохимической конверсии разных сырьевых смесей [Текст] / В. А. Тамко и др. // Тез. докл. Междунар. науч.-техн. конф. «Энергоэффективность-2010». - Киев, 19 - 21 окт. 2010 г. – К., 2010. – С. 159-161.



ЗАВИСИМОСТЬ ОСНОВНЫХ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ДИЗЕЛЬНОГО БИОТОПЛИВА ОТ ЖИРНОКИСЛОТНОГО СОСТАВА МЕТИЛОВЫХ ЭФИРОВ ЖИРНЫХ КИСЛОТ

З.А.Антонова, Ю.В.Максимук, В.С.Крук, В.Н.Курсевич

НИИ физико-химических проблем

Белорусского государственного университета

г. Минск, Беларусь

Основным видом возобновляемого источника энергии, используемого в качестве жидкого моторного и котельного топлива в Республике Беларусь являются продукт переэтерификации рапсового масла – смесь метиловых эфиров высших жирных кислот (МЭЖК). Жидкое биотопливо, выступающее в качестве альтернативы дизельному топливу из нефтяного сырья, отвечает основным требованиям к энергоносителям: энергоёмкости, экологичности и безопасности в эксплуатации. Применение МЭЖК связано, в первую очередь, со значительным снижением (на 25–50 %) эмиссии вредных веществ в отработанных газах. Незначительное количество серы (порядка 0,02 %) в МЭЖК улучшает экологические характеристики топлива, а круговорот диоксида углерода (выхлоп двигателя – потребление углекислого газа растением во время роста) уменьшает опасность парникового эффекта. В качестве сырья для получения биотоплива в разных странах используются различные растительные масла: подсолнечное, соевое и др. МЭЖК, получаемые из рапсового масла представляют собой смесь, более 90 % которой составляют эфиры олеиновой, линолевой, линоленовой и пальмитиновой кислот. Физико-химические и эксплуатационные характеристики МЭЖК определяются их жирнокислотным составом, который, в свою очередь, зависит от вида и сорта используемого масла. Различные масличные культуры, а также их сорта характеризуются разным соотношением глицеридов высших жирных кислот, а иногда и их качественным составом, что обуславливает различия в значениях вязкости, температуры застывания, цетанового числа, плотности, поверхностного натяжения, кислотности, йодного числа, окислительной стойкости и др. Установление зависимостей величин основных свойств МЭЖК от их жирнокислотного состава позволяет прогнозировать качественные параметры получаемых топлив и оценивать пригодность использования того или иного растительного масла в качестве сырья для его получения.

Для исследования зависимостей основных характеристик МЭЖК (плотности, вязкости, теплоты сгорания, стойкости к окислению, йодных чисел и т.д.) от жирнокислотного состава проведены комплексные экспериментальные исследования более ста различных образцов. Жирнокислотный состав и количество токоферолов и стеринов устанавливалось хроматографическим методом, содержание воды в образцах определялось кулонометрическим титрованием по Карлу-Фишеру. Теплота сгорания измерялась методом бомбовой калориметрии, кинематическая вязкость – с использованием капиллярных вискозиметров, стойкость к окислению – Rancimat методом, йодное число – методом Вийса, и т.д. Предложены эмпирические уравнения для оценки вязкости.

Сформулированы требования к растительным маслам, в частности, рапсовому, используемым в качестве сырья для получения МЭЖК.

Обсуждены качественные характеристики промышленных образцов МЭЖК, полученных по различным технологиям.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ «ЛИГНОСОРБА» В КОМПОЗИЦИИ С ЖИДКИМИ НЕФТЕ- И МАСЛОСОДЕРЖАЩИМИ ОТХОДАМИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ТВЕРДЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА

Д.Д.Гриншпан, Н.Г.Цыганкова, В.А.Щеглов, В.В.Фесько

НИИ физико-химических проблем

Белорусского государственного университета

г. Минск, Беларусь

В настоящее время до 90 % энергии вырабатывается при сжигании органических ископаемых – угля, нефти, газа, запасы которых ограничены и не возобновляются.

В Беларуси, как и в других странах с высокой энергоемкостью и недостаточной обеспеченностью собственными углеводородными энергетическими ресурсами, одним из приоритетных направлений энергетической политики и энергетической безопасности является создание внутреннего рынка энергоэффективных товаров и переход на местные виды топлива. Крайне важной признана замена ископаемых видов топлива биотопливами или их совмещение, повышение «калорийности» твердых видов топлива путем их изготовления в виде пеллет, брикетов и более широкое использование отходов при их изготовлении.

В Учреждении Белгосуниверситета «НИИ физико-химических проблем» на основе гидролизного лигнина изготовлен новый нефтесорбент – гидрофобизованный лигнин «Лигносорб» (ТУ ВУ 100050710.122-2009) и проведены его лабораторные испытания. Он эффективно сорбирует различные виды нефтепродуктов: нефть, дизельное топливо, бензин, керосин, печное топливо, различные виды промышленных масел, превращая их в твердую гидрофобную субстанцию. Выбор гидролизного лигнина в качестве исходного сырья для производства нового сорбента нефтепродуктов и превращения их в твердые виды топлива обусловлен тем, что лигнин является побочным продуктом (отходом) гидролизных и целлюлозно-бумажных производств и находится в отвалах при гидролизных заводах в г. Речица и в г. Бобруйске. Его использование для получения комбинированного твердого топлива позволит решить не только проблему утилизации отходов гидролизного лигнина и отработанных нефтепродуктов, но и частично региональную энергетическую проблему.

Предложен способ получения твердого топлива в виде гранулированного порошка и топливных гранул (пеллет) из жидких нефте-и маслосодержащих отходов в композиции с гидрофобизованной формой лигнина – «Лигносорбом».

Определен порядок смешения компонентов и их оптимальное массовое соотношение в смеси. На прессе при давлении до 10 МПа проведено формование гранулированного порошка в топливные гранулы (пеллеты) цилиндрической формы, высота которых составляла от 0,7 до 1 см, а диаметр – 0,4 см. Найдены условия получения прочных топливных гранул не разрушающихся при давлении до 0,10 МПа из двухкомпонентной смеси «Лигносорб»: нефтепродукт без введения специальных технологических добавок (связующих). Определены основные топливные характеристики твердого композиционного топлива: влажность, насыпная плотность, зольность и теплоты сгорания сухого и рабочего топлива. Показано, что из нефте- и маслосодержащих отходов может быть получено твердое топливо в виде порошка и топливных гранул с теплотой сгорания 26-37 МДж/кг, более высокой, чем теплота сгорания лигнина 17-21 МДж/кг, невысокой зольностью 3,8-4,3 % и низким содержанием серы 0,3-1,6 %. Это позволяет проводить их утилизацию в режиме *cofiring* (совместное сжигание возобновляемого и ископаемого вида топлив) с целью получения тепла и энергии.



ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТОПЛИВНЫХ ГРАНУЛ И БРИКЕТОВ

Ю.В.Максимук, З.А.Антонова, А.Ф.Буглак, В.Н.Курсевич

НИИ физико-химических проблем

Белорусского государственного университета

г. Минск, Беларусь

Топливные гранулы и брикеты – наиболее сбалансированные по качеству формы твердого биотоплива. Основными преимуществами, позволившими этим видам топлива получить широкое распространение, явились значительное снижение влагосодержания всегда имеющей повышенную влажность биомассы и введение в оборот ранее не использовавшихся твердых отходов переработки леса и сельского хозяйства.

Топливные характеристики гранул и брикетов являются основным критерием, по которому определяется их стоимость и практическое использование. Их определение требует использования унифицированных и стандартизированных методик испытаний. Проанализированы стандарты, регламентирующие требования к топливным гранулам и методам испытаний их характеристик. Обсуждены практические и метрологические проблемы, возникающие при анализе качественных показателей твердых биотоплив.

Для исследования закономерностей изменения характеристик топливных гранул от состава и вида исходного сырья, а также условий их получения проведены испытания влажности, зольности, теплоты сгорания, плотности, насыпной плотности, стойкости к истиранию для 15 различных образцов топливных гранул и брикетов, полученных производителями Республики Беларусь из древесных и сельскохозяйственных отходов.



РАБОТЫ ЧЛЕНА-КОРРЕСПОНДЕНТА АН БССР Б.К.КЛИМОВА ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ТОРФА, УГЛЕЙ И СЛАНЦЕВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МОТОРНОГО ТОПЛИВА В 1930–1940-е ГОДЫ

Н.В.Токарев

Институт истории НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь

Научная деятельность Б.К. Климова (1889—1953) была посвящена разработке вопросов химии и технологии искусственного жидкого топлива, особенно вопросам широкого использования местных топлив. Для облагораживания местных топлив им разработан тип газогенератора для получения высококалорийного газа из торфа. Результаты этой работы опубликованы им в монографии «Новые методы термической обработки торфа», изданной в 1939 г. [1]

В 1930-е годы Б.К. Климов начал исследования в области получения искусственных жидких топлив из горючих сланцев и углей. Изучив процесс термического разложения керогена балтийских сланцев и установив природу получаемых продуктов, он разработал схему технологической переработки горючих сланцев на моторные топлива и дорожный битум [2], а разработанная им схема и конструкция 3-х зонных печей с внутренним обогревом легли в основу строительства в 1939 г. первого в СССР сланце-перегонного завода под Гдовом.

Во время войны Б.К. Климовым была разработана система 4-х камерных печей для полукоксования углей и сланцев. Результаты исследований ученых Института торфа АН БССР, полученные под его руководством, по коксованию печорских углей в смеси с торфом были использованы при восстановлении в 1944 г. коксогазового завода в Ленинграде [3]. Б.К.Климов проводил также исследования в области получения искусственного моторного топлива из углей Сибири. Совместно с профессором В.А.Ланиным им были установлены действительные выходы светлых продуктов из углей Сибири и изучена природа получаемых топлив, разработан новый метод очистки светлых продуктов взамен дефицитной серной кислоты местными глинами.

Во второй половине 1940-х годов он был одним из инициаторов энергохимического использования торфа, доказавшим полную возможность использовать торф, как энергетический ресурс на электростанциях, с одновременным получением из торфа искусственного моторного топлива. Одновременно с этой работой, на основе изучения изменения удельных весов торфяной смолы и подсмольной воды с повышением температуры, им был предложен новый метод обезвоживания торфяной смолы под давлением инертных газов и при температуре около 160–180°. Метод был с успехом использован им при гидрировании торфяной смолы в техническом масштабе. [4]

Литература

1. Новые методы термической обработки торфа. М. 1939. С. 340.
2. Центральный научный архив НАН Беларуси (ЦНА НАНБ). Ф. 2. Оп. 1. Д. 1313. Л. 5-26.
3. ЦНА НАНБ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 88. Л. 23.
4. Журнал прикладной химии. 1953. Т. 26. Вып. 9. С. 897—898.



ОПЫТ ИССЛЕДОВАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЕЛИОНАГРЕВАТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

А.А.Андрижиевский^{а)}, Л.В.Новаш^{б)}

*^{а)} Белорусский государственный
технологический университет*

*^{б)} ОИЭЯИ – Сосны НАН Беларуси
г. Минск, Беларусь*

В Объединенном институте энергетических и ядерных исследований (ОИЭЯИ) – Сосны НАН Беларуси исследована работа гелионагревательных установок, состоящих из поливинилхлоридных коллекторов и коллекторов из алюминиевого профиля, площадью 24 м^2 в системе подготовки воды на котельной. Система с алюминиевыми коллекторами находилась в эксплуатации 6 сезонов (2000-2005 гг., примерно 5,5 месяцев в году). Проведенная оценка показала, что эффективность работы гелиосистемы зависит не только от прихода солнечной радиации, но и от правильности расчета коллекторного поля и эксплуатации коллектора в наиболее эффективном режиме. Нами установлено, что в тепловую энергию преобразуется примерно 50-65% приходящей суммарной солнечной радиации.

Расчет необходимого коллекторного поля (плоских коллекторов) показал, что для снабжения горячей водой небольшого жилого дома на 120 жителей, при условии сезонной работы гелиоустановки (март-сентябрь) площадь коллектора составит порядка 350 м^2 .

В последние годы, особенно в странах с умеренным климатом, стали использоваться вакуумные коллекторы, способные работать при температурах до -30°C (коллекторы со стеклянными тепловыми трубками) или до -45°C (коллекторы с металлическими тепловыми трубками).

Расчет системы круглогодичного горячего водоснабжения дома на 120 жителей, расположенного на широте Киева, показал, что для нагрева необходимого количества воды площадь коллекторного поля из 850 вакуумных труб составит 115 м^2 . При этом площадь крыши данного здания составляет 480 м^2 , то есть коллектор можно разместить на крыше не занимая дополнительных площадей.

Приход суммарной солнечной радиации на уровне Киева и Минска отличается не более чем на 5 %, поэтому, для локальных потребителей Республики Беларусь перспективным может быть использование вакуумных коллекторов солнечной энергии как в системах горячего водоснабжения, так и в системах отопления.



ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ СУШКИ ИЗМЕЛЬЧЕННОГО ДРЕВЕСНОГО ТОПЛИВА

Н.М.Горбачев, В.П.Кожин, С.В.Бекиш., К.Г.Чижик

Институт тепло- и массообмена

им. А.В. Лыкова НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь

Одной из основных характеристик древесных видов топлива, определяющих его качество и энергетическую ценность, является его влажность. Влажность древесного топлива существенно влияет на процессы теплообмена в энергогенерирующих установках, что в значительной мере определяет надежность, безопасность, эффективность работы ТЭЦ и котельных.

Устойчивое, стабильное горение измельченного древесного топлива (щепы, опилок, стружки) происходит при его относительной влажности 40-45% и менее. Горение древесного топлива при влажности 50-55% становится неустойчивым. Существенно снижается температура горения в топке, теплопроизводительность котельной установки, резко возрастает расход топлива и т.д. В итоге это приводит к снижению КПД и эффективности работы ТЭЦ или котельной. При более высокой влажности древесного топлива (выше 55%) используется газовая или мазутная подсветка.

Выполненная в рамках ГНТП «Энергетика 2010» работа включала моделирование процесса сушки щепы различными способами. С этой целью был разработан и создан экспериментальный стенд, позволяющий исследовать и отрабатывать режимы сушки древесного топлива, предназначенного для котельных установок мини-ТЭЦ. Выполнены экспериментальные исследования сушки дисперсного древесного материала (технологической щепы) на четырех различных типах лабораторного оборудования, в том числе высокотемпературной сушилке с использованием метода сброса давления, в пневмосушилке с ворошением слоя материала с помощью шнека, во вращающейся сушилке барабанного типа и сушилке с виброкипящим слоем дисперсного материала.

На основании выполненных исследований разработаны и изготовлены вращающиеся сушильные установки барабанного типа, которые находятся в стадии отработки на Осиповичской мини-ТЭЦ (установка СБТ-100 производительностью 2-3 т/ч) и котельной Минскомунтеплосети в микрорайоне Сокол (установка СБТ-200 производительностью 0,8 т/ч, рис. 1). Установки двухходовые, горизонтальные, движение материала обеспечивается с помощью профилированных лопаток, улавливание мелких фракций и пыли производится с помощью циклонов. В качестве источника энергии установки можно использовать дымовые газы, редуцированный пар, и любые другие энергоносители с температурой не ниже 120 °С. Эти установки могут также использоваться для сушки дисперсного топлива при получении топливных гранул (пиллет), брикетов и др.



Рис.1. Установка для сушки древесной щепы.



НАНОПОРИСТЫЕ АДСОРБЕНТЫ ИЗ БУРОГО УГЛЯ

**Ю.В.Тамаркина, А.С.Грибанова,
Т.Г.Шендрик, В.А.Кучеренко**

*Институт физико-органической химии и углехимии
им. Л.М.Литвиненко, г. Донецк, Украина*

Нанопористые активированные угли – перспективные материалы для ионисторов, водородной энергетики, улавливания экотоксикантов и других процессов. Один из методов их получения – термолиз ископаемых углей в присутствии гидроксида калия – щелочная активация, применимая к углям любой стадии метаморфизма.

Данная работа посвящена исследованию нанопористых материалов, полученных щелочной активацией бурого угля (БУ).

Активация включает пропитку угля раствором КОН (соотношение КОН/БУ – 1 г/г), сушку, нагревание (4 град/мин) до 800°C в инертной среде (N₂, Ar), выдержку 1 ч при 800°C, охлаждение, отмывку от щелочи и сушку [1]. Выход твердого продукта АУ-К, составляет ~30 %, величина удельной поверхности 1100±100 м²/г, общий объем пор 0,60±0,06 см³/г, объем микропор 0,40±0,04 см³/г, объем субнанопор 0,33±0,03 см³/г.

Адсорбционная активность материала АУ-К высока по отношению к газам и органическим веществам в водных средах. Максимальная емкость по фенолу составляет ~300 мг/г (при начальной концентрации C₀=1,5-3,0 г/дм³), степень извлечения выше 98 % в интервале C₀=0,01-0,10 г/дм³) [2]. Адсорбция метиленового голубого достигает 300 мг/г (C₀=1,5 г/дм³). Эти свойства делает АУ-К приемлемыми адсорбентами для очистки сточных вод от органических экотоксикантов [1].

Достигнутая емкость по H₂ (3,16 мас.% при 77 К и 0,33 МПа) подтверждает перспективность угля АУ-К для создания адсорбентов водорода в устройствах водородной энергетики. Также обнаружена высокая активность АУ-К при адсорбции криптона и газообразных I₂ и CH₃I, что является важнейшей характеристикой адсорбентов для очистки воздуха помещений АЭС от радионуклидов [3]. Емкость по ионам тяжелых металлов невелика, например, по ионам Pb²⁺ она составляет 0,26±0,02 ммоль/г (C₀=0,01 моль/дм³) [4].

Окислительная модификация выполнена с целью увеличения адсорбционной емкости материала АУ-К по отношению к ионам тяжелых металлов без оксидеструкции трехмерного углеродного каркаса и ухудшения характеристик пористой структуры. Для модификации использовали водные растворы HNO₃ (до 30 %) при 16-22°C; в более жестких условиях АУ-К оксидеструктурирует до низкомолекулярных продуктов. Для ионов Ba²⁺ установлены зависимости адсорбционной емкости модифицированных АУ-К от времени (до 24 ч), концентрации HNO₃ и соотношения HNO₃/уголь. В оптимальных условиях получен модифицированный АУ-К с увеличенной (в 3,5 раза) емкостью по ионам Ba²⁺ без существенного ухудшения остальных характеристик адсорбента.

Литература

1. Тамаркина Ю.В., Маслова Л.А., Хабарова Т.В., Кучеренко В.А. // ЖПХ.– 2008.– Т. 81, вып. 7.– С. 1088.
2. Исаева Л.Н., Тамаркина Ю.В., Бован Л.А., Кучеренко В.А. // Журнал СФУ. Химия.– 2009.– Т. 2, № 1.– С. 25.
3. Тамаркина Ю.В., Шендрик Т.Г. // Экология и промышленность.– 2010.– № 4.– С. 40.
4. Симонова В.В., Исаева Л.Н., Тамаркина Ю.В., Шендрик Т.Г., Кучеренко В.А. // ХТТ. – 2010.– № 2. – С. 47.



ПОЛУЧЕНИЕ СИНТЕЗ-ГАЗА МЕТОДОМ ПИРОЛИЗА В ПОДВИЖНОМ СЛОЕ ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ

В.Н.Кожурин

Институт энергетики, г. Минск, Беларусь

Цель данной работы – экспериментальное обоснование технологии и оборудования для получения синтез-газа методом пиролиза растительной биомассы.

Пиролиз ржаной соломы и льнокостры проводили на лабораторных установках в неподвижном (со скоростью нагревания 5–8 °С/мин) и в подвижном слое – шнековом пиролизере.

Выход продуктов при медленном нагреве отходов растениеводства составил: кокса – 15%, жидких продуктов (вода + смола) – около 55%, газа – 30%. Отмечено повышенное содержание метана в пиролизном газе льнокостры, что обусловлено ее химическим составом.

Результаты исследования механизма газообразования при пиролизе льнокостры и ржаной соломы в неподвижном слое показали, что максимальная концентрация монооксида углерода в газе достигается при 300–400 °С и обусловлена термораспадом органических кислот. Далее с повышением температуры содержание СО падает, а после 600 °С снова начинает расти за счет процессов, протекающих в твердом остатке – коксе.

Концентрация водорода в газе резко возрастает только после 450 °С, что обусловлено термохимическими превращениями органического вещества кокса. Увеличение концентрации СО в газе связано, с термической диссоциацией карбонатов и дальнейшим восстановлением СО₂ до СО. Карбонаты образуются при разложении органоминеральных соединений в том числе солей карбоновых кислот.

Содержание метана в пиролизном газе растет до 650 °С и это обусловлено термическим разложением метоксильных групп и, соответственно, теплота сгорания достигает максимальных значений около 3700 ккал/нм³, затем снижается, когда в составе газа начинают преобладать СО и Н₂ и падает концентрация СН₄.

Таким образом, содержание компонентов синтез-газа в составе пиролизного газа горючих отходов с ростом температуры увеличивается нелинейно.

Пиролиз ржаной соломы в шнековом пиролизере отличается низким выходом жидких продуктов и высоким выходом газа (более 50%) по сравнению с процессом в стационарном слое, что обусловлено более длительным временем нахождения парогазов в активной зоне пиролизера и их контактом с коксом, приводящим к образованию дополнительного количества водорода и монооксида углерода.

В составе пиролизного газа ржаной соломы при 800 °С отмечено высокое содержание СО и Н₂, теплота сгорания составляет 2865 ккал/нм³. После удаления из пиролизного газа СО₂ (водой под давлением) сумма СО и Н₂ достигает 90%, что соответствует требованиям процесса Фишера–Тропша при каталитическом синтезе метанола или жидкого углеводородного топлива. Выход синтез-газа составляет 700–800 нм³/т сырья.

Литература

1. Фалюшин П.Л. Жидкие и газообразные энергоносители на основе растительной биомассы // Аграрная энергетика в XXI веке. – 2001. – №1. – С. 197–199.
2. Печуро Н.С. Химия и технология синтетического жидкого топлива и газа / Н.С.Печуро, В.Д.Капкин – М.: «Химия», 1986. – 263 С.



О ВОЗМОЖНОСТИ ТЕРМИЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ РАПСОВОГО МАСЛА В УГЛЕВОДОРОДНОЕ ТОПЛИВО НА УСТАНОВКЕ ВИСБРЕКИНГА ТЯЖЕЛОГО НЕФТЯНОГО СЫРЬЯ

М.А.Тимошкина, А.И.Юсевич

*Белорусский государственный технологический университет
г. Минск, Беларусь*

Одна из основных задач современной нефтепереработки – получение дополнительных количеств моторных топлив, удовлетворяющих непрерывно ужесточающимся требованиям спецификаций, из сырья все более низкого качества, запасы которого, по большинству оценок, близки к истощению. Особенно быстро изменяются спецификации на бензин и дизельное топливо. Это ставит нефтеперерабатывающие предприятия перед необходимостью вкладывать значительные средства в строительство новых или реконструкцию старых установок. Это же определяет стремительный поиск альтернативных и возобновляемых источников сырья.

На данном этапе развития производства топлив из возобновляемых источников особенно актуально использование растительных масел. Для Республики Беларусь с ее климатическими особенностями оптимальным источником масла является рапс. Существует множество способов получения топлив из масел: переэтерификация, каталитический крекинг, без использования катализатора, гидрокрекинг (например, процесс EcofiningTM фирмы UOP), пиролиз и др. Помимо дизельного топлива, таким путем можно получать компоненты реактивного топлива, бензинов, олефины и др. При выборе схемы переработки масел необходимо учитывать возможность создания нового производства, токсичность используемых реагентов (метанол в случае переэтерификации), возможность сбора, очистки, утилизации образующихся побочных продуктов (глицерин, сточные воды), доступность ресурсов водорода (в случае выбора схемы гидрогенизации) и т.д. Альтернативой созданию нового производства может стать использование существующих процессов НПЗ. Авторами работы [1] установлено, что при переработке смесей вакуумного дистиллята и 5 % рапсового масла на промышленном катализаторе гидрокрекинга можно получать средние дистилляты, пригодные для производства дизельного топлива. Однако, литературных данных по деактивации катализатора пока недостаточно. Нами была изучена возможность совмещения переработки растительных масел и тяжелых нефтяных остатков в условиях термодеструктивных процессов [2]. Данная схема позволяет избежать трудностей, возникающих при работе с дорогостоящими каталитическими системами. В случае реализации в виде висбрекинга тяжелых нефтяных остатков висбрекинг-остаток масла может также рассматриваться как низкосернистый разбавитель компонента топочного мазута. При анализе возможных изменений технологической структуры установки, вызванных некоторым изменением свойств перерабатываемых потоков, необходимо рассмотреть следующие аспекты: рост давления в змеевиках печи и в сокере в связи с увеличением количества образующейся газовой фазы, изменение нагрузки на элементы фракционирующей колонны и абсорбера, режим работы узла защелачивания бензиновой фракции. Не менее важным является место ввода рапсового масла в сырье, который предлагается осуществлять непосредственно перед узлом подогрева сырья отходящими продуктовыми потоками.

Литература

1. Pavel Šimáček, David Kubička // Fuel. –2010. – Vol. 89. – P. 1508-1513.
2. Юсевич А.И., Тимошкина М.А., Грушова Е.И. // Нефтехимия. – 2010. – Т. 50, № 3 – С. 241-246.



ВЛИЯНИЕ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА СОСТАВ ДРЕВЕСНОЙ ПИРОГЕННОЙ СМОЛЫ

Д.А.Стрижаков^{а)}, А.П.Солнцев^{а)}, В.Е.Агабеков^{а)},
В.П.Селькин^{б)}, Ю.М.Плескачевский^{б)}

^{а)} *Институт химии новых материалов НАН Беларуси,
г. Минск, Беларусь*

^{б)} *Институт механики металлополимерных систем
им В.А.Белого НАН Беларуси, г. Гомель, Беларусь*

Сосновая древесина представляет собой постоянно возобновляемый источник сырья, значение которого в комплексной химической переработке непрерывно возрастает. Одним из способов конверсии древесины в ценные химические продукты является ее пиролиз, при котором наряду с углем и пиролизной жидкостью образуется пирогенная смола. Продукты ее переработки благодаря специфическим свойствам часто не имеют заменителей. Из древесной смолы получают ингибиторы окисления моторных топлив, понизители вязкости буровых растворов, пластифицирующие добавки в бетон и др. [1].

Изучен химический состав древесной пирогенной смолы и влияние на него ионизирующего воздействия.

Смолу получали пиролизом сосновой древесины при температуре 500 °С/мин в течение 120 мин., количество которой для исходных и γ -облученных (2.0 МГр) опилок составляет 12.2 и 8.7 % масс. соответственно.

Во всех экспериментах компоненты пирогенной смолы экстрагировались хлористым метилом и исследовались методом хромато-масс-спектрометрии на приборе Agilent 6890N/5975 inert MSD, оснащенном капиллярной колонкой HP-5ms.

В состав древесной смолы входит более 100 индивидуальных химических соединений, преимущественно кислородсодержащих, из них идентифицировано 27, содержание которых составляет 66 % масс. Основными являются фенолы (51 %), гетероциклические соединения (23 %), кетоны (9 %), карбоновые кислоты и их производные (12 %) и др.

В смоле, полученной из облученных сосновых опилок, содержание фенолов увеличивается на 6 %, соединений фурана на 10 %, в то же время образуется в два раза меньше органических кислот, кетонов и их производных.

Среди фенольных производных в пирогенной смоле в наибольшем количестве содержатся 2-метоксифенол (8.92 %), фенол (8.6 %), 3-метилфенол (2.11 %), 2-метокси-4-метилфенол (3.8 %).

Основными гетероциклическими соединениями являются фурфурол (3.61 %), 2,5-диметилфуран (1.28 %), 5-метил-2(5Н)-фуранон (1.41 %). Также идентифицирован 4,5-дигидро-2-метил-1Н-имидазол (13.3 %).

В смоле, полученной из облученных сосновых опилок (2.0 МГр), количество фенола уменьшается на 5.4 %, 4,5-дигидро-2-метил-1Н-имидазола на 7.2 %, в то же время фурфурола образуется на 5.6 % больше.

В кислотной части смолы обнаружены уксусная, пропионовая, масляная, капроновая, энантовая кислоты, оксикислоты и их производные.

Литература

1. Технология лесохимических производств: учебник для вузов // Выродов В.А., Кислицын А.Н., Глухарева М.И. и др. - М: Лесная промышленность, 1987. -352 с.



ИССЛЕДОВАНИЕ И ТИПИЗАЦИЯ ПРИРОДНЫХ БИТУМОВ ПЕРМСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

**Г.П.Каюкова^{а)}, Г.В.Романов^{а)}, И.М.Абдрафикова^{б)},
И.Р.Сахибгареев^{б)}**

^{а)} *Институт органической и физической химии КазНЦ РАН*

^{б)} *НИУ Казанского государственного технологического университета, г. Казань, Россия*

На территории современного Татарстана с давних времён известны многочисленные и разнообразные по характеру поверхностные нефте- и битумопроявления. В более позднее время в районах выходов битуминозных пород на поверхность или вблизи их был открыт ряд промышленных залежей и месторождений тяжелых нефтей и природных битумов. Характерной особенностью природных битумов является то, что они залегают в верхней части литосферы в зоне воздействия гипергенных факторов, что обусловило разнообразие и непостоянство их состава и свойств, делая это углеводородное сырьё некондиционным. Тем не менее, снижение объемов прироста запасов нефти вызывает необходимость вовлечения в промышленный оборот данного вида углеводородного сырья.

С применением комплекса физико-химических методов: жидкостно-адсорбционной и газовой хроматографии, ИК Фурье и эмиссионной спектроскопии изучены особенности компонентного, углеводородного и микроэлементного состава природных битумов, выделенных экстракцией из битуминозных пород пермских отложений различного возраста и литологического состава месторождений Татарстана.

На основании отличительных особенностей компонентного состава проведена дифференциация битумов на три класса: мальты, асфальты и твердые асфальтиты. Асфальты и асфальтиты, по сравнению с мальтами и тяжелыми нефтями, характеризуются более высоким содержанием смол, асфальтенов и общей серы и отсутствием н-алканов. Эти битумы типа Б¹ являются наиболее гипергенно-преобразованными природными продуктами под воздействием химического и биохимического окисления, а также процессов вторичного осернения и выветривания. Показано, что класс мальт далеко неоднороден по молекулярному составу н-алканов и включает в себя в основном битумы двух химических типов: А¹ и Б². К типу А¹ относятся тяжелые нефти, в которых, распределение н-алканов, подобно нефтям нижележащих продуктивных горизонтов девона и карбона. К типу Б² относятся тяжелые нефти и мальты, в которых н-алканы практически отсутствуют, так же как и в битумах типа Б¹. В отличие от исходных битумов, в структурно-групповом составе их асфальтенов по данным ИК Фурье спектроскопии, более высокое содержание ароматических структур, кислородсодержащих и сульфоксидных групп. Асфальтены из асфальтитов, по сравнению с мальтами, более окисленные, осерненные и конденсированные. Выявлены особенности их микроэлементного состава.

Неоднородность химического состава природных битумов позволяет их использовать в качестве сырья для производства различных продуктов нефтехимии и промышленных материалов. Парафинистые битумы можно рекомендовать для производства авиационных и дизельных масел с улучшенными вязкостно-температурными свойствами. Асфальты и асфальтиты являются наиболее благоприятным сырьем в производстве кровельных материалов, дорожных и строительных битумов. Твердые асфальтиты могут быть использованы в качестве дисперсной фазы при производстве неокисленных битумов.



КОМПОНЕНТЫ СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩИХ ЖИДКОСТЕЙ НА ОСНОВЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМОГО ЛЕСОХИМИЧЕСКОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ

**Ю.Н.Жидков, Н.В.Пучкова, В.Е.Агабеков,
Е.В.Карпинчик, А.П.Ювченко**

*Институт химии новых материалов НАН Беларуси,
г. Минск, Беларусь*

Канифольномалеиновый аддукт (КМА), получаемый из канифоли (продукт переработки возобновляемого лесохимического сырья – живицы) и малеинового ангидрида, в виде этаноламиновых и натриевых солей используется в рецептурах водорастворимых смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ) для механической обработки деталей из черных и цветных сплавов. В аддукте КМА, производимой по существующему технологическому процессу, содержится до 7 % (от массы аддукта) несвязанного малеинового ангидрида, образующаяся из которого аминовая соль в рабочем растворе СОЖ вызывает дополнительную коррозию обрабатываемых сплавов.

Нами разработан способ модифицирования КМА олеиновой кислотой с целью снижения в последнем содержания остаточного малеинового ангидрида (до 0,1-0,5 %) – аддукт ОКМА. С применением этаноламиновых солей ОКМА разработаны рецептуры и способ получения водорастворимой СОЖ-ЛХ-2М [1].

Разработан способ модификации растительного сырья (рапсовое масло) полиаминами (этилендиамин, диэтилентриамин, полиэтиленполиамин), моно- и диэтанолмином. Разработаны способ получения и рецептура экологически безопасной СОЖ-ЛХ-3, включающая продукт конденсации рапсового масла с моноэтанолмином, модифицированный аддукт ОКМА и не содержащая в своем составе высокотоксичный нитрит натрия.

Создана и введена в эксплуатацию опытная установка по получению модифицированного аддукта ОКМА (производительность – 40 кг/в смену). Разработан опытно-промышленный технологический регламент аддукта ОКМА. Разработан высокотемпературный герметик на основе растительного (льняное) масла с температурой эксплуатации до 350⁰С для герметизации тепло-электронагревателей (ТЭНов) на установке по получению аддукта ОКМА.

Разработанные компоненты и рецептуры СОЖ на основе возобновляемого лесохимического и растительного сырья апробированы на опытном участке Института (наработано 640 кг аддукта ОКМА, выпущено и реализовано для металлообрабатывающих предприятий за 2006-2011 гг. более 95 тонн СОЖ). Опытный образец СОЖ-ЛХ-3 с использованием продукта модификации рапсового масла проходит производственные испытания на ЗАО «АТЛАНТ» БСЗ, г. Барановичи.

Литература

1. Патент РБ № 13218 (2010). Беларусь.



ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРНО-ГРУППОВОГО СОСТАВА ПРОДУКТОВ ТЕРМИЧЕСКОГО ОЖИЖЕНИЯ РЕЗИНЫ

Н.Н.Малевич, А.И.Юсевич, Ж.С.Шашок

*Белорусский государственный технологический университет
г. Минск, Беларусь*

Для определения возможных направлений использования жидких продуктов, получаемых при термическом ожигении резиновых отходов, необходимо изучение их состава, свойств, а также зависимости этих характеристик от параметров процесса.

В настоящей работе в качестве объектов исследования были выбраны резины, используемые для изготовления брекера и протектора автомобильной шины. Брекерная резина была приготовлена на основе натурального и синтетического изопренового каучуков, а протекторная – на основе бутадиен-стирольного каучука. В качестве растворителей использовали толуол, изопропиловый спирт (ИПС) и воду. Термическое ожигение проводили в качающемся автоклаве Рагг 4923 (США) объемом 250 мл. В автоклав загружали 15 г резиновой крошки и 45 г растворителя. Температура составляла 300°C. Давление находилось в пределах от 40 до 105 Бар в зависимости от растворителя, время проведения процесса составляло 30 минут с момента достижения заданной температуры. Структурно-групповой состав жидких продуктов, так называемых масел, был рассчитан *n*-р-М-методом (таблица).

Таблица – Структурно-групповой состав масел

Структурно-групповые параметры	брекерная резина			протекторная резина		
	толуол	ИПС	вода	толуол	ИПС	вода
Содержание атомов углерода в кольцевых структурах, % (в том числе)						
в ароматических	53,5	46,8	34,2	62,2	56,1	36,5
в нафтеновых	37,3	31,7	30,2	34,9	31,3	29,6
	16,2	15,2	4,0	27,3	24,7	6,9
Содержание атомов углерода в парафиновых структурах, %	46,5	53,2	65,8	37,8	43,9	63,5
Общее число циклов (в том числе):	1,7	1,9	2,2	1,9	2,1	2,3
ароматических	1,1	1,2	1,8	1,0	1,0	1,6
нафтеновых	0,6	0,7	0,4	1,0	1,1	0,7

Из таблицы видно, что в маслах, полученных термическим ожигением резин на основе различных каучуков с использованием различных растворителей, содержание атомов углерода в кольцевых структурах уменьшается, а в парафиновых – увеличивается в ряду растворителей: толуол, ИПС, вода. Общее число циклов, а также число ароматических циклов, приходящихся на усредненную молекулу, наибольшее для масел, полученных в присутствии воды, и наименьшее для продуктов, полученных в среде толуола. Больше всего нафтеновых циклов содержат масла, полученные при использовании ИПС, а меньше всего – толуола. Увеличение количества образующихся насыщенных циклов в среде ИПС говорит об уменьшении роли реакций ароматизации при термоллизе резины.

Содержание ароматического углерода в продуктах переработки резин на основе изопренового и бутадиен-стирольного каучуков с использованием одних и тех же растворителей различаются в небольшой степени. В усредненной молекуле масел, полученных из протекторной резины, кольцевых структур больше, чем в случае брекерной резины. Однако ароматических колец больше в структурах, образованных при термическом ожигении брекерной резины.



ТЕЗИСЫ СТЕНДОВЫХ ДОКЛАДОВ



АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ СУЛЬФАТИРОВАННОГО ПОЛИСАХАРИДА ИЗ *EUCHEUMA GELATINA* С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТИЛЕНОВОГО СИНЕГО

**Т.Г.Шутова^{а)}, В.И.Куликовская^{а)}, Фам Хонг Хай^{б)},
Чан Динь Тоай^{б)}, Фам Куок Лонг^{б)}, В.Е.Агабеков^{а)}**

^{а)} Институт химии новых материалов НАН Беларуси,
г. Минск, Беларусь

^{б)} Институт химии природных соединений ВАНУТ,
г. Ханой, Вьетнам

Сульфатированные галактаны красных морских водорослей, агары и каррагинаны, гелеобразующие свойства которых связаны с высоким содержанием остатков 3,6-ангидрогалактозы и определенным расположением сульфатных групп вдоль полимерной цепи, находят широкое практическое применение в пищевой технологии, биотехнологии и медицине.

Полисахарид **I**, выделенный из красных морских водорослей *Eucheuma gelatina*, произрастающих вблизи побережья Вьетнама, характеризуется высоким содержанием ионов калия, кальция и натрия (6.0, 1.1 и 0.6 масс% соответственно) и зольностью 17 ± 2 масс%, что связано с особенностями технологического процесса его получения. Содержание серы в **I** (6.4 %) ниже расчетного для к-каррагинана (~8.3%), а структура полос в области колебаний сульфогрупп в ИК спектрах **I** слабо выражена.

В кислой среде **I** медленно гидролизуетсся с образованием сахаров, восстанавливающих медь по реакции Бертрана, что позволяет предположить, что макромолекулы находятся в упорядоченной конформации двойной спирали, характерной для к-каррагинана. Согласно результатам титрования растворов каррагинанов различного строения метакрохроматическим красителем метиленовым синими (МС) (рис.), по структуре полисахарид **I** наиболее близок к к-каррагинану. Предполагается, что в **I** протяженные участки, состоящие из повторяющихся моносахаридных звеньев к-каррагинана (1→3)-β-D-галактопиранозы, 4-O-сульфо- и (1→4)-3,6-ангидро-α-D-галактопиранозы, чередуются с участками несulfатированных дисахаридных звеньев.

С целью поиска условий, в которых **I** образует устойчивые комплексы с соединениями различных классов, при pH 3.5 и 6.5 проанализирована стехиометрия взаимодействия каррагинана с положительно заряженными полиэлектролитами и белками. Максимальная величина показателя мутности достигается вблизи точки, соответствующей полному замещению МС в комплексах каррагинан/МС.

Наночастицы на основе комплексов каррагинана **I** с полиэлектролитами и белками могут быть использованы как наноконтейнеры для капсулирования биологически активных соединений.

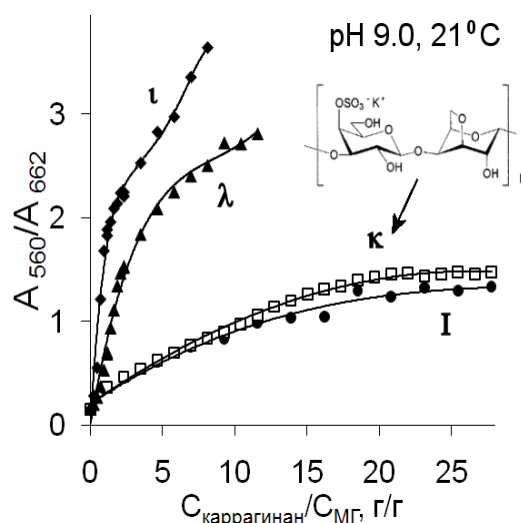


Рис. Отношение интенсивности максимумов поглощения молекул МС, связанных с сульфогруппами каррагинанов и свободных в растворе, в зависимости от отношения концентраций полимера и МС.



ТЕРМОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ ГЕЛИ НА ОСНОВЕ к-КАРРАГИНАНА ИЗ *EUCHEUMA GELATINA*

**Т.Г.Шутова^{а)}, А.Г.Шутова^{с)}, Фам Хонг Хай^{б)},
Чан Динь Тоай^{б)}, В.Н.Решетников^{с)}, В.Е.Агабеков^{а)}**

^{а)} *Институт химии новых материалов НАН Беларуси,
г. Минск, Беларусь*

^{б)} *Институт химии природных соединений ВАНТ,
г. Ханой, Вьетнам*

^{с)} *Центральный Ботанический Сад НАН Беларуси,
г. Минск, Беларусь*

к-Каррагинан является перспективным биополимером для формирования термочувствительных гелеобразных микрочастиц, пригодных для капсулирования водорастворимых лекарственных субстанций, фитопрепаратов и обладающих пролонгированным действием или способностью к импульсному высвобождению вещества в условиях заданного температурного режима. Достоинством к-каррагинанов является влияние солей калия, кальция и натрия, присутствие которых в биологических системах в небольших концентрациях не вызывает отрицательных эффектов на температуры желирования его растворов. С целью поиска условий формирования устойчивых гелей, методом Стокса изучена зависимость динамической вязкости растворов сульфатированного полисахарида, выделенного из красных морских водорослей *Eucheuma gelatina*, произрастающих вблизи побережья Вьетнама, от его концентрации, концентрации солей натрия, калия, кальция и сахарозы, определены температуры желирования растворов и плавления соответствующих гелей.

Все исследованные составы на основе полисахарида формируют гели с температурой плавления выше 40 °С. Температуры желирования растворов к-каррагинана и плавления соответствующих гелей растут с увеличением концентрации полимера и концентраций ионов калия, кальция и натрия (рис.). Разность температур плавления и желирования составляет 15-30 °С.

Наиболее перспективные для получения термочувствительных гелевых микрочастиц составы, должны удовлетворять следующим критериям: температура желирования ниже температуры тела человека (37-40 °С), а температуры плавления гелей ниже предела, при котором происходит необратимая денатурация белков (50-60 °С). Этому условию соответствуют растворы к-каррагинана с концентрацией менее 3 масс % и растворы каррагинана с концентрацией 1,5 масс %, содержащие менее 0,2 масс % KCl, 3 масс % NaCl и 0,5 масс % CaCl₂.

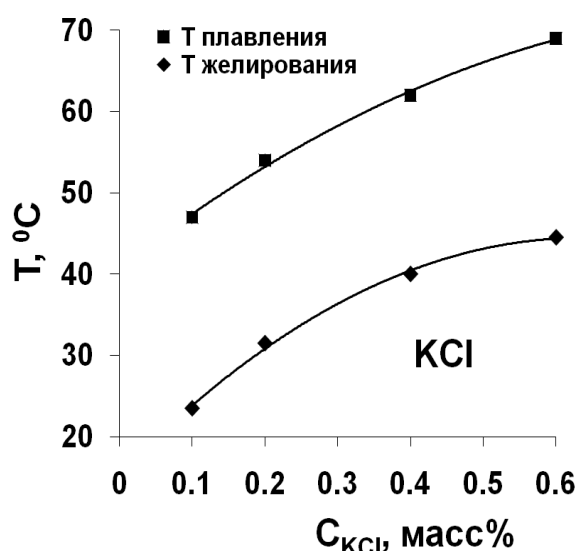


Рис. Зависимость температуры желирования 1.5% растворов к-каррагинана и плавления образующихся гелей от концентрации KCl



КАЛОРИМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ КРИСТАЛЛИЧНОСТИ

**А.В.Блохин^{а)}, О.В.Войткевич^{а)}, Г.Я.Кабо^{а)},
Е.В.Павлечко^{б)}, М.В.Шишонок^{б)},
А.Г.Кабо^{б)}, В.В.Симирский^{а)}**

^{а)} *НИИ физико-химических проблем*

Белорусского государственного университета

^{б)} *Белорусский государственный университет*

г. Минск, Беларусь

Существует устойчивая тенденция расширения использования растительной биомассы в качестве топлива и сырья для химической переработки. Эффективная работа энергетических и технологических установок на растительной биомассе возможна при термодинамическом обосновании технических условий соответствующих процессов, для проведения которых необходимо знать термодинамические параметры основных компонентов растительных культур.

В данной работе выполнено комплексное исследование физико-химических свойств одного из основных компонентов растительных культур. Объектами исследования служили образцы целлюлозы различного происхождения и структуры: хлопковая микрокристаллическая целлюлоза (1) марки «Анкир», древесная сульфитная целлюлоза (2) производства ОАО «Котласский ЦБК», соломенная целлюлоза (3), полученная азотно-кислой делигнификацией стеблей рапсовой соломы, а также аморфная целлюлоза (4), полученная регенерацией древесных волокон из раствора в смеси оксид азота (IV) – этилацетат. Теплоемкости образцов в интервале (5 – 370) К измерены в адиабатическом низкотемпературном калориметре. На основании сглаженных значений теплоемкости рассчитаны термодинамические функции нагревания (энтропия, энтальпия и приведенная энергия Гиббса). Определение теплот сгорания образцов выполнено в изопериболическом бомбовом калориметре сгорания. Степени кристалличности (I_c) рассчитаны по рентгенограммам образцов целлюлозы согласно методу Сегала. Дополнительно определено содержание серы и золы в исследуемых образцах.

Как следует из полученных данных по теплоемкости и энтропии, целлюлоза с наибольшей степенью кристалличности обладает минимальными теплоемкостью и энтропией, что представляется физически обоснованным. Установлено, что при заданной температуре теплоемкость и энтропию целлюлозы с известной степенью кристалличности независимо от ее происхождения можно рассчитать по уравнениям:

$$C_{p,m}(T)/\text{Дж} \cdot \text{моль}^{-1} \cdot \text{К}^{-1} = a(T) + b(T)I_c \quad (1)$$

$$\Delta S_m(T)/\text{Дж} \cdot \text{моль}^{-1} \cdot \text{К}^{-1} = d(T) + e(T)I_c \quad (2)$$

со средней погрешностью не более 1 % в интервале (80 – 370) К. Значения параметров a , b , d и e были получены методом наименьших квадратов по сглаженным значениям теплоемкости и энтропии образцов целлюлозы (1) – (3).

Теплоемкость микрокристаллической целлюлозы в области выше 370 К получена с использованием уравнения корреляции между полной изобарной теплоемкостью целлюлозы и колебательной составляющей теплоемкости глюкозы вида:

$$\frac{C_{p,m}(\text{целлюлоза})}{C_{\text{vib},m}(\text{глюкоза})} = 0.9830 + 3.963 \cdot 10^{-4} T \quad (3).$$

Термодинамические свойства микрокристаллической целлюлозы рассчитаны в интервале (5 – 650) К.



ПРИМЕНЕНИЕ ИОННЫХ ЖИДКОСТЕЙ ДЛЯ ПРЕДОБРАБОТКИ ФЕРМЕНТАТИВНО ГИДРОЛИЗУЕМОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ

**Н.А.Степанов^{a,b)}, Д.А.Гудков^{b)}, О.В.Маслова^{b)},
Е.Н.Ефременко^{a,b)}, С.Д.Варфоломеев^{a,b)}**

^{a)} *Институт биохимической физики РАН им. Н.М.Эмануэля*

^{b)} *Химический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова
г. Москва, Россия*

Целлюлоза является самым распространенным природным биоразлагаемым полимером, составляющим значительную часть современных биовозобновляемых источников энергии. Проблемы, касающиеся переработки и последующего применения этого полимера, представляют исключительный интерес как с фундаментальной, так и с практической точек зрения.

Для разрушения кристаллической структуры целлюлозы целесообразно использовать различные физико-химические методы предобработки целлюлозосодержащего сырья (ЦСС) для ферментативного получения моносахаридов. Интерес к ферментативному гидролизу целлюлозы огромен ввиду высокой экологичности этого процесса, но для ферментативного гидролиза доступны только аморфные участки этого природного полимера. В этой связи одним из современных подходов к решению проблемы высокоэффективной физико-химической предобработки ЦСС является проведение предобработки ЦСС в среде солей неорганических или органических кислот с органическими основаниями, так называемыми «ионными жидкостями», которые обеспечивают аморфизацию кристаллической части молекулы целлюлозы, делая её более доступной для гидролиза.

Установлено, что свойства ионных жидкостей (полярность, нуклеофильность анионов, надмолекулярная структура ионных жидкостей, вязкость, гидрофобность и др.), влияют на активность, специфичность и стабильность ферментов, которые применяются для гидролиза. В этой связи большую фундаментальную значимость имеет исследование возможности использования комплекса ферментов, продуцируемых иммобилизованными клетками мицелиальных грибов, в процессах обработки ЦСС совместно с ионными жидкостями [Amim]Cl, [Bmim]Cl, [Omim]Cl.

В данной работе использовался комплекс целлюлолитических ферментов (эндо- экзоцеллюлазы и β -глюкозидазы), продуцируемых иммобилизованными в криогель поливинилового спирта клетками мицелиальных грибов *Aspergillus terreus*, для ферментативного гидролиза микрокристаллической целлюлозы, в присутствии ионных жидкостей.

Было установлено, что при остаточной концентрации ионных жидкостей в среде 10 %, активность эндоглюканаз снижается на 30%, экзоглюканазы на - 60% и β -глюкозидазы на - 10%, соответственно, от первоначального уровня, в то время как при концентрации ионных жидкостей менее 5 %, активность всех 3 ферментов снижается менее чем на 10 %. При этом степень гидролиза микрокристаллической целлюлозы увеличивается как минимум на 15% по сравнению с целлюлозой, не предобработанной ионными жидкостями.

Таким образом, была показана принципиальная возможность и эффективность использования имидазолий-ионных жидкостей в процессе ферментативного гидролиза целлюлозы.



ИММОБИЛИЗОВАННЫЕ КЛЕТКИ БАКТЕРИЙ КАК УЛУЧШЕННЫЕ ПРОДУЦЕНТЫ БИОБУТАНОЛА

**А.Б. Никольская^{а)}, О.В. Сенько^{б)}, Н.А. Степанов^{а,б)},
Е.Н. Ефременко^{а,б)}, С.Д. Варфоломеев^{а,б)}**

^{а)} *Институт биохимической физики РАН им. Н.М. Эмануэля*

^{б)} *Химический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова,
Кафедра химической энзимологии
г. Москва, Россия*

Сегодня все больший интерес в качестве альтернативного топлива приобретает биобутанол в связи с тем, что он более экономичен, чем смесь этанола с бензином, он улучшает топливную эффективность автомобиля и увеличивает пробег на единицу расходуемого топлива [1]. Ферментация сахаров клетками *Clostridium acetobutylicum* с образованием растворителей ацетон–бутанол–этанол является одним из первых и одним из главных способов получения биобутанола [2]. Однако выход бутанола при использовании обычной ферментации глюкозы довольно низок: примерно 15 % и редко может превышать 25 %. Его производство ограничено тем, что при концентрации 1 – 2 % бутанол существенно блокирует рост клеток и может вызвать прекращение ферментации. Вследствие этого, перспективным является использование иммобилизованных клеток бактерий с целью повышения выхода бутанола.

В данной работе была разработана биокатализатор на основе анаэробных клеток бактерий *Clostridium acetobutylicum*, иммобилизованных в криогель поливинилового спирта (ПВС). Для этого была проведена оптимизация его состава, т.е. были проварьированы концентрации ПВС и биомассы клеток бактерий в составе биокатализаторов, и оптимизация условий его использования.

На основе полученных данных было выявлено, что наиболее оптимальным является биокатализатор на основе 15%-ого раствора ПВС, содержащего 7% биомассы клеток. В анаэробных условиях закрытого реактора объемом 0,5 л с постоянным отводом водорода из газовой фазы при концентрации биокатализатора в среде 80 г/л суммарная концентрация растворителей достигла 5,1 г/л, а концентрация бутанола – 3,9 г/л, что составляет 36% от теоретического выхода. Соотношение ацетона, бутанола и этанола составило 7:26:1, что значительно лучше по сравнению с литературными данными – 3:6:1 [3].

Таким образом, показано, что иммобилизация клеток анаэробных бактерий *Clostridium acetobutylicum* в криогель ПВС позволяет значительно улучшить эффективность процесса получения бутанола.

Литература

1. Варфоломеев С.Д., Ефременко Е.Н., Крылова Л.П. // Успехи химии, 2010. Т. 79, № 6, с. 544-564.
2. Ефременко Е.Н., Степанов Н.А., Никольская А.Б., Сенько О.В., Спиричева О.В., Варфоломеев С.Д. // Катализ в промышленности, 2010. № 5, с. 70-76.
3. Sharovalov O. I., Ashkinazi L.A. // Russian Journal of Applied Chemistry, 2008. V. 81, № 12, p.2232–2236.



КЕТАЛИЗАЦИЯ КСИЛОЗЫ, КАТАЛИЗИРУЕМАЯ ИОННЫМИ ЖИДКОСТЯМИ

А.Л.Максимов, А.А.Дзюбенко, А.И.Нехаев

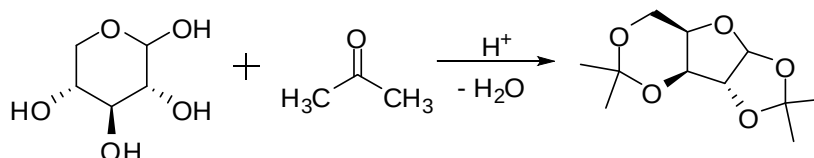
Институт нефтехимического синтеза РАН

г. Москва, Россия

Ксилоза – «древесный сахар» – один из мономеров полисахарида клеточных оболочек растений. Она образуется в качестве побочного продукта при получении биоэтанола из гемицеллюлоз. Привлекательный путь модификации ксилозы – получение кеталей. Известно, что продукты кетализации полиолов ацетоном повышают октановые числа бензинов, улучшают смазывающие свойства дизельных топлив и понижают температуру их замерзания.

Ранее нами было показано, что при шестикратном молярном избытке ацетона ксилоза кетализируется в присутствии различных катализаторов на основе твёрдых кислот [1]. Кетализация происходит через образование энергетически невыгодной фуранозной формы ксилозы, плохо растворимой в ацетоне, что существенно замедляет взаимодействие реагентов. Для получения заметных выходов кеталя требовалась значительная продолжительность реакции (48 ч). Наряду с вышеуказанными факторами большое значение при реакциях сахаров в присутствии твёрдых кислотных катализаторов имеют диффузионные ограничения [2].

Растворимость ксилозы можно резко повысить, применяя ионные жидкости на основе имидазола: хлорид и гидросульфат 1-бутил(амил)-3-метилимидазолия, которые позволяют полностью перевести ксилозу в раствор. Согласно данным ЯМР-спектроскопии и хромато-масс-спектрометрии происходит образование кеталя со структурой фуранозы, селективность по которому близка к 100%.



Применение ионных жидкостей даёт возможность сократить продолжительность реакции с 48 до 4 ч.

Литература

1. Максимов А.Л., Нехаев А.И., Рамазанов Д.Н., Ариничева Ю.А., Дзюбенко А.А., Хаджиев С.Н. // Нефтехимия. 2011. Т. 51. № 1. С. 1.
2. Chapat J.F., Finiels A., Joffre J., Moreau C. // J. Catal. 1999. V. 185. P. 445.



ПОЛУЧЕНИЕ КУСКОВОГО ТОПЛИВА ИЗ КОМПОЗИЦИИ ТОРФА, ПОЛУКОКСА И САПРОПЕЛЯ

Л.П.Калилец, Т.И.Макаренко, И.В.Агейчик

*Институт природопользования НАН Беларуси
г. Минск, Беларусь*

Одним из путей сохранения топливно-энергетических ресурсов, более полного использования местных низкокалорийных топлив, таких как торф, сапропель, является получение на их основе композиционного топлива. Введение в торфяные композиции углеродистых наполнителей придает новые потребительские свойства материалу и позволяет формировать кусковое топливо из различных дисперсных материалов, в том числе являющихся производственными отходами.

Проведены экспериментальные исследования по формированию композиций из торфа, полукокса и сапропеля. За основу композиционного топлива использовался низинный осоковый торф: степень разложения $R=30\%$, влажность $w=80\%$, зольность $A^c=5,6\%$. В качестве добавок брали органический сапропель $w=95\%$, $A^c=23\%$, полукокс $w=1,5\%$, $A^c=24\%$. Компоненты смешивались в различных процентных соотношениях. Формование производилось на лабораторной установке. Качество формования оценивалось по таким признакам, как целостность ленты, равномерность поперечного сечения по её длине, ершение и дефекты на поверхности кусков, пластическая деформация образцов после формования. Следует отметить, что наиболее качественное формование обеспечивается для трехкомпонентной смеси с содержанием торфа – 30% , сапропеля – 20% и полукокса – 50% , для двухкомпонентной (торф + полукокс) соответственно $70\%:30\%$.

Основными характеристиками качества кускового топлива являются физико-технические показатели готовой продукции. Они зависят от влажности, зольности, дисперсности, соотношения компонентов, условий формования и сушки, которые определяют ход структурообразовательных процессов во время получения кусковой продукции. Причём начальное содержание влаги в значительной мере влияет на свойства кускового топлива. Качество готовой продукции оценивалось по прочности на сжатие, водопоглощению, плотности, зольности и калорийности.

Основной характеристикой, определяющей ценность топлива, является теплота сгорания. Как энергетическое сырье торф занимает промежуточное место между дровами и каменным углем. Теплоту сгорания кускового топлива определяли с помощью прибора «ЖКА-калориметр С 5003 CONTROL» расчётным способом «стандарт без титрации». Теплотворная способность композитов увеличивалась с добавлением полукокса.

Установлено, что качественное кусковое топливо можно получить из смеси: $30\text{--}60\%$ полукокса и $70\text{--}40\%$ торфа. Добавление вместо торфа к данной композиции $10\text{--}20\%$ сапропеля приводит к снижению напряжения сдвига композита, что улучшает условия формования и повышает прочностные характеристики окускованной продукции. При данном соотношении компонентов обеспечиваются высокие показатели по прочности и теплотворной способности, а зольность не выходит за пределы требований к бытовому топливу.

Применение торфа и сапропеля в качестве связующего позволяет утилизировать отходы металлургического производства (полукокса) в качественное кусковое композиционное топливо.



ЗАВИСИМОСТЬ ПРИРОСТА ГЛЮКОЗЫ ОТ КОНЦЕНТРАЦИИ СУБСТРАТА ПРИ ФЕРМЕНТАЦИИ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ МИСКАНТУСА

Е.И.Макарова, В.В.Будаева

*Институт проблем химико-энергетических технологий
СО РАН, г. Бийск, Россия*

Биотопливо – смесь энергоемких соединений, получаемых химическими и биотехнологическими методами из возобновляемого растительного сырья – лигноцеллюлозы, в частности, из энергетических растений [1]. Получение спиртов из отечественного мискантуса [2] предполагает стадию ферментативного гидролиза продуктов его переработки.

Целью работы является исследование зависимости прироста глюкозы от концентрации субстрата при ферментации технической целлюлозы мискантуса с использованием «Брюзайм ВГХ» (поставщик компания «Русфермент», Москва).

Концентрацию моносахаров в пересчете на глюкозу определяли спектрофотометрически (UNICO UV-2804) с использованием динитросалицилового реактива [3]. Полученные результаты представлены на рисунке.

Установлено, что зависимость прироста глюкозы от концентрации субстрата при ферментации технической целлюлозы мискантуса имеет линейный характер.

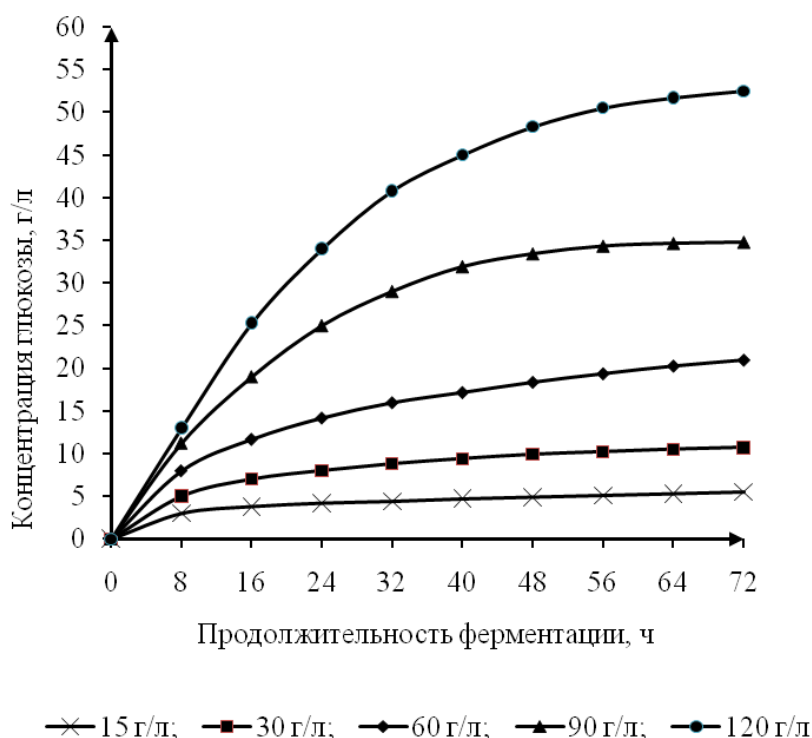


Рис. Зависимость концентрации глюкозы от продолжительности ферментации для образцов с различной исходной концентрацией субстрата

Литература

1. Варфаломеев С. Д. и др. // Вестник РАН– 2009. – Т. 79, № 7. – С. 595.
2. Будаева В.В. и др. // Ползуновский вестник– 2009. – № 3. – С. 328.
3. Макарова Е. И., Будаева В. В. // Ползуновский вестник– 2010. – № 4. – С. 192.



ПОЛУЧЕНИЕ ГОРЮЧИХ ГАЗОВ ИЗ ОТХОДОВ МЕБЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА МЕТОДОМ ПИРОЛИЗА В ПОДВИЖНОМ СЛОЕ

Ю.Г.Соколовская

Объединенный институт энергетических и ядерных Исследований – Сосны НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь

Исследование проводилось на укрупненной лабораторной установке с внешним электрообогревом рабочей зоны в пиролизере с подвижным слоем сырья. Установка включает блок транспортировки и дозированной равномерной подачи сырья в пиролизер, состоящий из трех температурных секций, блок отвода и сбора твердых продуктов пиролиза, блок отвода парогазовой смеси, включающий систему охлаждения газов и конденсацию жидкой фракции.

В качестве отходов мебельного производства были использованы опилки, щепы, древесностружечная пыль, пеллеты хвойных и лиственных пород дерева. Влажность сырья не более 10 %, размер частиц 1-5 мм. В среднем в зависимости от поставленных условий выход горючего газа достигает 75%, древесного угля 20%, смолы и пирогенетической воды 5 %. Выбранный температурный режим 400-600-700 °С и 400-600-850 °С позволяет получать газ с теплотой сгорания 3500-3800 ккал/м³. Вид сырья не оказал существенного влияния на этот показатель.

Сырье	W, %	A, %	CO ₂ , об.%	C _n H _m , об.%	CO, об.%	H ₂ , об.%	CH ₄ , об.%	d, кг/м ³	Q, ккал/м ³
Температурный режим, число оборотов 400-600-700 °С, 2 об/мин									
щепы	9,44	0,14	9,08	0,32	23,24	48,97	18,39	0,65	3577
пыль ДСП	8,16	0,54	15,36	1,14	18,96	42,06	22,48	0,76	3731
пеллеты	7,12	0,31	19,95	1,13	19,07	38,01	21,84	0,84	3574
Температурный режим, число оборотов 400-600-700 °С, 1 об/мин									
пыль ДСП	8,16	0,54	17,14	1,89	21,55	37,32	22,10	0,83	3760
Температурный режим, число оборотов 300-400-500 °С, 1 об/мин									
опилки	8,20	0,15	42,20	2,01	8,75	32,62	14,42	1,11	2612
Температурный режим, число оборотов 400-600-850 °С, 2 об/мин									
щепы	9,44	0,14	5,35	0,53	30,51	51,83	11,78	0,63	3339
опилки	8,20	0,15	13,30	1,14	21,19	43,18	21,19	0,74	3718
пеллеты	7,12	0,31	9,81	0,43	33,15	48,30	8,32	0,71	3020
Температурный режим, число оборотов 400-600-850 °С, 1 об/мин									
щепы	9,44	0,14	15,42	2,18	22,67	38,61	21,12	0,81	3784
пеллеты	7,12	0,31	17,42	2,42	30,48	31,43	18,25	0,92	3627



ОСОБЕННОСТИ ГИДРООЖИЖЕНИЯ СМЕСЕЙ СЕРНИСТЫХ УГЛЕЙ И ОТХОДОВ ПОЛИОЛЕФИНОВ В «УГОЛЬНУЮ НЕФТЬ»

**А.М.Осипов, Т.Г.Шендрик, З.В.Бойко,
С.В.Гришук, М.И.Чернышова**

*Институт физико-органической химии и углехимии
им. Л. М. Литвиненко НАН Украины, г. Донецк, Украина*

В результате ряда технологических усовершенствований процесс прямого ожигания углей (ПОУ) стал более эффективным и экономичным, чем в 30-40-х гг. XX столетия. Это дает перспективу использования для ПОУ также и сернистых углей, так как пирит, нестехиометрические сульфиды железа и выделяющийся H_2S являются хорошими катализаторами. Недостаток процесса (кроме относительно высоких температур и давления) – потребление большого количества H_2 (до 6–8 масс. % от органической массы сырья). Одним из вариантов удешевления производства «угольной нефти» является совместная переработка (соожигание) углей и отходов пластмасс (ПМ) с высоким содержанием H_2 [1, 2]. При использовании смешанных отходов ПМ (основные компоненты – полиэтилен (ПЭ) и полипропилен (ПП)) потребление H_2 уменьшается на 2 мас. % [1]. Цель настоящей работы заключалась в установлении особенностей соожигания сернистых углей и отходов полиолефинов (ПО), определении выходов и свойств продуктов.

Исследованы бурый уголь (БУ) Днепровского бассейна и длиннопламенный уголь (ДУ) Северного Донбасса с содержанием общей серы S_t^d 2,85 и 8,2 мас. %, соответственно. Использовались отходы ПЭ и ПП в весовом отношении к углю 1 : 1, тетралин как пастообразователь и ряд катализаторов. Опыты проводились в автоклаве при 400–430 °С в течение 0,5–1 ч при рабочем давлении 12–16 МПа. Поскольку H_2 ингибирует термическую деструкцию ПО, предложено вводить в газовую среду CO_2 [3].

Найдено, что соожигание сернистых углей с ПЭ можно проводить без дополнительных катализаторов или с добавками цеолита. Для смесей с ПП процесс лучше проводить в присутствии гидрирующих катализаторов (Ni–Mo– Al_2O_3 , Fe–Mo) или цеолита. Для смесей с ПП условия соожигания более мягкие, чем с ПЭ. Наибольшие степени конверсии и выходы масел («угольной нефти») получены с ПП и находятся в пределах 80–96 % и 60–74 % от суммарной органической массы, соответственно. Для смесей с ПЭ степени конверсии и выходы масел лежат в пределах 75–92 % и 50–65 %, соответственно. Показано, что в исследованных условиях масла образуются в основном из органической массы углей, а более высокомолекулярные продукты (асфальтены и преасфальтены) – преимущественно из ПО. По содержанию С, Н и S и отношению С/Н все жидкие и твердые продукты очень близки к ископаемой нефти. Исходная сера углей в основном выделяется в виде H_2S , часть переходит в шлам и «угольную нефть».

«Угольную нефть» можно непосредственно использовать в качестве жидкого заменителя кокса или в последующих стадиях перерабатывать до конечных продуктов: бензина, керосина, дизельного топлива, присадок к бензину и дизтопливу, углеводородных газов, котельного топлива, пеков, битумов, углеграфитовых материалов.

Литература

1. Z. Feng et al. // Fuel Process. Technol. – 1996. – Vol. 49, Is. 1–3. – P. 17–30.
2. А. М. Осипов и др. // Экотехнологии и ресурсосбер. – 2004. – № 4. – С. 26–35.
3. А. М. Осипов и др. // ХТТ. – 2003. – № 5. – С. 68–75.



РАЗРАБОТКА БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ УТИЛИЗАЦИИ ГЛИЦЕРИН-СОДЕРЖАЩЕЙ ФРАКЦИИ ПРОИЗВОДСТВА БИОДИЗЕЛЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДРОЖЖЕЙ

**Я.В.Фалетров^{а)}, Е.В.Рудая^{а)}, Н.С.Фролова^{а)},
В.В.Хорушкин^{б)}, В.М.Шкуматов^{а)}**

^{а)} *НИИ физико-химических проблем*

Белорусского государственного университета

г. Минск, Беларусь

^{б)} *РУП «Новополоцкий завод БВК», г. Новополоцк, Беларусь*

Глицерин-содержащая фракция является крупнотоннажным отходом производства биодизельного топлива из растительных масел (рапсовое, подсолнечное и др.). Разработка способов ее биорационального использования позволит предотвратить возможные экологические проблемы, повысить экономический эффект производства биодизельного топлива и организовать производство отечественной биотехнологической продукции. В качестве тест-системы, позволяющей оценить влияние компонентов глицериновой фракции на физиолого-биохимические показатели микроорганизмов, применяли трансгенные дрожжи *Yarrowia lipolytica*, экспрессирующие ферменты биосинтеза стероидов, и дрожжи *Candida tropicalis*, традиционно используемые для получения кормового белка.

Установлено, что параметры роста клеток дрожжей на минеральной питательной среде, содержащей в качестве единственного источника углерода глицериновую фракцию (2-4 %) были сопоставимы с таковыми при использовании коммерческой полноценной среды YPD (1 % дрожжевого экстракта, 2 % пептона, 2 % глюкозы). Полученная дрожжевая биомасса по содержанию абсолютно сухих веществ, сырого протеина, белка по Барнштейну, РНК и др. соответствовала требованиям ГОСТа 28178 «Дрожжи кормовые» и выдерживала тест-испытания на микробиологическую токсичность. Оценено содержание эргостерина (провитамина D2) и жирных кислот в полученной биомассе, которое достигало до 0,1 и 0,4 % сырого веса, соответственно. Жирные кислоты, выделенные из дрожжей, могут быть использованы как альтернативное сырье для производства биодизельного топлива. Это указывает на возможность комплексной переработки дрожжевой биомассы. Дополнительно установлено, что параметры 17 α -гидроксирования прогестерона и 20-восстановления 17 α -гидроксипрогестерона клетками трансгенного штамма дрожжами *Yarrowia lipolytica*, экспрессирующего цитохром P450c17, выращенными на глицерин-содержащей минимальной питательной среде, были сопоставимы с таковыми при использовании коммерческой полноценной среды YPD [1].

Таким образом, можно констатировать, что глицерин-содержащая фракция производства биодизельного топлива из растительного масла (рапсового, подсолнечного и др.), является альтернативным источником углерода для культивирования дрожжей с целью комплексной переработки их биомассы для получения кормового белка, жирных кислот и/или провитамина D2, а также проведения микробиологических превращений для получения стероидных гормонов.

Литература

1. Рудая Е.В., Фролова Н.С., Хорушкин В.В., Шкуматов В.М. // Ресурсо- и энергосберегающие технологии в химической и нефтехимической промышленности I Международная конференция РХО им. Д.И.Менделеева: Сб. тезисов докладов – М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева - 2009 – 200с. С.158-159



ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНАЯ ПЕРЕРАБОТКА СЕЛЬХОЗОТХОДОВ

В.П.Прокопович^{а)}, С.Е.Губарь^{б)}

^{а)} Институт химии новых материалов НАН Беларуси

г. Минск, Беларусь

^{б)} Сморгонский завод оптического станкостроения

г. Сморгонь, Беларусь

Доля энергозатрат в смете расходов на производство сельхозпродукции достигает 50%. Энергетика сельского хозяйства имеет 95%-ную зависимость от внешних поставок природного газа. В настоящее время на предприятиях агропромышленного комплекса (АПК) и жилищно-коммунальных хозяйств (ЖКХ) Беларуси имеется значительное количество невостребованных энергоперспективных сельхозотходов (биомассы), переработка которых целесообразна как с экономической, так и с экологической стороны [1]. Однако, существующие технологические решения энергопереработки биомассы не соответствуют современным техническим требованиям.

Цель настоящей работы заключалась в проведении технологических исследований по газификации биомассы и разработке газогенераторного устройства по получению из нее генераторного газа, являющегося альтернативной заменой импортного природного газа.

В качестве примера топливной биомассы использовалась солома. Топливоподготовка соломы проводилась на разработанной и изготовленной линии пиллетирования. Для газификации биомассы разработан и изготовлен экспериментальный образец газогенератора [2], на котором применен способ обратной газогенерации, позволяющий получать силовой генераторный газ. Мощность газогенератора по газовой составляющей достигала 1,5 мВт. Полученный генераторный газ пригоден к использованию в качестве моторного газового топлива, является заменой природному газу.

Следует отметить, что генераторный газ, полученный путем газификации 2,5 т. соломы (цена 10 USD/т.), по теплотворной способности соответствует 1000 куб.м. импортного природного газа стоимостью 250 USD.

Применение данного технического решения на котельных АПК и ЖКХ приведет к заметному снижению потребления природного газа и котельного топлива, без реконструкции действующих котелов, с сохранением возможности использования на них природного газа. Показана техническая возможность оснащения действующих котелов когенерационными установками (мини-ТЭЦ) по производству электроэнергии и горячей воды. Разрешится вопрос утилизации отходов сельхозпроизводства.

Литература

1. Русан В.И. // Энергетическая стратегия. – 2010. - №4. – С. 68–69.
2. Пат. ЕА № 014373. Способ газификации твердого углеродосодержащего топлива, в том числе углеродосодержащих отходов, и газогенератор; опубл. 29.10. 2010 // Губарь С.Е.



ПОЛУЧЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ МОТОРНЫХ ТОПЛИВ СОВМЕСТНОЙ КОНВЕРСИЕЙ ГЛИЦЕРИНА И ОЛЕФИНОВ

А.Р.Давлетшин^{а)}, Р.Р.Шириязданов^{б)}

*^{а)} ГОУ ВПО Уфимский государственный нефтяной
технический университет*

*^{б)} ГУП «Институт нефтехимпереработки»
г. Уфа, Россия*

Запасы нефти ограничены, а ее добыча, переработка и использование продуктов оказывают сильное воздействие на окружающую среду. В связи с этим, в последнее время все большее внимание уделяется возобновляемым источникам углеродсодержащего сырья, использование которых позволит снизить добычу и потребление ископаемого сырья. Непосредственно экономию нефти можно обеспечить, производя моторные топлива из возобновляемого углеродсодержащего сырья, например:

- производство биоспиртов и их каталитическую переработку в топливные углеводороды и оксигенаты;
- эфиризацию растительных масел и масел, полученных из водорослей, с получением биодизеля;
- гидрокрекинг растительных масел с получением бензиновых и дизельных фракций с отсутствием гетероэлементов – серы и др.;
- переработку побочных продуктов биомассы с получением кеталей и полиолов, используемых как высокооктановые компоненты автобензинов.

Авторами рассмотрен вариант получения компонентов моторных топлив из глицерина, который является побочным продуктом во многих производствах и традиционного олефинового сырья с возможностью интеграции данной технологии в существующие производственные комплексы химической промышленности.

Совместную конверсию глицерина и изобутилена проводили на цеолитах (структурный тип FAU и BEA). Установлено, что в продуктах реакции содержатся монозамещенные эфиры глицерина, которые могут использоваться как высокооктановые компоненты в автобензинах, и дизамещенные эфиры глицерина для использования в дизельных топливах с целью улучшения смазывающих свойств и повышения цетанового числа.



ПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ МАСЛОСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ – АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ КОНСЕРВАЦИОННЫХ И СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

И.В.Дребенкова, Т.Я.Царюк, И.П.Фалюшина

*Институт природопользования НАН Беларуси,
г. Минск, Беларусь*

Производство и применение консервационных и смазочных материалов на основе минеральных и синтетических составляющих приводят к загрязнению окружающей среды из-за их низкой биоразлагаемости [1]. В связи с этим обстоятельством в мире в последнее время наметилась тенденция получения консервационных и смазочных материалов из альтернативных источников сырья, в том числе и продуктов растительного происхождения, которые являются нетоксичными, возобновляемыми и обладают высокой биоразлагаемостью [2].

Цель данной работы – исследование возможности использования продуктов растительного происхождения в качестве альтернативных компонентов консервационных и смазочных материалов.

Объектами исследования являлись рапсовые масла, а также побочные и остаточные продукты их производства – жирные кислоты рапсового масла и метиловые эфиры жирных кислот.

Изучены физико-химические, вытесняющие и защитные свойства продуктов переработки маслосодержащего растительного сырья.

Оценка вытесняющих способностей исследуемых объектов показала, что по этому показателю лучшими являются жирные кислоты рапсового масла, обеспечивающие полное вытеснение бромистоводородной кислоты с поверхности металла.

Установлено, что из исследованных продуктов более высокими защитными способностями обладают жирные кислоты рапсового масла. В 10 % концентрации рапсовые масла и метиловые эфиры практически не влияют на сроки защиты базового масла.

Зависимости защитной эффективности жирных кислот от их концентрации в минеральном масле носят экстремальный характер с максимумами 10–40 %.

Защитная способность рапсовых масел в минеральном повышается с ростом их содержания в последнем. Так, в концентрации 100 % защитные свойства рапсовых масел выше масла И-20А в 3–9 раз.

В результате сравнительных испытаний исследуемых объектов с маслорастворимыми ингибиторами коррозии российского производства АКОР-1, Мифол и СД-11 установлено, что жирные кислоты рапсового масла по вытесняющим и защитным свойствам в среде сернистого ангидрида превосходят или находятся на уровне последних, но в электролите уступают им.

Таким образом, исследованные объекты обладают комплексом физико-химических, вытесняющих и защитных свойств, позволяющим использовать их в смазочно-консервационных материалах: рапсовые масла и метиловые эфиры жирных кислот как в качестве базовых, а жирные кислоты рапсового масла – защитных компонентов.

Литература

1. Фукс И.Г., Евдокимов А.Ю., Джамалов А.А. Экологические аспекты использования топлив и смазочных материалов растительного и животного происхождения // Химия и технология топлив и масел. 1992. № 6. С.36–39.
2. US Pat 6383992, C01M161/10. Опубл. 2002.



РАСТИТЕЛЬНЫЕ МАСЛА В КАЧЕСТВЕ СЫРЬЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ ДИЗЕЛЬНЫХ ТОПЛИВ НА НПЗ

**Т.А.Мамедова, Н.К.Андрющенко,
Э.Н.Аскерова, М.И.Рустамов**

*Институт нефтехимических процессов (ИНХП)
им. Ю.Г. Мамедалиева НАН Азербайджана,
г. Баку, Азербайджан*

Новым подходом к решению задачи получения экологически безопасных топлив служит разработка процесса гидроочистки смесового сырья на основе растительных масел и жиров и нефтяной дизельной фракции с использованием существующих инфраструктур НПЗ. Процесс Green Diesel (Зеленый Дизель) заключается в том, что на установке гидроочистки в атмосфере водорода в интервале температур 300-500 °С, помимо традиционной очистки от серы, происходит также превращение триглицеридов растительных масел в линейные углеводороды, сходные с компонентами дизельной фракции.

В ИНХП НАНА начаты исследования процесса получения дизельных топлив совместной гидроочисткой дизельного дистиллята с растительными маслами из маслинных культур, произрастающих на территории Азербайджана. Исследования проводили на лабораторной установке со стационарным слоем катализатора АГКД-400 и цеолитсодержащего катализатора Цеокар-600, выложенных параллельными слоями по высоте реактора и обеспечивающих более глубокое протекание реакций декарбоксилирования и дегидродезоксигенирования. Слой катализатора Цекар-600 также служит для защиты основного катализатора гидроочистки АГКД-400 от следов выделяющейся в процессе воды, что предотвращает АГКД-400 от разрушения и увеличивает срок его службы. Процесс идет при температуре 300-330 °С, давлении – 3-3.5 МПа, объемной скорости подачи сырья – 0.5-2.5 ч⁻¹, объемном соотношении водород : сырье – 350 : 1 ÷ 1250. Свойства полученных топлив приведены в табл.1

Табл. 1. Физико-химические свойства гидроочищенного дизельного топлива в чистом виде и смесей на его основе с различным содержанием растительного масла

№	Наименование показателей	Дизельное топливо (в чистом виде)	Диз. топливо + 10 % хлоп. нерафиниров. масла	Диз. топливо + 20 % хлоп. нерафиниров. масла
1.	Плотность при 20 °С, г/см ³	0,848	0,8427	0,8463
2.	Температура вспышки в закрытом тигле, °С	54	58	57
3.	Кинематическая вязкость при 20 °С, мм ² /с	5,02	5,36	5,43
4.	Температура застывания, °С	-13	-15	-12
5.	Кислотность, мг КОН/100 мл топ.	0,99	0,89	0,9
6.	Йодное число, г J ₂ /100 г топ.	0,72	0,62	0,55
7.	Общее содержание серы, % мас.	0,0042	0,0021	0,0018
8.	Химический состав, % мас.			
	ароматические+ненасыщенные углеводороды	28,2	20,6	17,2
	нафтеновые углеводороды	23,8	18,6	14,5
	парафиновые углеводороды	48,0	60,87	68,3
9.	Молекулярная масса	-	216	221
10.	Содержание фактических смол, мг/100 мл	25	14	18
11.	Цетановое число (расч.)	42	52	56

Установлено, что введение в состав дизельного дистиллята до 20 % хлопкового масла благоприятно сказывается на качественных показателях конечного продукта. При проведении процесса гидроочистки смесового сырья наблюдается увеличение содержания парафиновых углеводородов. Цетановое число получаемого дизельного топлива повышается на 10-14 пунктов.



ПОЛУЧЕНИЕ ДИАЛКИЛОВЫХ ЭФИРОВ ИЗ БИОСПИРТОВ

Р.Р.Шириязданов^{а)}, А.Р.Давлетшин^{б)}

*^{а)} ГОУ ВПО Уфимский государственный нефтяной
технический университет*

*^{б)} ГУП «Институт нефтехимпереработки»
г. Уфа, Россия*

Одним из способов повышения октанового числа бензинов является введение в их состав кислородсодержащих соединений (оксигенатов), среди которых наиболее распространены спирты и диалкиловые эфиры (метил-трет-бутиловый, этил-трет-бутиловый, метил-трет-амиловый эфиры). Введение оксигенатов приводит к улучшению экологических свойств топлива, позволяя снизить концентрацию токсичных веществ в отработанных газах. Наиболее применяемым диалкиловым эфиром в России является МТБЭ. В Европе мощности по производству ЭТБЭ сопоставимы с мощностями по МТБЭ, и тенденция в увеличении выпуска данного оксигената будет только возрастать, как за счет пуска новых производств, так и в результате переоснащения существующих установок МТБЭ. Основные производители ЭТБЭ в Европе: LyondellBasell (Голландия, Франция), TotalFinaElf, Ouest ETBE, Nord ETBE (Франция), Repsol YPF (Испания), Oхeno, РСК (Германия), Nedalco, Sabic Europa (Голландия), Orlen (Польша), MOL (Венгрия). Общая производительность МТБЭ и ЭТБЭ составляет около 5,7 млн. т/год [1].

Кроме экологической привлекательности, ЭТБЭ имеет ряд преимуществ по сравнению с МТБЭ: более высокие октановые числа смешения и более низкое давление насыщенных паров. С развитием рынка и технологий переработки биомассы, удешевлением получения биоспиртов, перспективным может быть получение ЭТБЭ из возобновляемого органического сырья (биоэтанол и биобутанол).

В связи с этим, авторами был изучен процесс получения этил-трет-бутилового эфира из вышеуказанных спиртов на цеолитах типа фожазит (структурный тип FAU).

Проведенные исследования получения перспективного оксигената – этил-трет-бутилового эфира из бутанола и этанола на цеолитах Y (структурный тип FAU) свидетельствуют об эффективности как самого процесса, так и используемых цеолитов по сравнению с сульфокатионитными катализаторами (КУ-2ФПП): более низкая температура процесса и более высокие выходы целевого продукта.

Рассмотренный способ получения ЭТБЭ из спиртов может быть эффективен в ближайшей перспективе, как при изменении законодательства России относительно использования МТБЭ, так и появления экономичных технологий получения биоспиртов.

Литература

1. Рынок МТБЭ в России. Отраслевой обзор Академии Конъюнктуры Промышленных Рынков, 2010. – 76 с.



ВЛИЯНИЕ ЖИРНОКИСЛОТНОГО СОСТАВА БИОДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА НА ЕГО ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

В.Г.Семенов

*ООО «Научно-исследовательский институт
альтернативных топлив»
г. Харьков Украина*

Отличительной особенностью биодизельного топлива (БТ) является его жирнокислотный состав (ЖКС). В состав БТ в большинстве случаев входит не более 7-10 метиловых эфиров насыщенных и моно (поли-) ненасыщенных жирных кислот, а ДТ содержит сотни индивидуальных углеводородов. От рационального сочетания компонентов моторного топлива зависят такие его эксплуатационные показатели, как цетановое число (ЦЧ) и теплота сгорания (высшая Q_v и низшая Q_n) которые, в свою очередь, определяют качество рабочего процесса, топливную экономичность двигателя и его экологические характеристики. Как показали исследования, ЖКС предопределяет значения иодного числа (ИЧ) и числа омыления (ЧО). Для рапсового БТ диапазон изменения ИЧ 51-59, для животного жира 58-65. Анализ значительного количества зарубежных публикаций позволил обобщить данные по ИЧ чистых метиловых эфиров жирных кислот- $C6:0=18.0$; $C8:0=33.6$; $C10:0=47.9$; $C12:0=61.1$; $C14:0=69.9$; $C16:0=74.4$; $C16:1=51.0$; $C18:0=76.3$; $C18:1=57.2$; $C18:2=36.8$; $C18:3=21.6$; $C22:1=76.0$. В работе Clements (1996) ИЧ БТ предлагается определять пропорционально процентному содержанию X_i метиловых эфиров. В работе Bamgboe, Hansen (2008) приведено уравнение регрессии для определения ИЧ растительных и животных жиров. Автором апробирована формула Бертрона применительно к метиловым эфирам, при этом результаты расчетов Q_v согласуются с данными, полученными по формуле Д.Менделеева.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что знание ЖКС биодизельного топлива позволяет проводить прогностические расчеты его показателей.



ПОЛУЧЕНИЕ БИОТОПЛИВА КАТАЛИТИЧЕСКОЙ КОНВЕРСИЕЙ ЭТАНОЛА В КОМБИНАЦИИ С НИЗШИМИ СПИРТАМИ

**В.Ф.Третьяков, Р.М.Талышинский, К.В.Третьяков,
Ю.И.Макарфи, Н.А.Французова, А.М.Илолов**

*Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН
Россия, г. Москва*

Одним из основных альтернативных источников топлива из нефти является биоэтанол, который, наряду с другими низшими одноатомными спиртами, позволяет получать не только биотопливо различного специального назначения, но и ценные ароматические соединения, этилен, дивинил и другие продукты нефтехимического синтеза.

В настоящем сообщении продемонстрированы основные достижения в исследовании каталитической конверсии биоэтанола в биотопливо. Показано влияние добавок метанола, пропанола и бутанола в исходное сырье. Установлено, что среди перечисленных добавок низших спиртов наиболее эффективной является добавка изобутанола в количестве 25% в массе спиртового сырья. При этом значительно возрастает содержание C_{10} ароматических углеводородов в жидкой фазе и увеличение дивинила в газообразных продуктах. На основании полученных экспериментальных данных показано, что сумма ароматических углеводородов и удельный вес в ней тяжелой фракции существенно возрастает под влиянием изобутанола. Сумма ароматики повышается от 55 до 70%, а концентрация C_{10} ароматики увеличивается от 18 до 29%.

Показано, что при последующем каталитическом гидрировании жидких продуктов конверсии этанола и его смесей с изобутанолом при температуре 250°C и давлении 100 атм. на платиносодержащем катализаторе образуется углеводородный продукт, отвечающий по составу и физико-химическим свойствам реактивному топливу, получаемому из нефти, что было подтверждено результатами испытаний в Центральном институте авиационного моторостроения (ЦИАМ) им. П.И. Баранова.

Изучение механизма комбинации спиртов в ходе их совместного превращения свидетельствует о высокой подвижности водородных атомов в ROH, что обеспечивает эффективную рекомбинацию спиртов с четным числом углерода в молекуле в углеводороды C_{10} .

Эксперименты проводились на укрупненной лабораторной установке при загрузке катализатора в количестве 100 г в течение 600 ч без потери каталитической активности. Разработанная технология обеспечивает получение биотоплива с заданными характеристиками.

С учетом получаемых в газовой фазе ценных продуктов, в первую очередь, таких как этилен и дивинил, себестоимость биотоплива, полученного предложенным методом, по предварительным расчетам значительно снижается. Полученные технико-экономические показатели позволяют рекомендовать процесс конверсии биоэтанола в различные углеводороды к промышленной реализации.

Поскольку используемый в процессе биоэтанол не содержит серы, то процесс его превращения является экологически чистым, что также обеспечивает преимущества предложенной альтернативной технологии.



ПРОДУКТЫ ТЕРМОХИМИЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ БУРЫХ УГЛЕЙ ЛЕЛЬЧИЦКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

И.И.Лиштван, П.Л.Фалюшин, В.М.Дударчик, В.М.Крайко

Институт природопользования НАН Беларуси

г. Минск, Беларусь

Бурые угли Лельчицкого месторождения относятся к классу БЗ, имеют следующие качественные показатели: зольность 30%, влажность 15%, теплота сгорания 4100 ккал/кг; средний элементный состав, % : С – 69,3; Н – 4,7; N – 1,1; S – 2,0; О – 22,9.

Наработка буроугольной смолы Лельчицкого углепрооявления производилась на лабораторной установке по пиролизу бурого угля в стационарных условиях при конечной температуре полукоксования 550°C. Для более глубокой оценки качества смолы бурого угля ряд образцов был исследован на элементный состав. Смола состоит из 83 – 86% углерода, 9–10% водорода, 1,1–1,7% азота, 1,4–3,9% кислорода и 2,0–2,5% серы. По теплоте сгорания исследованные образцы близки и составляют диапазон 7200–7700 Ккал/кг. Сравнение выходов фракций буроугольной смолы различных образцов показало существенные различия в их количественном составе, что обусловлено химическим составом углей.

Таблица. Фракционный состав смолы

Показатель	Номер образца			
	18	18a	16	12
Начало кипения, °С	75	76	81	90
Легкая фракция (н.к.–180°C), % мас.	4,06	6,57	13,67	10,24
Фенольная фракция (180–200°C), % мас.	2,23	3,19	3,89	4,02
Нафталиновая фракция (200–227°C), % мас.	4,56	5,83	5,18	7,16
Поглотительная фракция (227–270°C), % мас.	9,78	9,64	14,07	10,70
Антраценовая фракция (270–360°C), % мас.	38,57	50,11	46,91	64,1
Пек, % мас.	37,59	18,20	13,07	
Потери, % мас.	3,20	6,46	3,21	3,78

Одним из основных физико-химических свойств твердых топлив, характеризующих его качество, является реакционная способность, которую оценивают по взаимодействию раскаленного углерода кокса с диоксидом углерода или парами воды. Химическая активность кокса выражается коэффициентом восстановления CO_2 (αCO_2), т.е. отношением количества прореагировавшего CO_2 к его исходному количеству.

Анализ результатов экспериментальных исследований по изучению реакционной способности коксов, полученных из бурых углей методом пиролиза, позволил сделать следующие выводы:

- коксы, полученные из бурого угля, в целом менее реакционноспособны, чем торфяные во всем температурном диапазоне исследований;
- реакционная способность коксов, полученных при пиролизе в подвижном слое выше, чем полученных в стационарных условиях;
- коксы неогеновых бурых углей Бриневского месторождения в целом более реакционноспособны, чем коксы углей Лельчицкого месторождения, что обусловлено более низким содержанием кислорода и его термоустойчивостью.



ДЕГИДРАТАЦИЯ ГЛИЦЕРИНА В ЦЕННЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ НА ЦЕОЛИТНЫХ КАТАЛИЗАТОРАХ

**К.К.Бреев^{а)}, Г.Р.Космамбетова^{б)}, П.Е.Стрижак^{б)},
В.Л.Стружко^{б)}, В.И.Гриценко^{б)}**

^{а)} Национальный Университет «Киево-Могилянская академия»

*^{б)} Институт физической химии
им. Л.В. Писаржевского НАН Украины
г. Киев, Украина*

В настоящее время, использование возобновляемого сырья растительного происхождения для производства энергии и ценных химических продуктов рассматривается как один из ключевых вопросов устойчивого развития. Одним из перспективных источников сырья могут быть растительные масла непищевого происхождения, а также отходы переработки пищевого растительного масла - жмых, использованное в кулинарии растительное масло [1]. По сравнению с термохимической и микробиологической переработкой биомассы, в каталитических процессах переработки биомассы ускоряются химические превращения, увеличивается выход целевых продуктов и уменьшаются вредные выбросы [2]. Действие катализаторов направлено на превращение высокомолекулярных растительных масел высокой вязкости в более простые и менее вязкие соединения. Кроме биотоплива, растительные масла могут быть источником ценных химических продуктов: акролеина, акриловой кислоты, многоатомных спиртов и альдегидов, которые получают в процессе дегидратации глицерина – побочного продукта трансэтерификации масла [3].

Эксперименты проводили на установке проточного типа для гетерогенно-каталитической дегидратации водно-глицериновых смесей в ценные химические продукты. Анализ исходных веществ и продуктов реакции проводили методом газовой хроматографии с использованием пламенно-ионизационного детектора. В качестве катализаторов использовали цеолит H-Z-1224 с соотношением $\text{SiO}_2/\text{Al}_2\text{O}_3 = 65$ и железо-содержащий цеолит H-Fe-ЦВК-X1-739 с соотношением $\text{SiO}_2/\text{Al}_2\text{O}_3 = 63,2$. Было показано, что в процессе каталитического превращения образуются акролеин и ацетальдегид. Введение железа в цеолитный катализатор снижает температуру максимального выхода продуктов от 340 до 280°C.

Литература

1. L. Manzer, Feedstocks for the future, in: J.J. Bozell (Ed.), ACS Symposium Series, vol. 921, Oxford University Press, 2005, p. 40.
2. T. Werpy, G. Petersen, Th. Wilke, K.D. Vorlop, Appl. Microbiol. Biotechnol. 66, 2004, p. 131.
3. Marchetti JM, Miguel VU, Errazu AF. Possible methods for biodiesel production. Renew Sust Energy Rev 2007;11:1300–11.



РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕРМООКИСЛИТЕЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ БИТУМОВ

А.О.Шрубок, Е.И.Грушова, Н.П.Сапранькова

*Белорусский государственный технологический университет,
г. Минск, Беларусь*

Под воздействием внешних факторов (УФ-свет, вода, температура, кислород воздуха) в большей или меньшей степени могут происходить необратимые изменения важнейших эксплуатационных свойств нефтяных битумов, что приведет к нарушению целостности покрытий (дорожных, изолирующих и т.п.). Поэтому разработка эффективных способов замедления старения битумов имеет очень важное значение, как с научной, так и практической точек зрения.

Традиционно для замедления старения битумов используют замедлители старения, например, ионол [1]. Однако не всегда применение присадок обеспечивает сохранение структуры битумного покрытия и, соответственно, его свойств.

В данной работе было исследовано влияние на термоокислительную стабильность битумов добавки смолы, полученной при термической обработке бурых углей и вводимой в гудрон до его окисления. Окисление гудрона проводили в барботажном реакторе при температуре 245°C и расходе воздуха 1400 мл/мин в течение 8 часов. Добавку вводили в сырье при температуре 70°C и перемешивании в количестве от 0,5 до 5 % мас. Были исследованы изменение температуры размягчения, динамической вязкости и пенетрации в зависимости от количества вводимой добавки и времени окисления гудрона (рисунок).

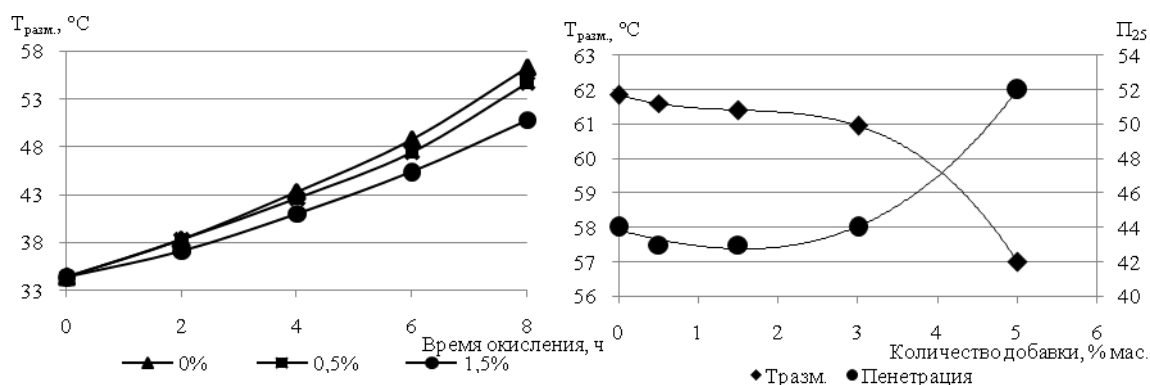


Рисунок. Изменение температуры размягчения ($T_{\text{разм.}}$) и пенетрации (Π_{25}) битумов в зависимости от количества вводимой добавки и времени окисления

Исследовано также влияние термической обработки полученных битумов на их температуру размягчения, остаточную пенетрацию, т.е. параметры, которые рекомендуются для прогнозирования термоокислительной стабильности битумов.

Результаты исследования позволили установить, что повлиять на термоокислительную стабильность битумов можно путем применения таких присадок, которые обеспечивают регулирование процесса окисления остатков первичной перегонки нефти и ингибирование свободно-радикальных реакций при старении.

Литература

1. Поконова, Ю. В. Нефтяные битумы. / Ю. В. Поконова – СПб.: Синтез, 2005. – 154 с.



ПРЕВРАЩЕНИЯ ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ И СМОЛИСТО-АСФАЛЬТЕНОВЫХ КОМПОНЕНТОВ НЕФТЕ- И БИТУМСОДЕРЖАЩИХ ПОРОД ПРИ ГИДРОТЕРМАЛЬНЫХ ПРОЦЕССАХ

**А.М.Киямова^{а)}, Г.П.Каюкова^{а)},
И.М.Абдрафикова^{б)}, И.Р.Сахибгареев^{б)}**

^{а)} Институт органической и физической химии КазНЦ РАН

*^{б)} НИУ Казанского государственного технологического
университета
г. Казань, Россия*

В Республике Татарстан к альтернативным источникам углеводородного сырья относятся тяжелые нефти и природные битумы пермских отложений. Это сырье, обогащенное тяжелыми углеводородами, смолисто-асфальтеновыми компонентами, сероорганическими соединениями и металлокомплексами, темпы и объемы освоения которого зависят от знания его состава, процессов, протекающих в пластах, и совершенствования методов и технологий их добычи и переработки. Однако химическая сторона этих процессов изучена недостаточно, технологические приемы в полной мере не отработаны и не адаптированы к различным видам сырья конкретных месторождений.

На примере тяжелых нефтей и битумсодержащих образцов пород из пермских отложений месторождений Татарстана с различным содержанием органического вещества, составом и типом углеводородных флюидов выявлены закономерности изменения их состава при гидротермальных процессах, широко распространенных в природных условиях и имеющих место при добыче и переработке тяжелого углеводородного сырья. Опыты, моделирующие гидротермальные процессы в нефтяных и битуминозных пластах проведены в проточном реакторе при температуре 360 °С и непрерывной подаче в верхнюю часть реактора воды и водорода.

Результаты исследования показали, что под воздействием гидротермальных факторов углеводороды и смолисто-асфальтеновые компоненты пород вовлекаются не только в физические процессы, но и в химические превращения. Независимо от типа флюида и пород в продуктах опытов увеличивается содержание легких углеводородов, снижается содержание смол и асфальтенов. В составе асфальтенов снижается содержание ванадилпорфириновых комплексов, микроэлементов и увеличивается концентрация свободных радикалов.

Полученные результаты свидетельствуют о возможности получения из нефте- и битумсодержащих пород пермских отложений углеводородного сырья для нефтехимической промышленности.



ВЫХОД И СОСТАВ ПРОДУКТОВ ТЕРМИЧЕСКОГО РАЗЛОЖЕНИЯ СМЕСИ ГОРЮЧИХ СЛАНЦЕВ И САПРОПЕЛЯ

И.И.Лиштван, П.Л.Фалюшин, В.М.Крайко, В.М.Дударчик

*Институт природопользования НАН Беларуси,
г. Минск, Беларусь*

Учитывая низкое содержание в белорусских сланцах органического вещества (не более 20%), предлагается перерабатывать их совместно с органическим или кремнеземистым сапропелем – предшественником формирования горючих сланцев, имеющим с ними генетически однотипную структуру органического вещества.

Цель настоящей работы состояла в определении выхода и состава продуктов низкоскоростного и скоростного процессов пиролиза бинарных смесей сланца и сапропеля и установлении их энергетической ценности.

В качестве исходного сырья для исследований использовали горючий сланец Туровского месторождения с содержанием органического вещества 18,1 %; зольностью 79,6 %, теплотой сгорания 5750 кДж/кг и выходом жидких продуктов пиролиза 11,3 % на сухое вещество; сапропель – с зольностью 24,5 %, теплотой сгорания 15 400 кДж/кг, выходом жидких продуктов пиролиза (смола + вода) 34,6 % на сухое вещество.

Таблица. Выход и характеристика продуктов низкоскоростного и скоростного пиролиза в подвижном слое смеси сланцев и сапропеля (50 %)

Показатель	Низкоскоростной пиролиз		Скоростной пиролиз		
	Температура		Температура		
Состав газа, объемн. %	550 ⁰ С	800 ⁰ С	700 ⁰ С	800 ⁰ С	900 ⁰ С
CO ₂	54,1	26,1	20,2	16,1	9,1
C _n H _m	3,8	1,9	5,9	3,3	1,8
CO	9,7	16,8	37,2	32,8	35,7
H ₂	13,3	35,1	16,4	29,2	40,5
CH ₄	19,2	20,1	20,4	18,7	13,0
Плотность, кг/м ³	1,1012	0,9253	1,1118	0,9366	0,7809
Теплота сгорания, кДж/м ³	11 700	14 170	16 000	15 840	14 550
Выход газа, %	12,9	18,7	16,8	23,7	30,7
Выход кокса, %	63,2	57,3	74,8	71,1	65,1
Выход смолы, %	23,8	23,0	8,4	5,8	4,2

Результаты исследований показали, что добавка к высокозольному горючему сланцу органического сапропеля приводит к существенному увеличению выхода жидких и газообразных продуктов разложения. При низкоскоростном пиролизе горючих сланцев с 50%-ной добавкой сапропеля при 550⁰С выход смолы увеличивается в 2 раза, газа – в 3 раза. Скоростной пиролиз смеси горючего сланца с 50%-ной добавкой сапропеля приводит к росту выхода газовой составляющей в 4–5 раз и повышению концентрации компонентов синтез-газа при 800-900⁰С. Составлен энергетический баланс процесса пиролиза.

Следовательно, путем подбора исходного сырья, в частности добавки органического сапропеля к горючему сланцу, можно значительно повысить выход высококалорийных жидких и газообразных продуктов пиролиза и улучшить технико-экономические показатели процесса термохимической переработки.



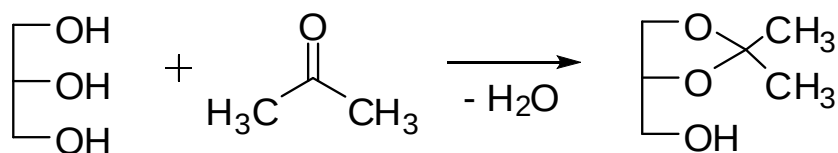
ПОЛУЧЕНИЕ ЗОЛЬКЕТАЛЯ ИЗ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА БИОДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА

А.Л.Максимов, А.И.Нехаев, Д.Н.Рамазанов

*Институт нефтехимического синтеза РАН,
г. Москва, Россия*

Один из основных путей расширения сырьевой базы топливной промышленности – производство топлив из возобновляемого растительного сырья (биотоплив). При получении биодизельного топлива на 1 т сырья образуется 100 кг глицерина [1]. Использование самого глицерина в качестве добавки к традиционным углеводородным топливам невозможно из-за нерастворимости его в углеводородах. Перспективным может оказаться превращение глицерина и ацетона в кеталь (золькеталь), который обладает высоким октановым числом. Золькеталь имеет ещё одно важное свойство: он позволяет резко повышать октановое число смесей бензина с этанолом, при этом температура расслоения такого смесевоего топлива оказывается ниже -30°C .

В настоящей работе исследована кетализация глицерина ацетоном в проточном реакторе с использованием цеолитсодержащих катализаторов.



Определялся средний выход за 4 часа протекания реакции. Размер частиц катализатора был в 15 раз меньше диаметра реактора для уменьшения диффузионных ограничений. Во всех случаях конверсия ацетона в продукты его конденсации не превышала 1%. Установлено важное значение избытка ацетона в реакционной системе для достижения высокого выхода золькеталья.

Среди катализаторов наибольшей удельной активностью (выход кеталья на один кислотный центр) обладают цеолиты-бета, из которых лучшие результаты показал цеолит-бета Zeolyst CP811T1, имеющий максимальные модуль и гидрофобность. Низкая активность немодифицированного цеолита HY может быть связана с размером пор и слишком высокой гидрофильностью.

Литература

1. Kamm B., Gruber P.R., Kamm M. // Biorefineries – Industrial Processes and Products. Status Quo and Future Directions. V. 1–2. WILEY-VCH Verlag, 2006.



ПЛАЗМОТЕРМИЧЕСКАЯ ПЕРЕРАБОТКА МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ ОТХОДОВ С ПОЛУЧЕНИЕМ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

**А.Л.Моссэ^{а)}, И.В.Хведчин^{а)},
А.Н.Никончук^{а)}, А.А.Галиновский^{б)}**

*^{а)} Институт тепло- и массообмена
им. А.В.Лыкова НАН Беларуси*

*^{б)} Белорусский государственный
технологический университет, г. Минск, Беларусь*

В настоящее время на территории Беларуси не решена проблема обращения с отходами лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) и непригодными лекарственными препаратами с просроченными сроками реализации. Установлено, что их опасность для окружающей среды значительно выше, чем у большинства химических отходов [1].

Одним из наиболее перспективных методов решения проблемы переработки токсичных бытовых и медико-биологических отходов является применение плазменных методов, которые характеризуются полным разложением токсичных веществ при высокой температуре.

В Институте тепло- и массообмена им. А.В. Лыкова НАН Беларуси разработаны, созданы и исследованы многофункциональные плазменные печи шахтного и камерного типа производительностью 50 – 100 кг отходов в час. Нагрев печи осуществляется электродуговыми генераторами плазмы (плазмотронами) переменного или постоянного тока, которые генерируют плазму любых газов со среднемассовой температурой до 5000 К. В состав технологической установки входят камера дожигания и система энергоснабжения плазмотрона постоянного или переменного тока. Устройства также комплектуются системой газоочистки, или могут работать на общую систему газоочистки учреждения или производства.

Переработка отходов производится в режиме окислительного пиролиза при температуре не менее 1500 К, что исключает образование диоксинов и других вторичных токсичных продуктов. Объем отходящих газов при этом в 3-4 раз меньше, чем при сжигании в традиционных печах, что значительно удешевляет систему газоочистки.

Разработанное устройство не сжигает, а преобразовывает отходы, разлагая все компоненты, превращая в горючий синтез-газ органическую часть и в невыщелачиваемый стеклованный шлак неорганическую часть отходов.

При использовании среднестатистических медицинских отходов с помощью этого метода можно получать из каждой тонны отходов в сутки до 2000 нм³ синтез-газа (в том числе водорода 800 нм³) со средней калорийностью 1600 ккал/нм³. При сжигании такого количества синтез-газа с целью получения тепловой энергии (например, в котельных установках) можно получить 3,2 Гкал, что по крайней мере в 2,5 раза превышает количество тепла, которое можно было бы получить из затраченной на плазмогенерацию электрической энергии.

При комплектации установки парогенератором и паровой турбиной возможно так же получение электроэнергии.

Литература

1. «Международное общественное объединение «Экопроект Партнерство» [Электронный ресурс] – 2011. Режим доступа: <http://www.ecoproject.by/projects.php?a=show&id=273> – Дата доступа: 17.03.2011



СОЗДАНИЕ МОДЕЛИ ПРОЦЕССА ГИДРОКРЕКИНГА ПАРАФИНОВ

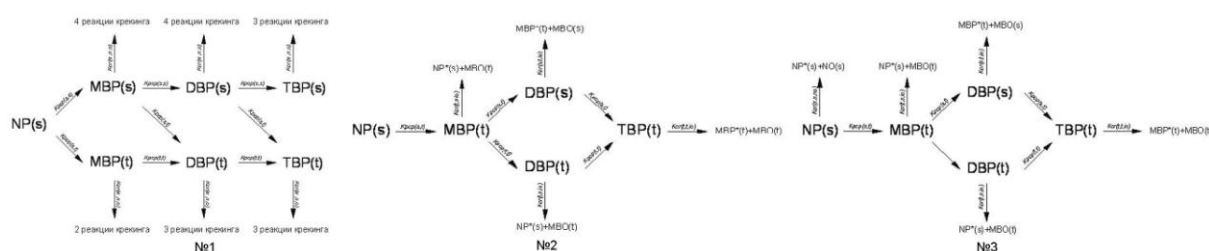
В.И.Топильников, М.Х.Сосна

Российский государственный университет нефти и газа им. И.М.Губкина, г. Москва, Россия

Получаемые по методу Фишера-Тропша парафиновые углеводороды нуждаются в химической модификации, чтобы быть использованными в качестве компонентов топлив и масел. Наилучшим способом химического преобразования является гидрокрекинг и гидроизомеризация нормальных парафинов.

В работе была создана математическая модель процесса гидрокрекинга на основе модели, представленной в работе [1]. Ввиду того, что в процессе гидрокрекинга протекает большое количество однотипных реакций, все структурные изомеры с одинаковым числом атомов углерода объединены в группы и рассматриваются как индивидуальные углеводороды.

Константы скоростей реакции взяты из работы [2]. В модель были внесены упрощения, которые позволяют сократить время расчёта. Из-за отсутствия в литературе системы уравнений, описывающей процесс (известны типы реакций), были рассмотрены три различных системы уравнений и проверена сходимость полученных расчётных значений и данных литературы.



Результаты моделирования представлены в таблице 1, в интегральном:

Таблица 1. Сравнение результатов моделирования

Фракция	Литературные данные, % масс	№1, % масс	№2, % масс	№3, % масс
C ₁ -C ₁₀	45,16	55,95	32,97	43,51
C ₁₁ -C ₂₀	44,29	31,86	5,16	42,22
C ₂₁ -C ₃₃	10,55	12,19	61,86	14,28
Сумма	100,00	100,00	100,00	100,00

Из таблицы 1 видно, что с помощью созданной модели были получены данные, согласующиеся с данными литературы. Однако из-за ограниченности данных литературы нет возможности проверить работоспособность модели в различных диапазонах рабочих условий, поэтому необходима проверка созданной модели на экспериментальных данных конкретного катализатора для уточнения скоростей и схемы реакций гидрокрекинга.

Литература

1. Kumar H.; Post Master work at Chemical Engineering Department of Texas A & M University, College Station, Texas, 2004.
2. Feng, W.; Vynckier, E.; Froment, G. F. Ind. Eng. Chem. Res. 1993, 32, 2997.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КИСЛОГО ГУДРОНА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

З.Р.Агаева, И.Г.Меликова, Ч.М.Шабанова

*Институт химических проблем НАН Азербайджана,
г. Баку, Азербайджан*

Кислые гудроны относятся к особо токсичным отходам нефтехимического производства и содержат в составе от 20 до 50% серной кислоты. Масла, входящие в состав гудронов из различных нефтей, в среднем содержат 55-65 мас. % моно-, ди- и полициклических ароматических углеводородов и 35-45 мас. % парафино-нафтеных углеводородов. Сбрасывание и захоронение этих токсичных отходов с очень низким рН в специальные отвалы не эффективно и нежелательно, так как растворимые вещества, в основном, серная кислота и сульфокислоты, постепенно вымываются водой, а другие соединения, входящие в состав кислых гудронов, вступают в различные химические реакции (десульфирования, конденсации и уплотнения) и оказывают негативное воздействие на флору и фауну. Различное содержание серной кислоты и органических веществ в каждой индивидуальной партии кислых гудронов является причиной, затрудняющей создание единой технологии обезвреживания этого токсичного отхода.

Процесс получения на основе кислого гудрона котельного и печного топлива заключается в распылении через форсунку кислого гудрона и органической добавки, с одновременным подогревом до 200-300 °С. При нагревании серная кислота вступала в реакцию с органической частью кислого гудрона, окислялась и превращалась в твердый продукт, который и применялся в качестве твердого топлива.

При приготовлении брикетов из коксовой мелочи, отходов установки коксования, в качестве связующего звена используется нефтебитум, на основе малосернистого гудрона переработки азербайджанских нефтей. Схематично процесс представлен в виде:

Сырье → Производство → Продукция ↔ Отходы → Вторичное сырье.

Литература

1. Hoffman G.K., Barker J.M. and Austin G.S. (1995) Overview of Humate Production in North America m. Merline A.A.S. (ed) Proceedings of 30th forum on the Geology of Industrial Minerals (1994) New Bruins Wisk Department of Natural Resources and Energy Mineral and Energy Division Miscellaneous report. P.55-70.
2. Колмаков Г.А., Гришин Д.Ф., Зорин А.Д. Зиозина В.Ф. Экологический аспект складирования кислых гудронов и их утилизация в товарные продукты // Нефтехимия, 2007, Т.47, №6 с.411-421.



ГЕТЕРОГЕННО-КАТАЛИТИЧЕСКАЯ КОНВЕРСИЯ ВОДНО-ГЛИЦЕРИНОВЫХ СМЕСЕЙ В АКРОЛЕИН

**Г.Р.Космамбетова, П.Е.Стрижак,
В.Л.Стружко, В.И.Гриценко**

Институт физической химии

им. Л.В.Писаржевского НАН Украины, г. Киев, Украина

Глицерин – главный побочный продукт получения биодизеля путем трансэтерификации триглицеридов [1]. В последние годы возрастающее использование биодизеля привело к увеличению производства глицерина и соответствующего ценового снижения. Это делает глицерин особенно привлекательным источником синтеза на его основе ценных химических продуктов, в частности изомеров глицериновых кислот, дигидроацетона, акролеина, многоатомных спиртов, полидиолов [2].

Каталитическое превращение глицерина в акролеин путем его дегидратации представляет реальную альтернативу существующей технологии получения акролеина, основанной на пропилене. Основная сложность в реализации данного способа получения акролеина – высокая вязкость глицерина и закоксовывание катализаторов в процессе испытаний [3].

Нами изучены каталитические свойства кислотных катализаторов различного типа: на основе мезопористых молекулярных сит, природных и синтетических цеолитов, гетерополиоксидов, оксидов вольфрама и железа в реакции дегидратации водно-глицериновой смеси в акролеин. Процесс проводили при низких объемных скоростях в температурном интервале 280-340 °С. Показано, что в продуктах реакции обнаруживаются акролеин, ацетальдегид, пропиловый и аллиловый спирты. Наиболее высокая активность и селективность по целевому продукту – акролеину – наблюдаются на железосодержащих катализаторах. В тоже время высокие выходы акролеина сопровождаются сильным зауглероживанием катализаторов, что является серьезной проблемой гетерогенно-каталитических процессов получения ценных химических продуктов из возобновляемого сырья.

Литература

1. Corma A., Huber G. W., Sauvinaud L., O'Connor P. // Journal of Catalysis. – 2008. – Т. 257, – P.163–171.
2. Zheng Yu., Chen X., Shen Y. // Chem. Rev. - 2008. – Т. 108 - P. 5253–5277.
3. Kozhevnikov I.V. // Journal of Molecular Catalysis A: Chemical. - 2007. – Т. 262 - P. 86–92.



ETHANOL PRODUCTION FROM AGRICULTURAL WASTES (RICE STRAW) BY THERMO-TOLERANT YEAST CELLS IMMOBILIZED ON PVA (POLYVINYL ALCOHOL) GELS

**S.D.Varfolomeev^{a)}, N.A.Stepanov^{b)}, E.N.Efremenko^{b)},
Tran Dinh Toai^{c)}, Pham Hong Hai^{c)}, Nguyen Van Hung^{c)},
Do Trung Sy^{c)}, Hoang Thi Bich^{c)}**

*^{a)} N.M.Emanuel Institute of Biochemical Physics,
Russian Academy of Sciences, Moscow, Russian Federation*

*^{b)} M.V.Lomonosov Moscow State University,
Moscow, Russian Federation*

^{c)} Vietnam Academy of Science and Technology. Hanoi, Vietnam

Nowadays, ethanol production and ethanol demand are growing globally. World total ethanol production could grow to 20 billion gallons by 2011 against somewhat below 19 billion in 2010. U.S. and Brazil are leading the world in production of ethanol [1].

By now, in Vietnam, there are three manufactures of ethanol production from cassava, starch and sugar cane with total productivity of 300,000 cubic meters of ethanol per year (the first generation ethanol) [2].

In order to support the “Food Safety Policy”, and due to rice straw of Vietnam is the most abundant renewable materials, we carried out researching second generation ethanol production from rice straw as a feedstock.

The work aimed at the investigation of possible effective application of different thermo-tolerant yeast cells entrapped to polyvinyl alcohol (PVA) gels for the production of ethanol from agricultural wastes (such as rice straw).

The produced bio catalysts based on the yeast cells (*Candida* sp. and *S. cerevisiae* V 7028) entrapped to PVA (polyvinyl alcohol) gels (as was described by Efremenko in 2008 [3]) had pointed out a high metabolic activity in immobilization form and can be used effectively for glucose conversion in to ethanol because it is would mean achieving a high concentration and yield of ethanol.

Under the same conditions of the ethanol fermentation by free cells, the immobilized yeast cells (*Candida* sp. and *S. cerevisiae* V 7028) had demonstrated a high metabolic activity in repeated use. ATP yield, an important indicator for the cell life-expectation, was remained high after 3rd use of immobilized cells.

The summarize results received in the present work led to the conclusion that the bio catalysts based on the immobilized cells of *S. cerevisiae* V T2 and *Candida* sp. (from four selective represented strains) entrapped to PVA (polyvinyl alcohol) gels in combination with cellulose enzyme can be used effectively for the ethanol production from agricultural wastes (rice straw).

References

1. Commodities Now, 2nd January, 2011: 23:06 GMT: London, 22 March 2010.
2. Global Bio energy Industry News, Tuesday, December 07, 2010: ITOCHU to Produce Bio-ethanol in Viet Nam
3. Efremenko E. N.; Stepanov N.A.; Martiunen N. N.; Grateva N. M. (2008). Russian patent № 2322499.



ETHANOL PRODUCTION FROM PRETREATED RICE STRAW (AGRICULTURAL WASTES OF VIETNAM) THROUGH SIMULTANEOUS SACCHARIFICATION AND FERMENTATION (SSF)

**Tran Dinh Toai^{a)}, Pham Hong Hai^{a)}, Nguyen Van Hung^{a)},
Do Trung Sy^{a)}, Hoang Thi Bich^{a)}, Nguyen Van Hung^{a)},
N.A.Stepanov^{b)}, E.N.Efremenko^{b)}, S.D.Varfolomeev^{c)}**

^{a)} *Vietnam Academy of Science and Technology. Hanoi, Vietnam*

^{b)} *M.V.Lomonosov Moscow State University,
Moscow, Russian Federation*

^{c)} *N.M.Emanuel Institute of Biochemical Physics,
Russian Academy of Sciences, Moscow, Russian Federation*

The research for new technologies for converting starch or plant biomass into biofuels is leveraged by many social and environmental problems associated with the use of fossil fuels and their exploration. Fermentation-derived ethanol is one of the most promising biofuels from renewable resources. Nowadays, in Vietnam, there are three manufactures of ethanol production from cassava starch and sugar cane with total capacity of 300.000 ethanol cubic meters per year (the first generation ethanol). In order to support the “Food Safety Policy”, we carried out the research second generation ethanol production from rice straw as a feedstock.

In Vietnam, great amounts of rice straw are produced. In the 2008/2009 harvest season, due to 37 millions of metric tons of rice, 90 -100 millions of metric tons of rice straw were processed. The Vietnam rice straw has a complex structure, composed of 45% cellulose, 23% hemicellulose and 13% of lignin approximately.

In this work, for second generation ethanol production were used the rice straw crystalline cellulose (RSCC), pretreated with a NaOH rinsing procedure and peroxide-acetic acid delignification process (as was described by He Tan et al. in 2010 [1]) and were investigated strains of *Candida* sp. and *Saccharomyces cerevisiae* T2. Using rice straw pretreated crystalline cellulose 20 g L⁻¹, at the end of 70 hrs of fermentation, the high ethanol productivity (0.94 g L⁻¹ hrs⁻¹) was achieved. In order to avoid an inhibition of β - glucosidase by glucose, and inhibition of endo- and exoglucanase by cellobiose in ethanol production [2] we have carried out the simultaneous saccharification fermentation (SSF).

It is concluded that the strains of *Candida* sp. and *Saccharomyces cerevisiae* T2 led to extremely low glucose concentrations in the fermentation when compared to other works reported in literature [3] and can be used effective for second generation ethanol production.

The summarize results received in the present work led to the conclusion that the cells of *S. cerevisiae* V T2 and *Candida* sp. in combination with cellulose enzyme can be used effectively for the second generation ethanol production from agricultural wastes (rice straw) through simultaneous saccharification and fermentation (SSF).

References

1. He Tan, Rallming Yang, Weidong Sun and Shuangfei Wang. Peroxide-Acetic Acid Pretreatment To Remove Bagasse Lignin Prior to Enzymatic Hydrolysis. *Ind. Eng. Chem. Res.*, 2010, 49 (4), pp 1473–1479.
2. Öhgren, Karin; Bura, Renata; Lesnicki, Gary etc. A comparison between simultaneous saccharification and fermentation and separate hydrolysis and fermentation using steampretreated corn stover. *Process Biochemistry*, May 2007, vol. 42, no. 5, p. 834-839.
3. Verônica, Ferreira, Mariana de Oliveira, Faber, Sabrina da Silva Mesquita. Nei Pereira Jr. Simultaneous saccharification and fermentation process of different cellulosic substrates using a recombinant *Saccharomyces cerevisiae* harbouring the β -glucosidase gene. *Electronic Journal of Biotechnology* ISSN: 0717-3458 Vol.13 No.2, Issue of March 15, 2010.

АВТОРСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ДОКЛАДЧИКОВ

Абдрафикова И.М.	39, 64	Мамедова Т.А.	57
Агабеков В.Е.	7,14,38,40,43,44	Млявый В.В.	24
Агаева З.Р.	69	Нехаев А.И.	48, 66
Андрижиевский А.А.	33	Никольская А.Б.	47
Антонова З.А.	29, 31	Никончук А.Н.	67
Ассад М.С.	20	Прокопович В.П.	54
Блохин А.В.	13, 23, 25, 45	Пучкова Н.В.	40
Бреев К.К.	62	Робонен Е.В.	21
Будаева В.В.	22, 50	Семенов В.Г.	59
Вильданов Ф.Ш.	12, 16	Соколовская Ю.Г.	26, 516
Горбачев Н.М.	34	Степанов Н.А.	46, 47
Гриншпан Д.Д.	30	Стрижак П.Е.	17, 52, 70
Дзюбенко А.А.	48	Стрижаков Д.А.	38
Дребенкова И.В.	56	Тамаркина Ю.В.	35
Дударчик В.М.	26, 61, 65	Тимошкина М.А.	37
Ивашкевич О.А.	7, 13, 14, 23	Токарев Н.В.	32
Кабо Г.Я.	7, 23, 25, 45	Топильников В.И.	68
Калилец Л.П.	49	Третьяков В.Ф.	60
Каюкова Г.П.	39, 64	Фалетров Я.В.	53
Кожурин В.Н.	36	Фалюшин П.Л.	9, 26, 56,61,65
Космамбетова Г.Р.	62, 70	Шендрик Т.Г.	28, 35, 52
Крайко В.М.	61, 65	Шенец Л.В.	6
Кузнецов Б.Н.	11, 19	Шириязданов Р.Р.	55, 58
Латыпова Ф.Н.	12, 16	Шрубок А.О.	63
Лиштван И.И.	9, 61, 65	Шутова Т.Г.	43, 44
Макарова Е.И.	50	Ярошевич М.И.	23, 27
Максимук Ю.В.	29, 31	Pham Hong Hai	71, 72
Малевич Н.Н.	41		

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕЗИСЫ ПЛЕНАРНЫХ ДОКЛАДОВ

Л.В.Шенец

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ.....	6
--	---

О.А.Ивашкевич, В.Е.Агабеков, С.К.Рахманов

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ БИОЭНЕРГЕТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ.....	7
---	---

И.И.Литвин, П.Л.Фалюшин

СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА ТОПЛИВА НА ОСНОВЕ ТВЕРДЫХ ГОРЮЧИХ ИСКОПАЕМЫХ.....	9
--	---

Б.Н.Кузнецов, М.Л.Щипко, А.В.Рудковский, Н.В.Чесноков

ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗООБРАЗНЫХ ТОПЛИВ ТЕРМОПЕРЕРАБОТКОЙ БИОМАССЫ В ПСЕВДООЖИЖЕННОМ СЛОЕ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ШЛАКОВ.....	11
--	----

Ф.Ш.Вильданов, Ф.Н.Латыпова, Е.А.Удалова, Р.Р.Чанышев

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ АЦЕТОНО-БУТИЛОВОГО БРОЖЕНИЯ.....	12
--	----

Г.Я.Кабо, А.В.Блохин, А.В.Горбатовский, В.В.Симирский, О.А.Ивашкевич

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ СТЕБЛЕВОЙ (НЕ ЗЕРНОВОЙ) МАССЫ КУКУРУЗЫ В БЕЛАРУСИ.....	13
--	----

В.Е.Агабеков, О.А.Ивашкевич, В.К.Косяков, С.К.Рахманов

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ РЕАГЕНТОВ НА ОСНОВЕ ДРЕВЕСНОГО СЫРЬЯ.....	14
---	----

Ф.Н.Латыпова, Ф.Ш.Вильданов, С.Ю.Шавишук, С.В.Николаева

МИРОВАЯ БИОГАЗОВАЯ ИНДУСТРИЯ СЕГОДНЯ.....	16
---	----

П.Е.Стрижак

ГЕТЕРОГЕННО-КАТАЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ПОЛУЧЕНИЯ ВОДОРОДА ИЛИ УГЛЕВОДОРОДОВ ИЗ ВОЗОБНОВЛЯЕМОГО СЫРЬЯ.....	17
--	----

ТЕЗИСЫ УСТНЫХ ДОКЛАДОВ

<u>Б.Н. Кузнецов, В.И. Шарыпов, Н.Г. Береговцова, С.В. Барышников, Л.И. Гришечко</u> ВЛИЯНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ АКТИВАЦИИ ДРЕВЕСНОГО СЫРЬЯ НА ПРОЦЕССЫ ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ С ПОЛУЧЕНИЕМ ГЛЮКОЗЫ И БИОЭТАНОЛА.....	19
<u>М.С. Ассад, О.Г. Пенязьков</u> ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЭТАНОЛА В ДВИГАТЕЛЯХ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ.....	20
<u>Е.В. Робонен, Н.П. Чернобровкина</u> ОБОГАЩЕНИЕ ХВОИ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ L-АРГИНИНОМ ПУТЕМ РЕГУЛЯЦИИ АЗОТНОГО И БОРНОГО ПИТАНИЯ.....	21
<u>В.В. Будаева</u> ФЕРМЕНТАЦИЯ ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ МИСКАНТУСА И ОТХОДОВ ЗЛАКОВ.....	22
<u>Г.Я. Кабо, А.В. Блохин, М.И. Ярошевич, А.В. Горбатовский, А.В. Зубова, О.В. Войткевич, В.В. Смирский, О.А. Ивашкевич, А.С. Янцелевич</u> ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГОИНТЕНСИВНЫХ КУЛЬТУР ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ТВЕРДОГО ТОПЛИВА В БЕЛАРУСИ..	23
<u>Г.М. Васильев, В.Е. Иванов, В.В. Млявый</u> ПОЛУЧЕНИЕ ВОДОРОДОСОДЕРЖАЩЕГО СИНТЕЗ-ГАЗА ИЗ ЖИДКОГО УГЛЕВОДОРОДНОГО ТОПЛИВА.....	24
<u>Г.Я. Кабо, О.В. Войткевич, А.В. Блохин, Е.В. Павлечко, А.Г. Кабо</u> ТЕРМОДИНАМИКА ПОЛУЧЕНИЯ СИНТЕЗ-ГАЗА ИЗ РАСТИТЕЛЬНОЙ БИОМАССЫ (ЦЕЛЛЮЛОЗЫ, ЛИГНИНА).....	25
<u>П.Л. Фалюшин, В.М. Дударчик, Ю.Г. Соколовская</u> ПИРОЛИЗ ГОРЮЧИХ ОТХОДОВ РАСТИТЕЛЬНОЙ БИОМАССЫ.....	26
<u>М.И. Ярошевич, Д.А. Дубарь</u> ТОПИНАМБУР (<i>HELIANTHUS TUBEROSUS</i> L.) – ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЙ БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ РЕСУРС.....	27
<u>Т.Г. Шендрик, В.А. Тамко, В.А. Кучеренко, Д.И. Дедовец, А.С. Шатковский</u> СОКОНВЕРСИЯ УГЛЕЙ И УГЛЕРОДСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ В КОМПОНЕНТЫ ЖИДКОГО ТОПЛИВА.....	28

<i>З.А.Антонова, Ю.В.Максимук, В.С.Крук, В.Н.Курсевич</i> ЗАВИСИМОСТЬ ОСНОВНЫХ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ДИЗЕЛЬНОГО БИОТОПЛИВА ОТ ЖИРНОКИСЛОТНОГО СОСТАВА МЕТИЛОВЫХ ЭФИРОВ ЖИРНЫХ КИСЛОТ.....	29
<i>Д.Д.Гриншпан, Н.Г.Цыганкова, В.А.Щеглов, В.В.Фесько</i> ИСПОЛЬЗОВАНИЕ «ЛИГНОСОРБА» В КОМПОЗИЦИИ С ЖИДКИМИ НЕФТЕ- И МАСЛОСОДЕРЖАЩИМИ ОТХОДАМИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ТВЕРДЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА.....	30
<i>Ю.В.Максимук, З.А.Антонова, А.Ф.Буглак, В.Н.Курсевич</i> ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТОПЛИВНЫХ ГРАНУЛ И БРИКЕТОВ.....	31
<i>Н.В.Токарев</i> РАБОТЫ ЧЛЕНА-КОРРЕСПОНДЕНТА АН БССР Б.К. КЛИМОВА ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ТОРФА, УГЛЕЙ И СЛАНЦЕВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МОТОРНОГО ТОПЛИВА В 1930–1940-е ГОДЫ.....	32
<i>А.А.Андрижневский, Л.В.Новаш</i> ОПЫТ ИССЛЕДОВАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЕЛИОНАГРЕВАТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ.	33
<i>Н.М.Горбачев, В.П.Кожин, С.В.Бекиш., К.Г.Чирик</i> ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ СУШКИ ИЗМЕЛЬЧЕННОГО ДРЕВЕСНОГО ТОПЛИВА.....	34
<i>Ю.В.Тамаркина, А.С.Грибанова, Т.Г.Шендрик, В.А.Кучеренко</i> НАНОПОРИСТЫЕ АДсорбЕНТЫ ИЗ БУРОГО УГЛЯ.....	35
<i>В.Н.Кожурин</i> ПОЛУЧЕНИЕ СИНТЕЗ-ГАЗА МЕТОДОМ ПИРОЛИЗА В ПОДВИЖНОМ СЛОЕ ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ.....	36
<i>М.А.Тимошкина, А.И.Юсевич</i> О ВОЗМОЖНОСТИ ТЕРМИЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ РАПСОВОГО МАСЛА В УГЛЕВОДОРОДНОЕ ТОПЛИВО НА УСТАНОВКЕ ВИСБРЕКИНГА ТЯЖЕЛОГО НЕФТЯНОГО СЫРЬЯ.....	37
<i>Д.А.Стрижаков, А.П.Солнцев, В.Е.Агабеков, В.П.Селькин, Ю.М.Плескачевский</i> ВЛИЯНИЕ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА СОСТАВ ДРЕВЕСНОЙ ПИРОГЕННОЙ СМОЛЫ.....	38

<i>Г.П.Каюкова, Г.В.Романов, И.М.Абдрафикова, И.Р.Сахибгареев</i> ИССЛЕДОВАНИЕ И ТИПИЗАЦИЯ ПРИРОДНЫХ БИТУМОВ ПЕРМСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН.....	39
---	----

<i>Ю.Н.Жидков, Н.В.Пучкова, В.Е.Агабеков, Е.В.Карпинчик, А.П.Ювченко</i> КОМПОНЕНТЫ СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩИХ ЖИДКОСТЕЙ НА ОСНОВЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМОГО ЛЕСОХИМИЧЕСКОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ.....	40
--	----

<i>Н.Н.Малевич, А.И.Юсевич, Ж.С.Шашок</i> ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРНО-ГРУППОВОГО СОСТАВА ПРОДУКТОВ ТЕРМИЧЕСКОГО ОЖИЖЕНИЯ РЕЗИНЫ.....	41
--	----

ТЕЗИСЫ СТЕНДОВЫХ ДОКЛАДОВ

<i>Т.Г.Шутова, В.И.Куликовская, Фам Хонг Хай, Чан Динь Тоай, Фам Куок Лонг, В.Е.Агабеков</i> АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ СУЛЬФАТИРОВАННОГО ПОЛИСАХАРИДА ИЗ <i>EUSNEUMA GELATINA</i> С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТИЛЕНОВОГО СИНЕГО.....	43
---	----

<i>Т.Г.Шутова, А.Г.Шутова, Фам Хонг Хай, Чан Динь Тоай, В.Н.Решетников, В.Е.Агабеков</i> ТЕРМОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ ГЕЛИ НА ОСНОВЕ κ -КАРРАГИНАНА ИЗ <i>EUSNEUMA GELATINA</i>	44
---	----

<i>А.В.Блохин, О.В.Войткевич, Г.Я.Кабо, Е.В.Павлечко, М.В.Шишонок, А.Г.Кабо, В.В.Симирский</i> КАЛОРИМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ КРИСТАЛЛИЧНОСТИ.....	45
--	----

<i>Н.А.Степанов, Д.А.Гудков, О.В.Маслова, Е.Н.Ефременко, С.Д.Варфоломеев</i> ПРИМЕНЕНИЕ ИОННЫХ ЖИДКОСТЕЙ ДЛЯ ПРЕДОБРАБОТКИ ФЕРМЕНТАТИВНО ГИДРОЛИЗУЕМОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ.....	46
---	----

<i>А.Б.Никольская, О.В.Сенько, Н.А.Степанов, Е.Н.Ефременко, С.Д.Варфоломеев</i> ИММОБИЛИЗОВАННЫЕ КЛЕТКИ БАКТЕРИЙ КАК УЛУЧШЕННЫЕ ПРОДУЦЕНТЫ БИОБУТАНОЛА.....	47
---	----

<i>А.Л.Максимов, А.А.Дзюбенко, А.И.Нехаев</i> КЕТАЛИЗАЦИЯ КСИЛОЗЫ, КАТАЛИЗИРУЕМАЯ ИОННЫМИ ЖИДКОСТЯМИ.....	48
---	----

<u>Л.П.Калилец, Т.И.Макаренко, И.В.Агейчик</u> ПОЛУЧЕНИЕ КУСКОВОГО ТОПЛИВА ИЗ КОМПОЗИЦИИ ТОРФА, ПОЛУКОКСА И САПРОПЕЛЯ.....	49
<u>Е.И.Макарова, В.В.Будаева</u> ЗАВИСИМОСТЬ ПРИРОСТА ГЛЮКОЗЫ ОТ КОНЦЕНТРАЦИИ СУБСТРАТА ПРИ ФЕРМЕНТАЦИИ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ МИСКАНТУСА.....	50
<u>Ю.Г.Соколовская</u> ПОЛУЧЕНИЕ ГОРЮЧИХ ГАЗОВ ИЗ ОТХОДОВ МЕБЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА МЕТОДОМ ПИРОЛИЗА В ПОДВИЖНОМ СЛОЕ.....	51
<u>А.М.Осипов, Т.Г.Шендрик, З.В.Бойко, С.В.Гришук, М.И.Чернышова</u> ОСОБЕННОСТИ ГИДРООЖИЖЕНИЯ СМЕСЕЙ СЕРНИСТЫХ УГЛЕЙ И ОТХОДОВ ПОЛИОЛЕФИНОВ В «УГОЛЬНУЮ НЕФТЬ».....	52
<u>Я.В.Фалетров, Е.В.Рудая, Н.С.Фролова, В.В.Хорушкин, В.М.Шкуматов</u> РАЗРАБОТКА БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ УТИЛИЗАЦИИ ГЛИЦЕРИН-СОДЕРЖАЩЕЙ ФРАКЦИИ ПРОИЗВОДСТВА БИОДИЗЕЛЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДРОЖЖЕЙ.....	53
<u>В.П.Прокопович, С.Е.Губарь</u> ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНАЯ ПЕРЕРАБОТКА СЕЛЬХОЗОТХОДОВ.....	54
<u>А.Р.Давлетиин, Р.Р.Шириязданов</u> ПОЛУЧЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ МОТОРНЫХ ТОПЛИВ СОВМЕСТНОЙ КОНВЕРСИЕЙ ГЛИЦЕРИНА И ОЛЕФИНОВ.....	55
<u>И.В.Дребенкова, Т.Я.Царюк, И.П.Фалюшина</u> ПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ МАСЛОСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ – АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ КОНСЕРВАЦИОННЫХ И СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ.....	56
<u>Т.А.Мамедова, Н.К.Андрющенко, Э.Н.Аскерова, М.И.Рустамов</u> РАСТИТЕЛЬНЫЕ МАСЛА В КАЧЕСТВЕ СЫРЬЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ ДИЗЕЛЬНЫХ ТОПЛИВ НА НПЗ.....	57
<u>Р.Р.Шириязданов, А.Р.Давлетиин</u> ПОЛУЧЕНИЕ ДИАЛКИЛОВЫХ ЭФИРОВ ИЗ БИОСПИРТОВ.....	58
<u>В.Г.Семенов</u> ВЛИЯНИЕ ЖИРНОКИСЛОТНОГО СОСТАВА БИОДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА НА ЕГО ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ.....	59

<i>В.Ф.Третьяков, Р.М.Талышинский, К.В.Третьяков, Ю.И.Макарфи, Н.А.Французова, А.М.Илолов</i> ПОЛУЧЕНИЕ БИОТОПЛИВА КАТАЛИТИЧЕСКОЙ КОНВЕРСИЕЙ ЭТАНОЛА В КОМБИНАЦИИ С НИЗШИМИ СПИРТАМИ.....	60
<i>И.И.Лиштван, П.Л.Фалюшин, В.М.Дударчик, В.М.Крайко</i> ПРОДУКТЫ ТЕРМОХИМИЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ БУРЫХ УГЛЕЙ ЛЕЛЬЧИЦКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ.....	61
<i>К.К.Бреев, Г.Р.Космамбетова, П.Е.Стрижак, В.Л.Стружко, В.И.Гриценко</i> ДЕГИДРАТАЦИЯ ГЛИЦЕРИНА В ЦЕННЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ НА ЦЕОЛИТНЫХ КАТАЛИЗАТОРАХ.....	62
<i>А.О.Шрубок, Е.И.Грушова, Н.П.Сапранькова</i> РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕРМООКИСЛИТЕЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ БИТУМОВ.....	63
<i>А.М.Киямова, Г.П.Каюкова, И.М.Абдрафикова, И.Р.Сахибгареев</i> ПРЕВРАЩЕНИЯ ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ И СМОЛИСТО-АСФАЛЬТЕНОВЫХ КОМПОНЕНТОВ НЕФТЕ- И БИТУМСОДЕРЖАЩИХ ПОРОД ПРИ ГИДРОТЕРМАЛЬНЫХ ПРОЦЕССАХ.....	64
<i>И.И.Лиштван, П.Л.Фалюшин, В.М.Крайко, В.М.Дударчик</i> ВЫХОД И СОСТАВ ПРОДУКТОВ ТЕРМИЧЕСКОГО РАЗЛОЖЕНИЯ СМЕСИ ГОРЮЧИХ СЛАНЦЕВ И САПРОПЕЛЯ.....	65
<i>А.Л.Максимов, А.И.Нехаев, Д.Н.Рамазанов</i> ПОЛУЧЕНИЕ ЗОЛЬКЕТАЛЯ ИЗ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА БИОДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА.....	66
<i>А.Л.Моссэ, И.В.Хведчин, А.Н.Никончук, А.А.Галиновский</i> ПЛАЗМОТЕРМИЧЕСКАЯ ПЕРЕРАБОТКА МЕДИКО- БИОЛОГИЧЕСКИХ ОТХОДОВ С ПОЛУЧЕНИЕМ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.....	67
<i>В.И.Топильников, М.Х.Сосна</i> СОЗДАНИЕ МОДЕЛИ ПРОЦЕССА ГИДРОКРЕКИНГА ПАРАФИНОВ.....	68
<i>З.Р.Агаева, И.Г.Меликова, Ч.М.Шабанова</i> ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КИСЛОГО ГУДРОНА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ.....	69

<i>Г.Р.Космамбетова, П.Е.Стрижак, В.Л.Стружко, В.И.Гриценко</i> ГЕТЕРОГЕННО-КАТАЛИТИЧЕСКАЯ КОНВЕРСИЯ ВОДНО-ГЛИЦЕРИНОВЫХ СМЕСЕЙ В АКРОЛЕИН.....	70
<i>S.D.Varfolomeev, N.A.Stepanov, E.N.Efremenko,</i> <i>Tran Dinh Toai, <u>Pham Hong Hai</u>, Nguyen Van Hung,</i> <i>Do Trung Sy, Hoang Thi Bich</i> ETHANOL PRODUCTION FROM AGRICULTURAL WASTES (RICE STRAW) BY THERMO-TOLERANT YEAST CELLS IMMOBILIZED ON PVA (POLYVINYL ALCOHOL) GELS.....	71
<i>Tran Dinh Toai, <u>Pham Hong Hai</u>, Nguyen Van Hung,</i> <i>Do Trung Sy, Hoang Thi Bich, Nguyen Van Hung,</i> <i>N.A.Stepanov, E.N.Efremenko, S.D.Varfolomeev</i> ETHANOL PRODUCTION FROM PRETREATED RICE STRAW (AGRICULTURAL WASTES OF VIETNAM) THROUGH SIMULTANEOUS SACCHARIFICATION AND FERMENTATION (SSF).....	72
<i>Авторский указатель.....</i>	73
